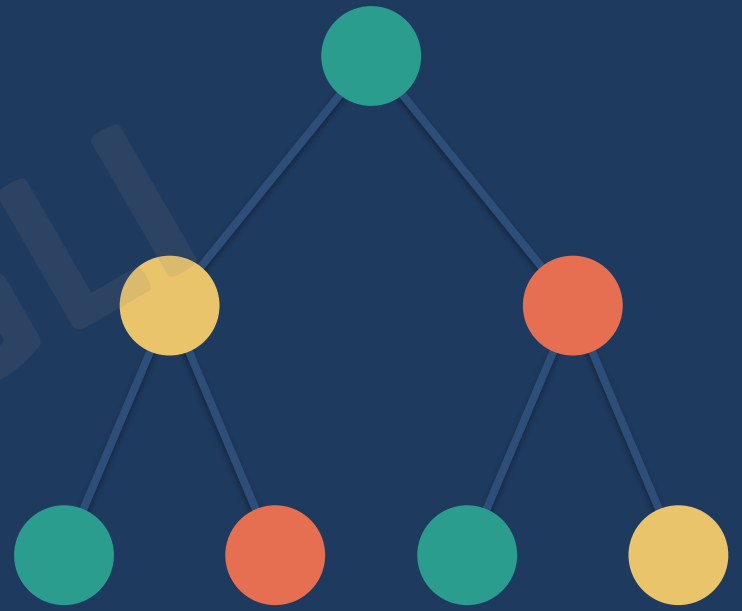
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Öğretim Elemanları için Yapay Zekâ Eğitimi



## Modül 2

# Karar Destek Sistemleri ve Tahminleyici Modelleme

Ali AKDAĞLI

12 saat · 4 oturum × 3 saat · Uygulama aracı: Orange Data Mining

**Ali AKDAĞLI · 2026**

BUGÜNÜN TEK BÜYÜK FİKRİ

# Model bir duman dedektörüdür.



Hastanın verisini “koklar”, bir risk sayısı üretir, seçtiğimiz sınırı geçerse öter. Bütün kısaltmalar bu dedektörün karnesidir.

### 1 Sensör

Hastanın verisi: nabız, ateş, laktat… Model bunları okur.

### 2 Hassasiyet düğmesi

**Eşik:** risk kaçı geçince ötsün? Düğmeyi biz ayarlarız.

### 3 Karne

Duyarlılık, özgüllük, PPV, AUC, kalibrasyon: dedektörün **notları**.

### 4 Ev sahibi

Öttüğünde ne yapılacağına **hemşire ve ebe** karar verir.

Ali AKDAĞLI

# Modülün haritası: dört oturum, dört soru

1 Oturum 1

## Makine nasıl öğrenir?

*Kural mı, deneyim mi?*

- KDS'nin kısa tarihi
- 4 algoritma, 4 benzetme
- Orange: ilk karar ağacı

2 Oturum 2

## Model çıktısını okumak

*Model ne kadar iyi?*

- Karışıklık matrisi
- ROC/AUC, PPV, eşik
- Kalibrasyon

3 Oturum 3

## Neden bu hasta?

*Açıklanabilirlik*

- Değişken önemi
- SHAP grafikleri
- 4 klinik vaka

4 Oturum 4

## Klinik araştırmaya

*Kanıttan uygulamaya*

- TRIPOD+AI, PROBAST
- Etik, KVKK, yanlılık
- Araştırma önerisi

Ali AKDAĞLI

**Model öneriyor, hemşire/ebe karar veriyor.**

*Dedektör dili: nasıl yapılır → karnesi → neden öttü → evimize kurmadan önce.*

# Kısaltma kartları nasıl okunur?

Ab

## Kısaltma → Türkçe

Önce kısaltma, sonra İngilizce açılımı ve **Türkçesi**, sonra **tek cümlelik** tanım.

⚙

## Üç benzetme

⚙ mühendislik · ⌂ günlük hayat · ✚ klinik. **Biri tutmazsa diğeri** tutar.

#

## Bizim veriden

Her kavram, kendi sepsis verimizden **bir sayıya** bağlanır.

✚

## Hatırlatma kutusu

Tıbbi terimler için kısa **ortak tanım**; zaten bildiğinizi tazeler.

ALİ AKDAĞLI

**Anlaşılmayan bir kısaltma olursa çekinmeden sorabilirsiniz; kartı birlikte yeniden okuruz.**

# Uygulama veri setlerimiz

| Veri seti | n | Tahmin edilen sonuç | Prevalans |
|---|---|---|---|
| **Sepsis (sentetik)** | 3000 | Sepsis, 24 saat içinde | %9,9 |
| **Diyabet – Pima (gerçek, açık veri)** | 768 | Diyabet var/yok | %34,9 |
| **Diyabetik ayak (sentetik)** | 2000 | Ülser, 12 ay içinde | %12 |
| **Malnütrisyon (sentetik)** | 1500 | Malnütrisyon (GLIM) | %27,7 |
| **Preeklampsi (sentetik)** | 4000 | Preeklampsi, 11–13. hafta taraması | %5,5 |

Ali AKDAĞLI

**Sentetik veri gerçek hasta içermez;** klinik bilgiyle tasarlanmıştır ve yalnızca öğretim amaçlıdır.

1

OTURUM 1

# Makine nasıl “öğrenir”?

Kuraldan veriye: dört algoritma, dört klinik benzetme

Ali AKDAĞLI

**00:00** Kavram

**01:00** Uygulama

**02:00** Vaka ve tartışma

# Bu oturumun hedefleri

1. Kural tabanlı KDS ile öğrenen sistemi ayırt etmek
2. Eğitim/test ayrımının neden gerektiğini açıklamak
3. LR, karar ağacı, RF ve XGBoost'u birer klinik benzetmeyle anlatmak
4. Orange'da veri setini açıp karar ağacını okumak

## Bugünün akışı

| | |
|---|---|
| 00:00 | Kavramsal anlatım |
| 00:50 | Ara |
| 01:00 | Orange uygulaması |
| 01:50 | Ara |
| 02:00 | Vaka, tartışma, özet |

Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

# KDS

*Clinical Decision Support System*

## Karar destek sistemi

**Karar anında bilgi ve öneri sunan, ama kararı klinisyenin yerine vermeyen sistem.**

### Mühendislik

**Şerit takip uyarısı:** şeritten çıkınca direksiyon titrer; direksiyonu yine sürücü çevirir.

### Günlük hayat

**Yol tarifi uygulaması:** "sağa dönün" der; trafiğe bakıp karar veren sizsiniz.

### Klinik

**Braden skalası:** risk puanı verir; önlemi hemşire planlar.

**qSOFA = 3 soru**

**Bizim veriden:** Üç "evet"ten **en az ikisi** varsa uyarı veren, insan yazımı bir KDS.

*Dedektör dili: KDS = evdeki duman dedektörü; öter ama yangını söndüren sizsiniz.*

Ali AKDAĞLI

# KDS'yi zaten kullanıyorsunuz

B

## Braden · Morse

Basınç yarası ve düşme riski. Puanları insan belirledi.

N

## NEWS2 · qSOFA

Yaşamsal bulgulardan uyarı puanı. Eşikler uzman kararı.

A

## APGAR · Glasgow

Yenidoğan ve bilinç değerlendirmesi. Sabit kurallar.

ML

## Makine öğrenmesi

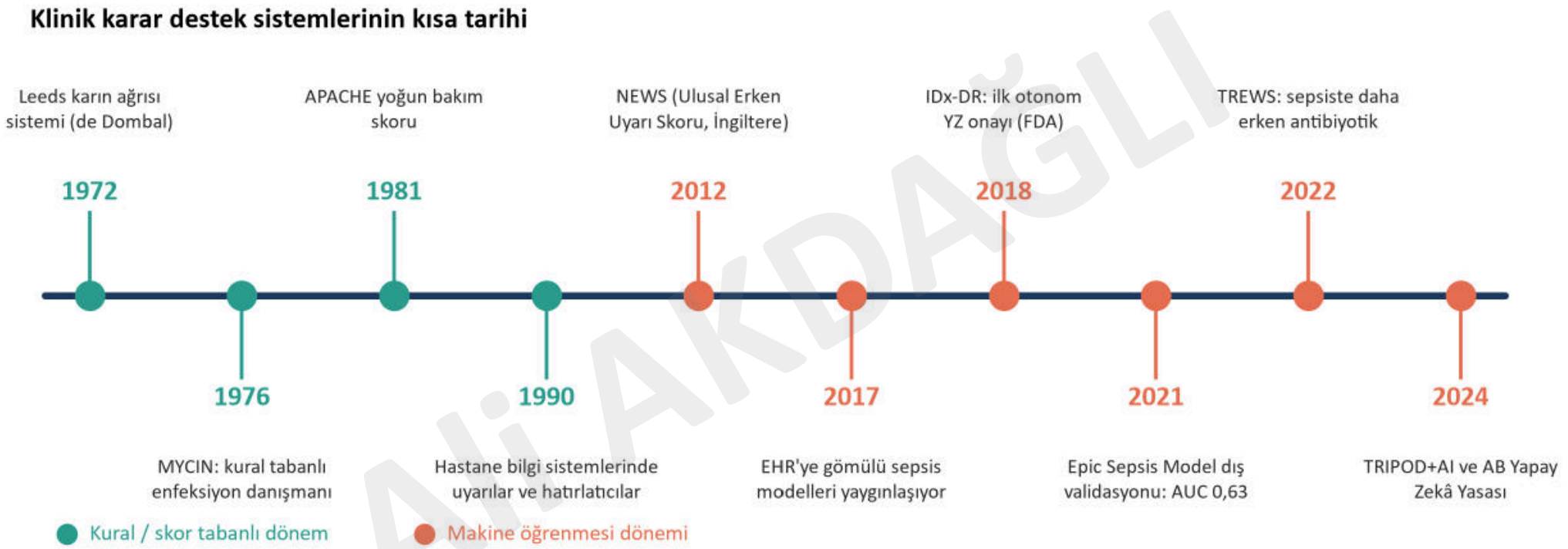
Kuralı insan yazmaz; **kuralı veriden çıkarır.**

**Ortak nokta: hepsi bir karar destek aracı. Fark: kuralı kim yazıyor?**

*Dedektör dili: Braden, qSOFA, NEWS2 de birer dedektör; ama ayarlarını insan yaptı.*

ALİ AKDAĞLI

# Klinik KDS'nin kısa tarihi

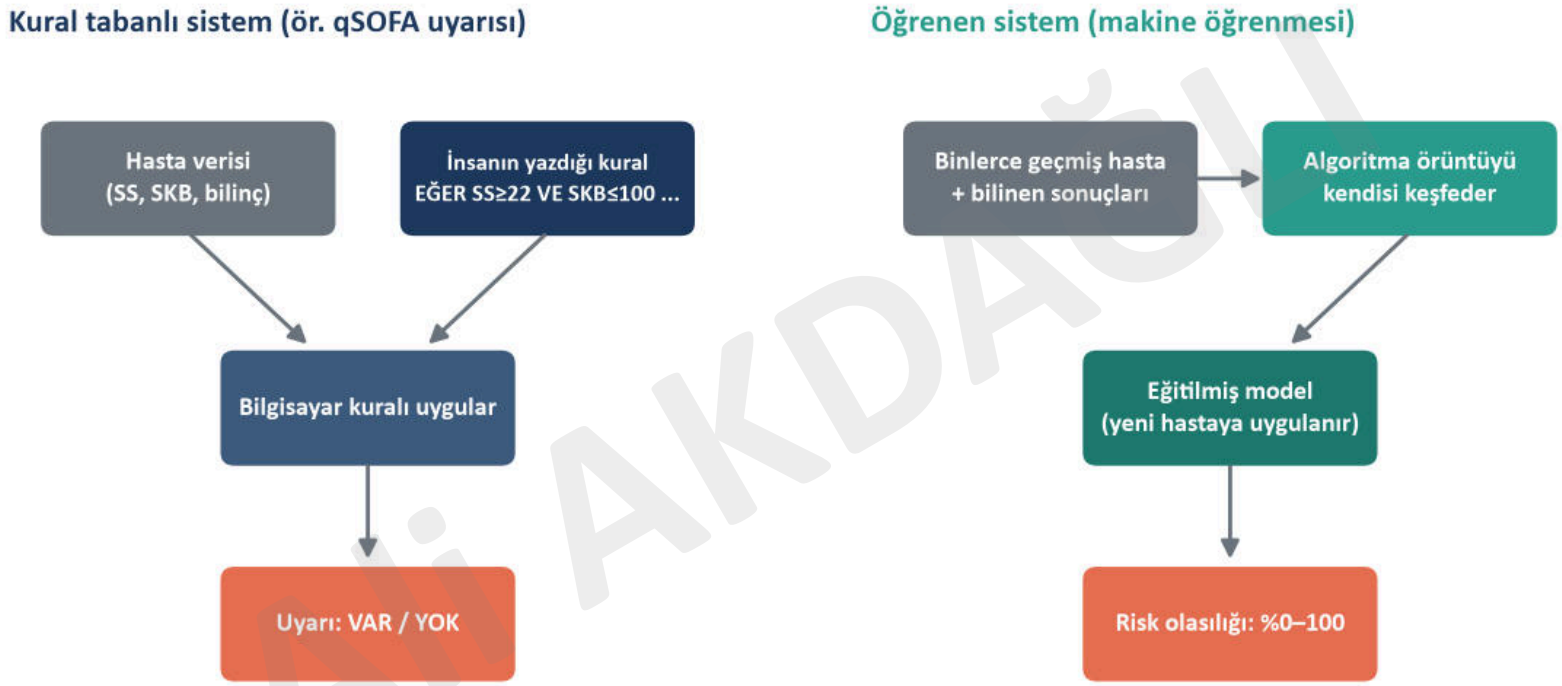



*Şekil 1.1 · 1972 Leeds → 2024 TRIPOD+AI ve AB YZ Yasası*

1. 1972–1990: **kural ve skor** dönemi
2. 2012 sonrası: **makine öğrenmesi** dönemi
3. 2021 Epic ve 2022 TREWS: ikisine de döneceğiz

Ali AKDAĞLI

# Kural tabanlı mı, öğrenen mi?




*Şekil 1.2 · Kural tabanlı sistem ve öğrenen sistem*

1. Kural: insan yazar → **Var/Yok** uyarısı
2. Öğrenen: kuralı veriden çıkarır
3. Çıktı: **%0–100 risk olasılığı**

*Dedektör dili: öğrenen sistem önce "ne kadar duman var?" der; ötüp ötmemeyi eşik belirler.*

Ali AKDAĞLI

# Benzetme: öğrenmek = deneyim kazanmak

1

## Deneyimli hemşire

Binlerce hasta gördü. “Bu hasta iyi değil” der ve çoğu zaman haklıdır.

2

## Model

Binlerce kayıttan örüntü çıkarır. Sonucu bir **risk olasılığı** olarak verir.

!

## Önemli fark

Model **yalnızca gösterilen vakalardan** öğrenir. Yeni ortamda deneyimsizdir.

Ali AKDAĞLI

# Makine öğrenmesinin altı adımı

*Sizin rolünüz özellikle 1., 5. ve 6. adımlarda belirleyici: doğru veri, doğru soru, doğru yorum*




*Şekil 1.3 · Veriden klinik yoruma altı adım*

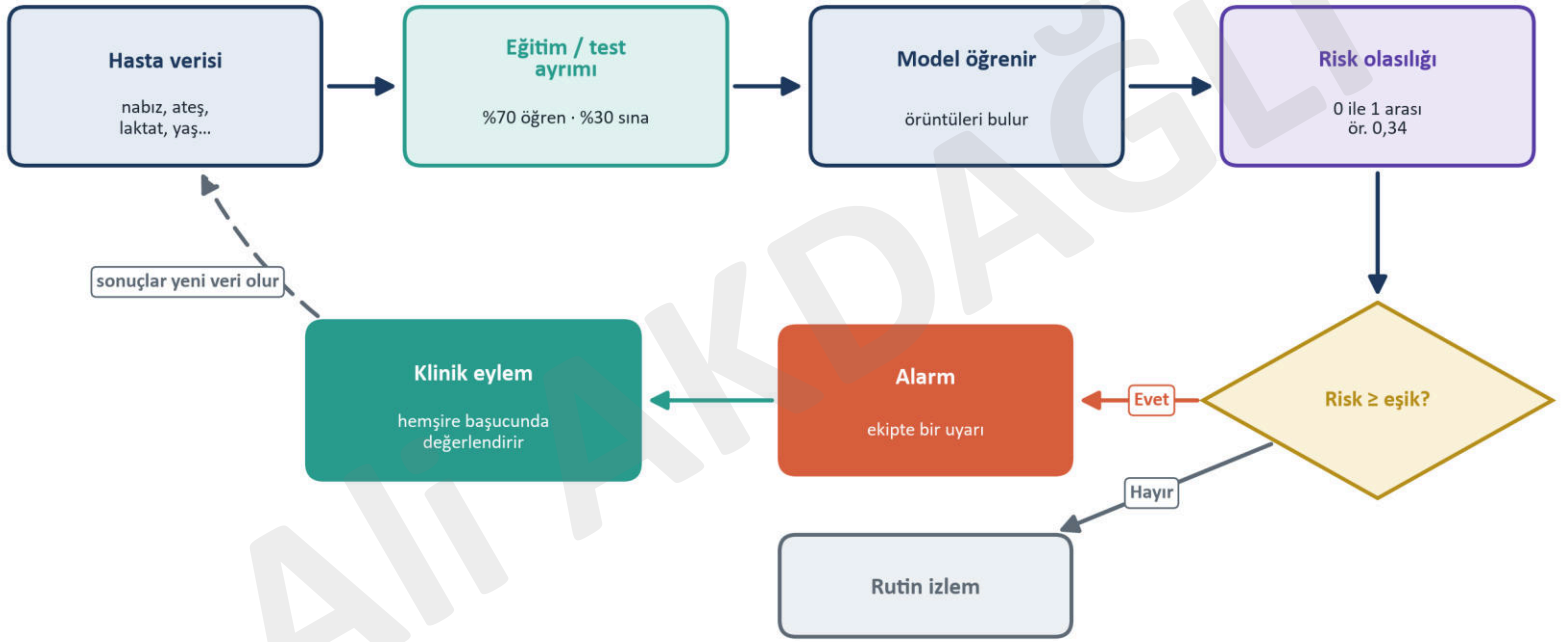
1 Teknik adımlar: 2, 3, 4

2 **Sizin rolünüz: 1, 5 ve 6**

3 Doğru veri, doğru soru, doğru yorum

Ali AKGÜL

# Bir tahminin yolculuğu




*Akış 1.1 · Veri → model → olasılık → eşik → karar → klinik eylem*

1. Model bir **olasılık** üretir; karar **eşikte** verilir

2. Eşik bir **klinik tercih**tir

3. Son söz her zaman **klinisyenin**

AIN AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

# Değişken · Hedef

*Feature (variable) · Target (outcome)*

## Modelin girişleri · tahmin edilen sonuç

**Değişkenler modele giren bilgilerdir; hedef, modelin tahmin etmeye çalıştığı sonuçtur.**

### Mühendislik

**Sensör kanalları ve sistem çıkışı:** girişler x, çıkış y; model y = f(x) ilişkisini öğrenir.

### Günlük hayat

**İkinci el araba:** kilometre, yıl, hasar kaydı → "iki yılda arıza yapar mı?"

### Klinik

**Vital bulgular → sonuç:** nabız, ateş, laktat → "24 saatte sepsis gelişecek mi?"

**15 değişken · 1 hedef**

**Bizim veriden:** 3000 hasta; hedef "Sepsis (24 saat)": **Evet / Hayır**. Orange'da Role = target.

Ali AKDAĞLI

# Sepsis nedir? Savunmanın kendisi zarar verir



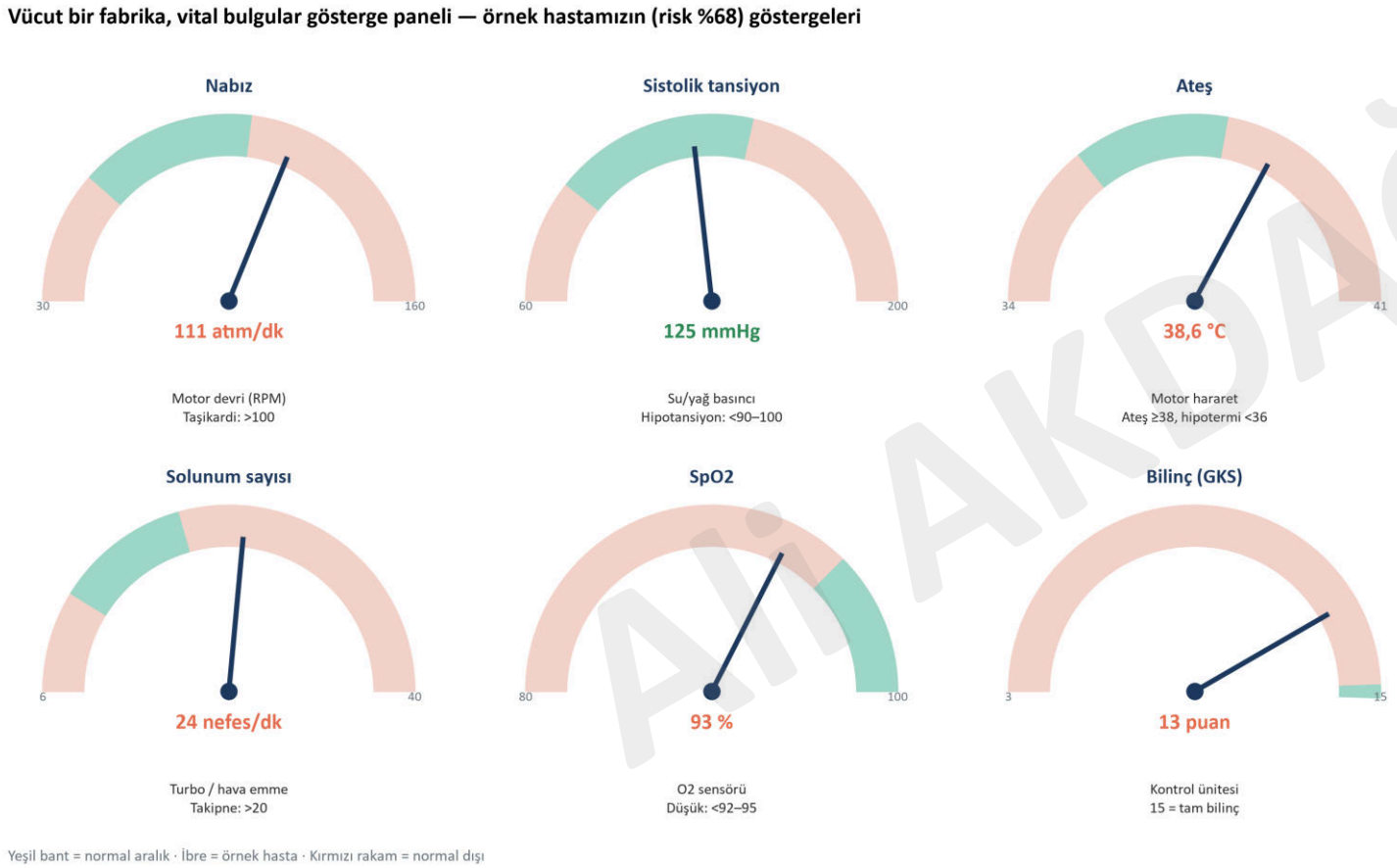

*Şekil · Sepsisin basitleştirilmiş zinciri (ev benzetmesi)*

1. Mikrop girer: **hırsız**
2. Bağışıklık aşırı tepki: **fıskiyeler evi su basar**
3. Erken fark etmek **hayat kurtarır**

*Dedektör dili: sepsis = yangın. Modelin işi yangını erken koklamak.*

Ali AKDAĞLI

# Vücut bir fabrika: vital bulgular göstergedir




*Şekil · Örnek hastamızın (risk %68) gösterge paneli*

1. Nabız = **motor devri**
2. Ateş = **hararet** · SpO2 = **oksijen sensörü**
3. GKS = **kontrol ünitesi** (15 tam bilinç)
4. Yeşil bant = normal aralık

AİAKDAĞLI

# Bu kelimeler ne demek? · Sepsis verisi (1)

**Nabız · taşikardi**
Dakikadaki kalp atımı; normal 60–100. Taşikardi: 100'ün üstü.
*≈ motor devri (RPM)*

**Solunum sayısı · takipne**
Dakikadaki nefes; normal 12–20. qSOFA: ≥22 → 1 puan.
*≈ turbonun dönüş hızı*

**Ateş · hipotermi**
≥38 °C ateş, <36 °C hipotermi. Sepsiste **iki yön de** tehlikeli.
*≈ hararet göstergesi*

**Sistolik KB · hipotansiyon**
Büyük tansiyon (120/80'deki 120). qSOFA: ≤100 mmHg → 1 puan.
*≈ su şebekesinin basıncı*

**SpO2**
Kandaki oksijen doygunluğu, parmak mandalıyla. Normal %95–100.
*≈ kamyonların yüzde kaçı dolu gidiyor*

**GKS (Glasgow Koma Skalası)**
Bilinç puanı 3–15. 15 = tam bilinç; 13–14 = hafif bulanıklık.
*≈ sistemin durum kodu*

Ali AKDAĞLI

# Bu kelimeler ne demek? · Sepsis verisi (2)

**Laktat**
Oksijen yetmeyince oluşan atık. Normal <2 mmol/L; 2–4 dikkat; >4 ciddi.
*≈ egzozdan çıkan kara duman*

**Lökosit**
Savunma hücreleri; normal 4–11 bin. Enfeksiyonda artar, ağır sepsiste düşebilir.
*≈ güvenlik ekibi*

**Kreatinin**
Kas atığı; böbrek süzer. Yüksekse böbrek iyi süzmüyor (~0,6–1,2 mg/dL).
*≈ arıtma filtresindeki kir*

**Trombosit**
Kanamayı durduran hücreler; normal 150–400 bin. Sepsiste düşebilir.
*≈ yol tamir ekibi*

**İmmünsupresyon**
Bağışıklığın ilaç ya da hastalıkla baskılanması (kemoterapi, nakil).
*≈ güvenlik ekibinin yarısı izinde*

**Üriner kateter**
Mesaneye takılan idrar sondası; mikroplar için bir giriş yolu.
*≈ dış dünyaya açık kapı*

Ali AKDAĞLI

# Laktat = vücudun “kara dumanı”




Ali AKDAĞLI

*Şekil · Oksijen yetmeyince eksik yanma: laktat*

1. Oksijen yeterli: **temiz egzoz**, laktat <2
2. Oksijen az: **kara duman**, laktat birikir
3. 2–4 mmol/L dikkat · >4 ciddi

*Dedektör dili: laktat, gerçek bir duman sensörü gibidir; ama tek başına yetmez.*

# Eğitim ve test: soruyu önceden vermemek

**Ezberleyen öğrenci = aşırı öğrenme**

- Soruları önceden gördü, **100 aldı**
- Yeni soruda başarısız olur
- Model eğitim verisinde mükemmel görünür

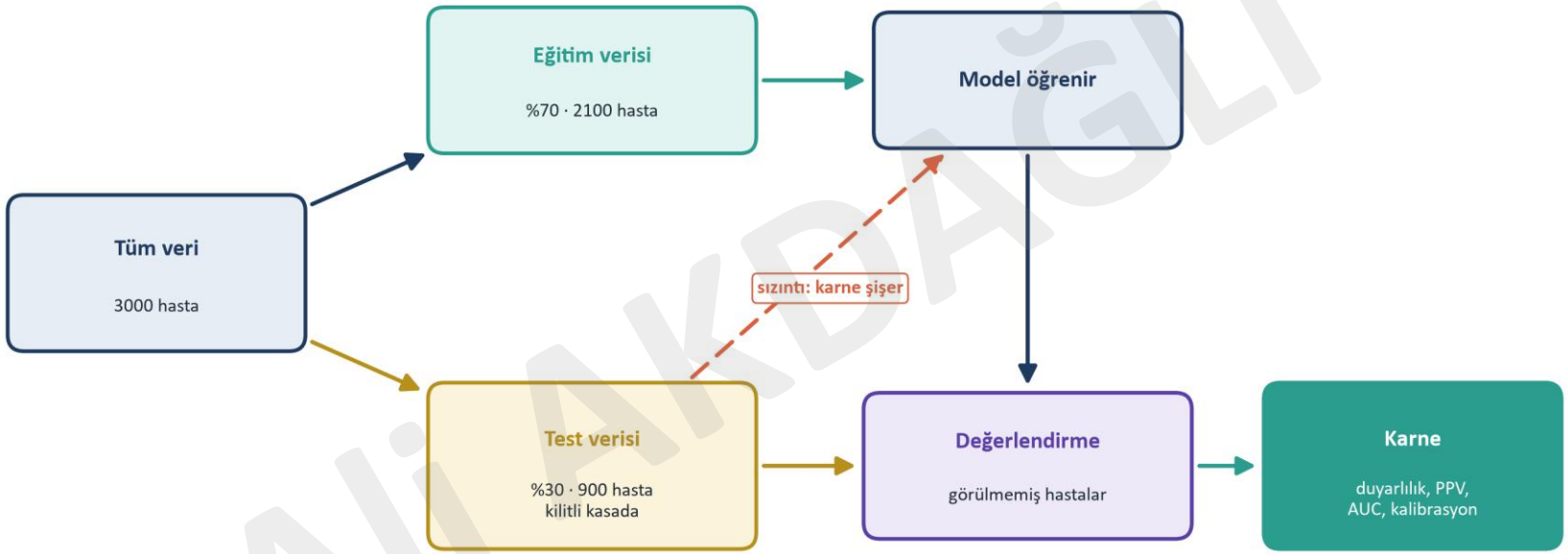
**Öğrenen öğrenci = iyi model**

- Eğitim verisi = ders kitabı
- Test verisi = **hiç görülmemiş** sorular
- Çapraz doğrulama = 5 ayrı sınavın ortalaması

Ali AKDAĞ

**Modelin gerçek başarısını yalnızca görmediği veri söyler.**

# Eğitim/test ayrımı adım adım




Ali AKDAĞLI

*Akış 1.2 · 3000 hasta → 2100 eğitim + 900 test → karne*

1. Test verisi **kilitli kasada** bekler
2. Karne yalnızca **görülmemiş** hastalarla çıkarılır
3. Sızıntı karneyi **haksız yere şişirir**

KAVRAM KARTI

# Aşırı öğrenme

*Overfitting*

## Ezberleme

**Model konuyu öğrenmek yerine eğitim verisini gürültüsüyle ezberler: eğitimde mükemmel, yeni hastada kötü.**

### Mühendislik

**Eğri uydurma:** 12 gürültülü noktaya 11. derece polinom: her noktadan geçer, aralarda çılgınca salınır.

### Günlük hayat

**Garaj sürücüsü:** yalnızca kendi garajına park edebilir; başka otoparkta duvara çarpar.

### Klinik

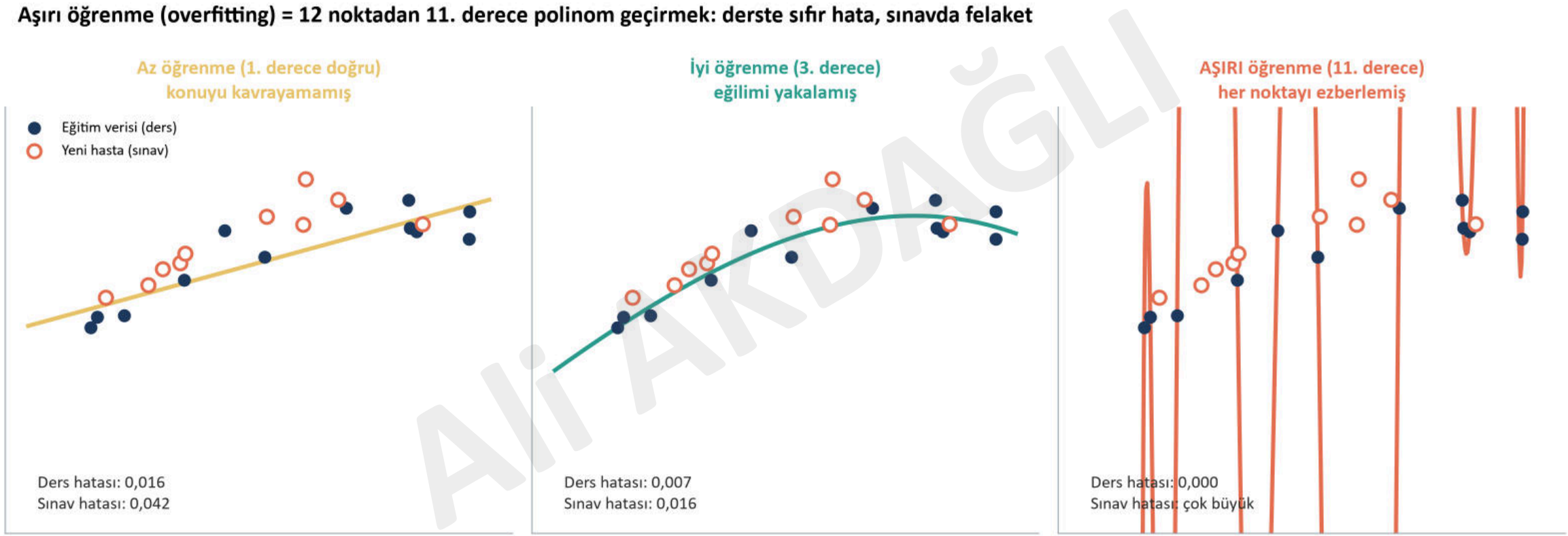
**Tek servis deneyimi:** yalnız kendi servisini tanıyan çalışan, başka hastanede şaşırır.

**2100 / 900**

**Bizim veriden:** Hastaların 2100'ü eğitime, **900'ü teste**: bütün başarı sayılarımız modelin görmediği 900 kişiden.

Ali AKDAĞLI

# Aşırı öğrenme = eğriyi noktalara zorlamak

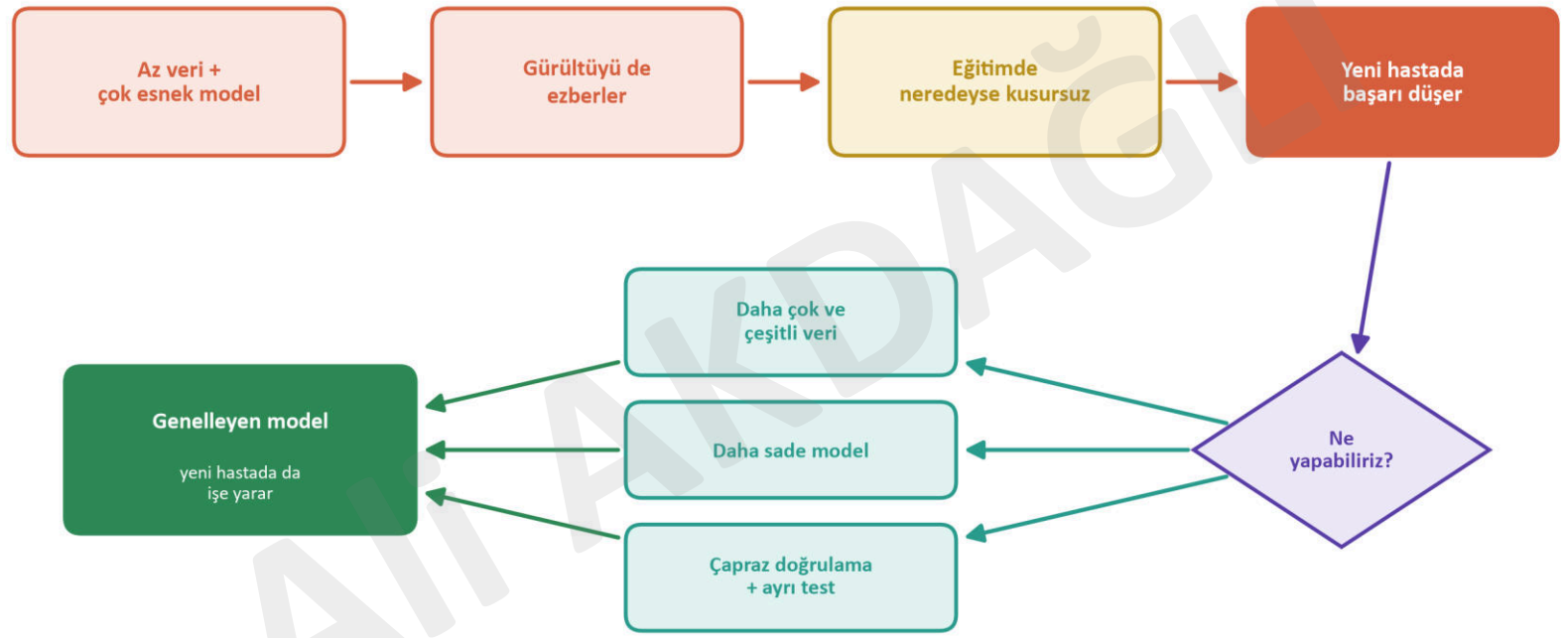



*Şekil · Aynı veriye üç eğri: az, iyi ve aşırı öğrenme*

1. Az öğrenme: **konuyu kaçırır**
2. İyi öğrenme: **eğilimi yakalar**
3. Aşırı öğrenme: derste 0 hata, **sınavda felaket**

Ali AKDAĞLI

# Ezberden genellemeye




*Akış 1.3 · Sorunun zinciri ve üç çözüm yolu*

1. Eğitimde kusursuz, yeni hastada **zayıf**: ezber işareti

2. Çözüm: **veri**, **sadelik**, **dürüst sınama**

3. Hedef: **genelleyen** model

AİAKDAĞ

KAVRAM KARTI

# Çapraz doğrulama

*Cross-validation (k-fold)*

## Beş ayrı sınavın ortalaması

**Veri 5 parçaya bölünür; her turda bir parça sınav, dördü ders olur; 5 sınavın ortalaması alınır.**

### Mühendislik

**Tekrarlı ölçüm:** bir ölçümü 5 kez yapıp ortalamak; tek ölçüme güvenmemek.

### Günlük hayat

**Beş sınav:** öğrenciyi tek sınavla değil, beş farklı sınavla değerlendirmek.

### Klinik

**Beş nöbet:** bir hemşirenin becerisini tek nöbette değil, beş nöbette gözlemek.

**5 kat**

**Bizim veriden:** Orange'daki **Test and Score** = 5 katlı çapraz doğrulama. Sayılar slayttakilerden **biraz farklı** çıkabilir.

Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

# LR

*Logistic Regression*

## Lojistik regresyon

**Her değişkene bir ağırlık verilir, toplanır; toplam S eğrisiyle 0–1 arası bir olasılığa çevrilir.**

### Mühendislik

**Doyumlu yükselteç / dimmer:** ağırlıklı toplam, çıkış 0 ile 1 arasında doyar (S eğrisi).

### Günlük hayat

**Kredi notu:** gelir +puan, borç −puan; toplam puan "onay olasılığına" çevrilir.

### Klinik

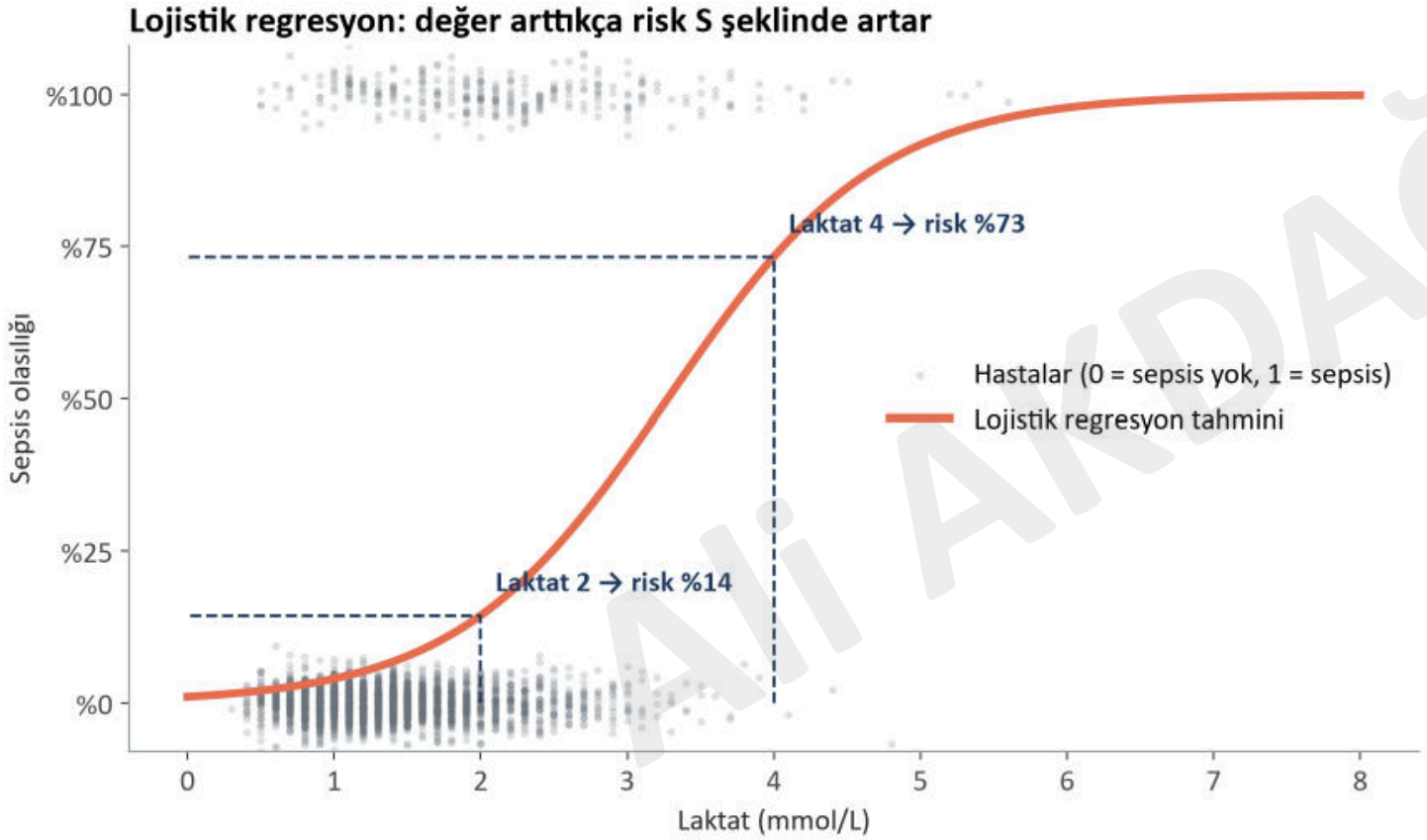
**Braden skalası:** maddeler puanlanıp toplanır; farkı, puanlar **veriden** öğrenilir.

**%14 → %73**

**Bizim veriden:** Yalnız laktatla: laktat **2** mmol/L'de risk %14, laktat **4**'te risk %73.

Ali AKDAĞLI

# Lojistik regresyon = Braden skalası




**%14**

Laktat 2 mmol/L'de risk

**%73**

Laktat 4 mmol/L'de risk

**Ağırlıklı toplam → S eğrisi → olasılık**

**Şeffaf, iyi kalibre, güçlü kıyas noktası**

*Şekil 1.4 · Laktata göre sepsis riski (S eğrisi)*

Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

# Karar ağacı

*Decision tree*

## Evet/hayır soruları zinciri

**Hastaları her adımda bir evet/hayır sorusuyla ikiye ayıran, sonunda karar veren soru zinciri.**

### Mühendislik

**İç içe if-else / arıza akış şeması:** "Güç ışığı yanıyor mu? Hayır → sigortaya bak."

### Günlük hayat

**Yirmi soru oyunu:** her soru olasılıkları yarıya indirir.

### Klinik

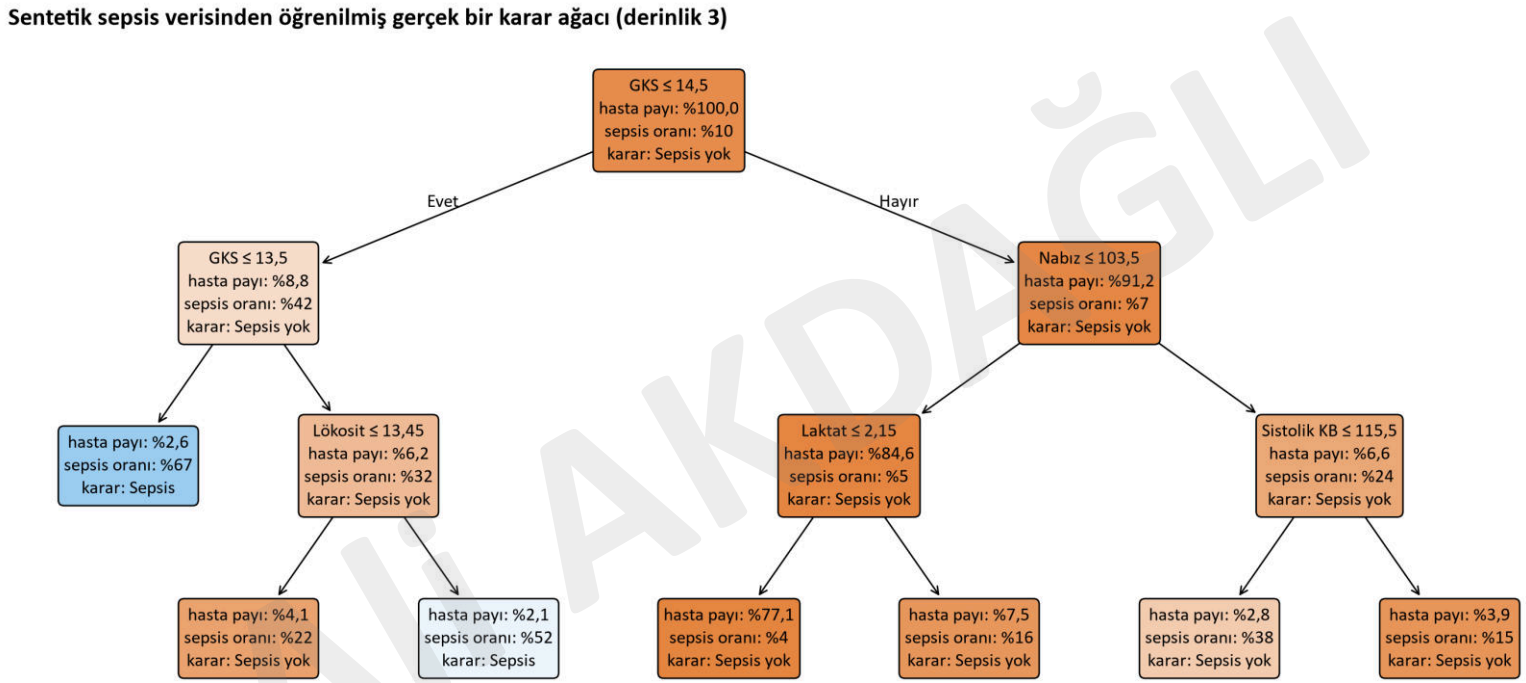
**Triaj akış şeması:** acil serviste adım adım sorularla öncelik belirlemek.

**GKS ≤ 14,5 ?**

**Bizim veriden:** Ağacımızın **ilk sorusu**: bilinçte en ufak değişiklik var mı? Model bunu kendisi seçti.

Ali AKDAĞLI

# Karar ağacı = triaj akış şeması




*Şekil 1.5 · Sentetik sepsis verisinden öğrenilmiş karar ağacı (derinlik 3)*

1 Kök: **GKS ≤ 14,5** (bilinç değişikliği)

2 Sonra: nabız ≤ 103,5 ve laktat ≤ 2,15

3 Okunması kolay ama tek başına **kararsız**

ALİ AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

# RF

*Random Forest*

## Rastgele orman

**Her biri farklı hastaları ve değişkenleri gören yüzlerce karar ağacının oylaması.**

### Mühendislik

**Üçlü yedekli sensör:** biri saçmalarsa çoğunluk onu bastırır; ortalama gürültüyü azaltır.

### Günlük hayat

**Kalabalığın bilgeliği:** kavanozdaki şekerleri tahmin eden kalabalığın ortalaması isabetlidir.

### Klinik

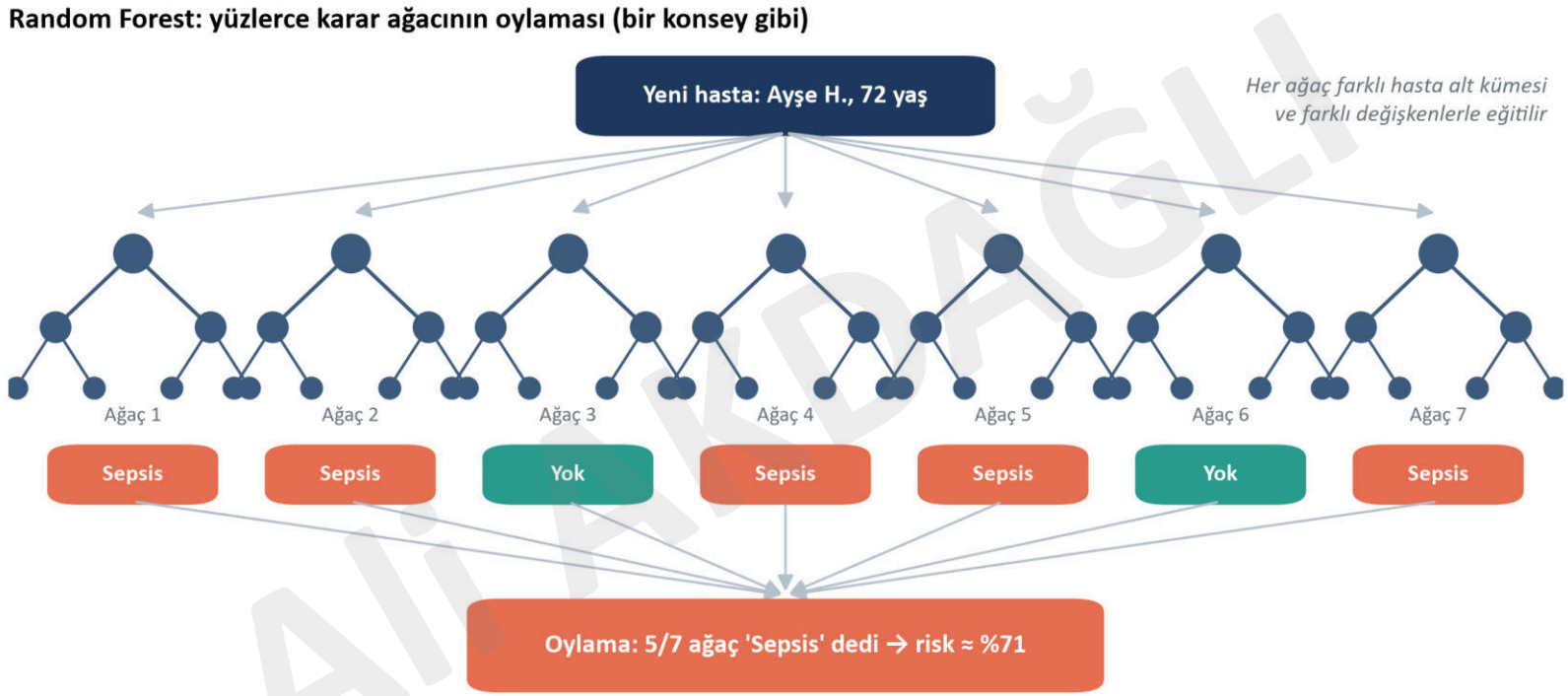
**Konsey kararı:** tek uzman yerine birçok uzmanın oyu; “500 hemşirenin oylaması”.

**AUC 0,88**

**Bizim veriden:** Sepsis verisinde Random Forest'ın ayırma gücü (Oturum 2'de AUC'yi açacağız).

Ali AKDAĞLI

# Random Forest = konsey oylaması




*Şekil 1.6 · Random Forest: 7 ağaçtan 5'i "sepsis" diyor*

1. Her ağaç farklı hastaları ve değişkenleri görür
2. **5/7 ağaç "sepsis" → risk ≈ %71**
3. Bagging = kalabalığın bilgeliği

AİLAKDAĞLI

KISALTMA KARTI

# XGBoost

*eXtreme Gradient Boosting*

## Aşırı gradyan artırma

**Ağaçlar sırayla kurulur; her yeni ağaç öncekilerin toplam hatasını küçültmeye çalışır.**

### Mühendislik

**Kapalı çevrim / ardışık yaklaşım:** her adımda hatayı ölç, düzelt; Newton-Raphson gibi köke yaklaş.

### Günlük hayat

**Golf:** ilk vuruş yeşile getirir, kısa vuruşlar deliğe adım adım yaklaştırır.

### Klinik

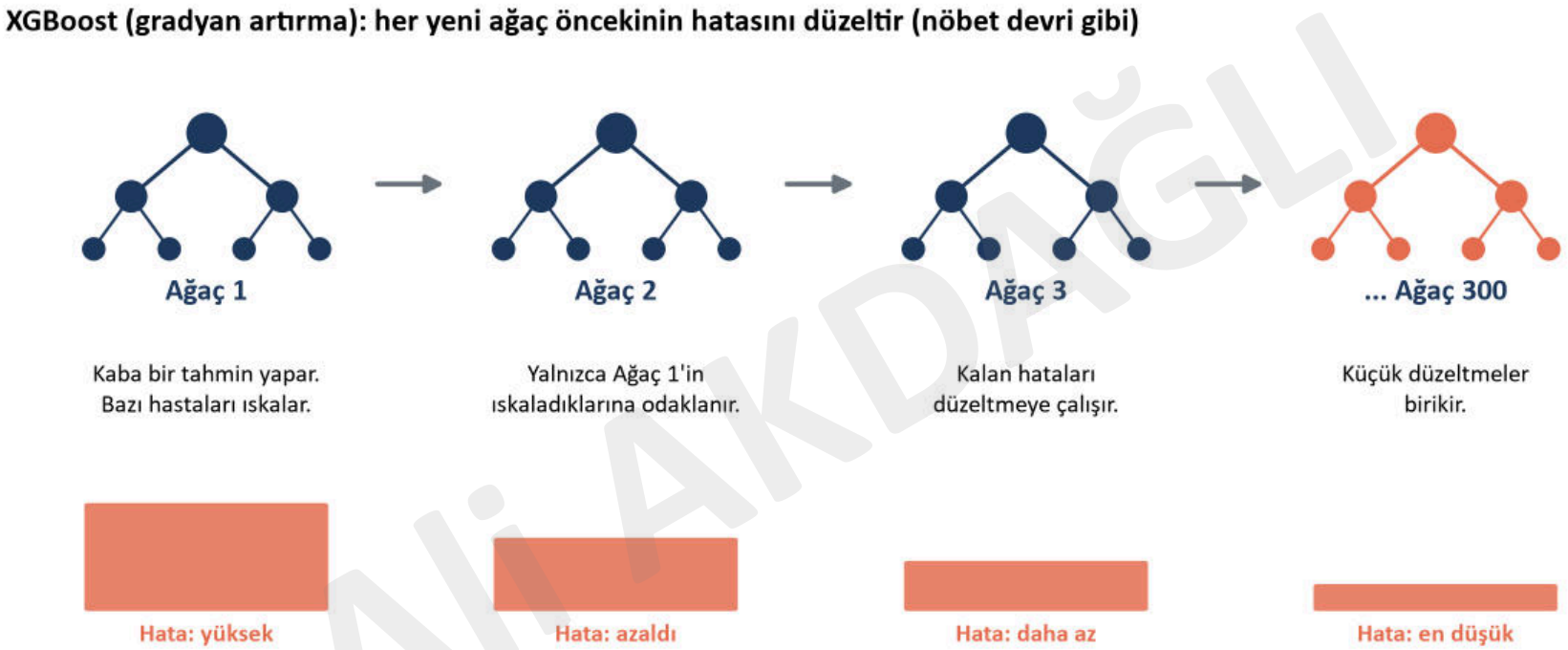
**Nöbet devri zinciri:** her ekip öncekinin kaçırdığına odaklanır.

**AUC 0,89**

**Bizim veriden:** Sepsiste en yüksek AUC; ama LR 0,86 ile **çok yakın**. Orange'daki adı: Gradient Boosting.

Ali AKDAĞLI

# XGBoost = nöbet devri zinciri




*Şekil 1.7 · Boosting: her yeni ağaç öncekinin hatasını düzeltir*

1. Ağaçlar **sırayla** çalışır
2. Her ağaç öncekinin ıskaladığına odaklanır
3. Orange'daki adı: **Gradient Boosting**

Ali AKDAĞLI

# Dört algoritma yan yana

| Algoritma | Benzetme | Güçlü yanı | Zayıf yanı | Sepsis AUC |
|---|---|---|---|---|
| **Lojistik regresyon** | Braden skalası | Şeffaf, iyi kalibre | Karmaşık ilişkileri kaçırabilir | 0,86 |
| **Karar ağacı** | Triaj şeması | Okuması çok kolay | Kararsız, veriye duyarlı | 0,84 |
| **Random Forest** | Konsey oylaması | Sağlam, güçlü | Açıklaması zor | 0,88 |
| **XGBoost** | Nöbet devri | Tablo verisinde güçlü | Açıklaması zor, ayar ister | 0,89 |

Ali AKDAĞLI

Fark küçük: **karmaşık her zaman kazanmaz** (Oturum 2'de beş veri setinde göreceğiz).

# Hepsi bir risk olasılığı üretir

**0–1**

Her model bir **risk olasılığı** verir

**Eşik**

Evet/hayır kararı **sizin seçtiğiniz eşikte** verilir

Ali AKDAĞLI

**Model termometredir; “ateş var” kararını eşik verir.**

*Dedektör dili: model duman yoğunluğunu ölçer; ötme sınırını biz koyarız.*

KAVRAM KARTI

# Eşik

*Threshold (cut-off)*

## Alarm sınırı

**Risk kaçı geçince alarm çalsın? Bu sınırı model değil, klinik ekip seçer.**

### Mühendislik

**Termostat / sigorta:** 6 A'lik sigorta en ufak yükte atar, 32 A'lik çok geç atar.

### Günlük hayat

**Dedektör hassasiyeti:** çok hassas → tostta öter; kaba → gerçek yangını geç fark eder.

### Klinik

**Bildirim kuralı:** "Riski %20'yi geçen hastayı hekime bildir."

**%5 ↔ %50**

**Bizim veriden:** Eşik %5: **38,6 uyarı / 100 hasta**, sepsislerin %91'i yakalanır. Eşik %50: 4,9 uyarı, yalnızca %34,8'i.

*Dedektör dili: eşik = dedektörün hassasiyet düğmesi.*

Ali AKDAĞLI

HATIRLATMA KUTUSU

# Bu kelimeler ne demek? · Pima diyabet verisi

**Diyabet (Tip 1 · Tip 2)**
Kan şekerinin yüksek kalması. Tip 1: insülin yok. Tip 2: insülin var, etkisi azalmış.
*≈ kapıyı açan anahtar yok / kilit paslı*

**Glukoz (OGTT 2. saat)**
Şekerli sudan 2 saat sonra kan şekeri. <140 normal, ≥200 diyabet.
*≈ sisteme basamak girişi verip yanıtı ölçmek*

**HbA1c**
Son 2–3 ayın ortalama şekeri. <%5,7 normal, %5,7–6,4 prediyabet, ≥%6,5 diyabet.
*≈ mevsimin ortalama sıcaklığı*

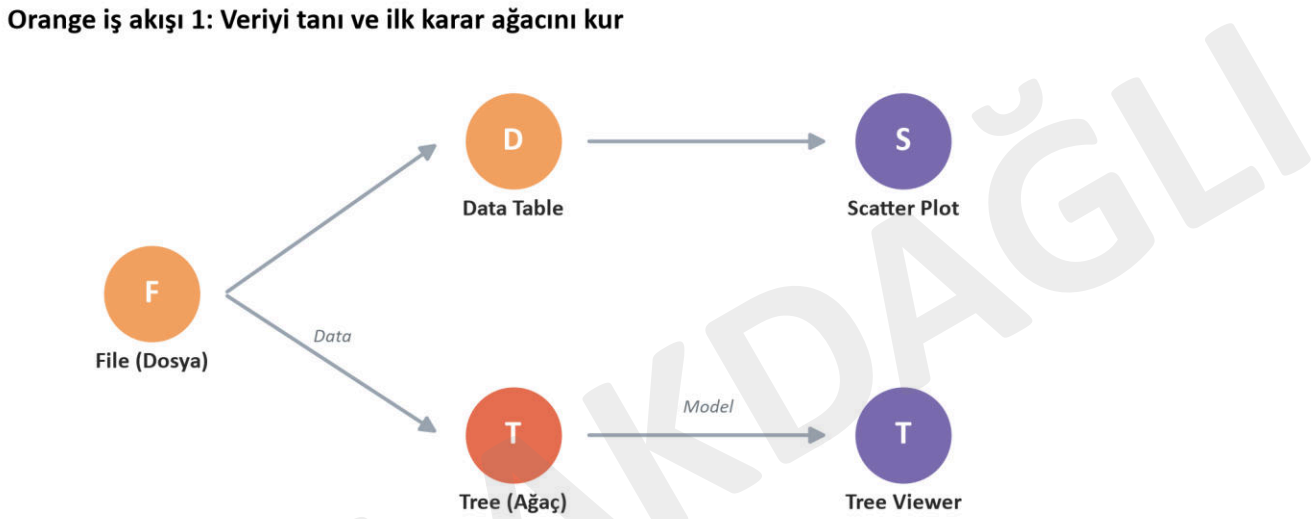
**BKİ**
Kilo / boy². 18,5–24,9 normal, 25–29,9 fazla kilolu, ≥30 obez.
*≈ 70 kg, 1,75 m → 22,9*

**Aile öyküsü skoru**
Ailedeki diyabet yükünü özetleyen puan (diabetes pedigree function).
*≈ genetik yatkınlık göstergesi*

**Pima veri seti**
Arizona'daki Pima yerlisi kadınlar; **gerçek** açık veri (Smith 1988), n = 768.
*≈ ders kitabı veri seti*

Ali AKDAĞLI

# Orange 1: veriyi tanı, ilk ağacını kur

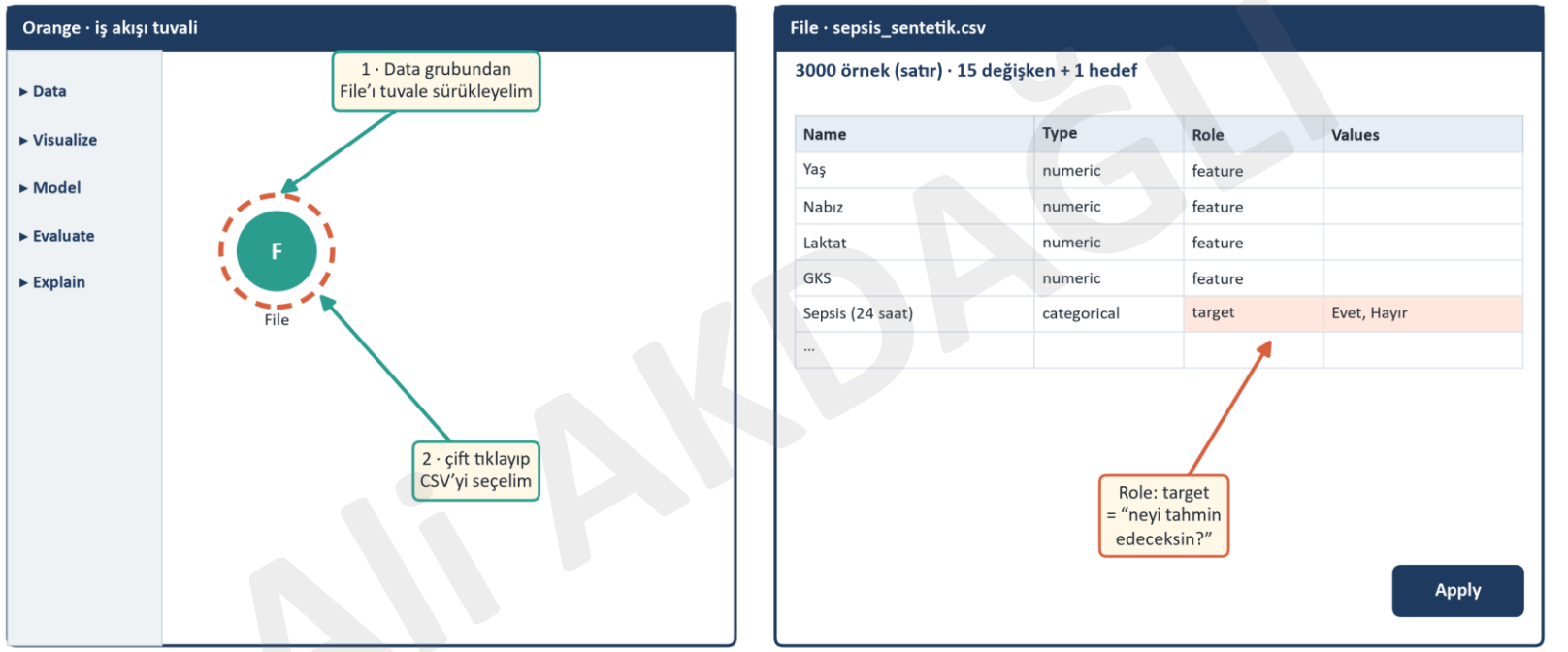



*Şekil 1.8 · Orange iş akışı 1*

1. **File** → sepsis_sentetik.csv dosyasını açalım
2. "Sepsis (24 saat)" satırında **Role = target** seçelim
3. File → **Data Table** (ve Scatter Plot) ile veriyi inceleyelim
4. File → **Tree**; derinliği **3** yapalım
5. Tree → **Tree Viewer**: kökü okuyalım
6. Aynısını **diyabet_pima.csv** ile tekrarlayalım

Ali AKDAĞLI

# Adım 1 · Veriyi açalım ve hedefi seçelim




*Temsilî ekran çizimi*

*Temsilî ekran çizimi · Orange 1 · Veriyi tanımak ve ilk ağaç · Adım 1*

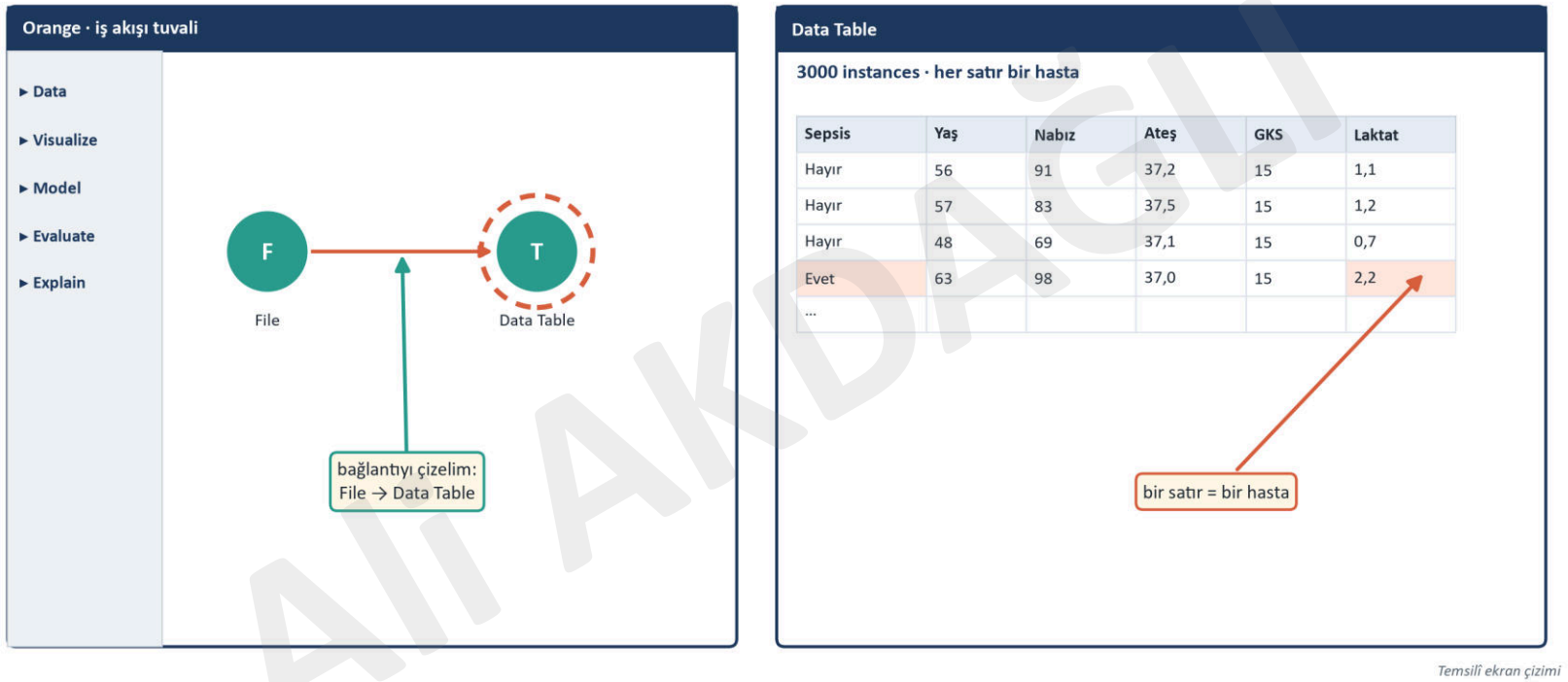
1 **Yapacağımız:** File → CSV → hedef = target

2 **Ekranda:** 3000 örnek, değişken listesi

3 **Anlamı:** hasta oranı %9,9; soru = sepsis

ALİ AKDAĞLI

# Adım 2 · Hastaları tabloda görelim




*Temsilî ekran çizimi*

*Temsilî ekran çizimi · Orange 1 · Veriyi tanımak ve ilk ağaç · Adım 2*

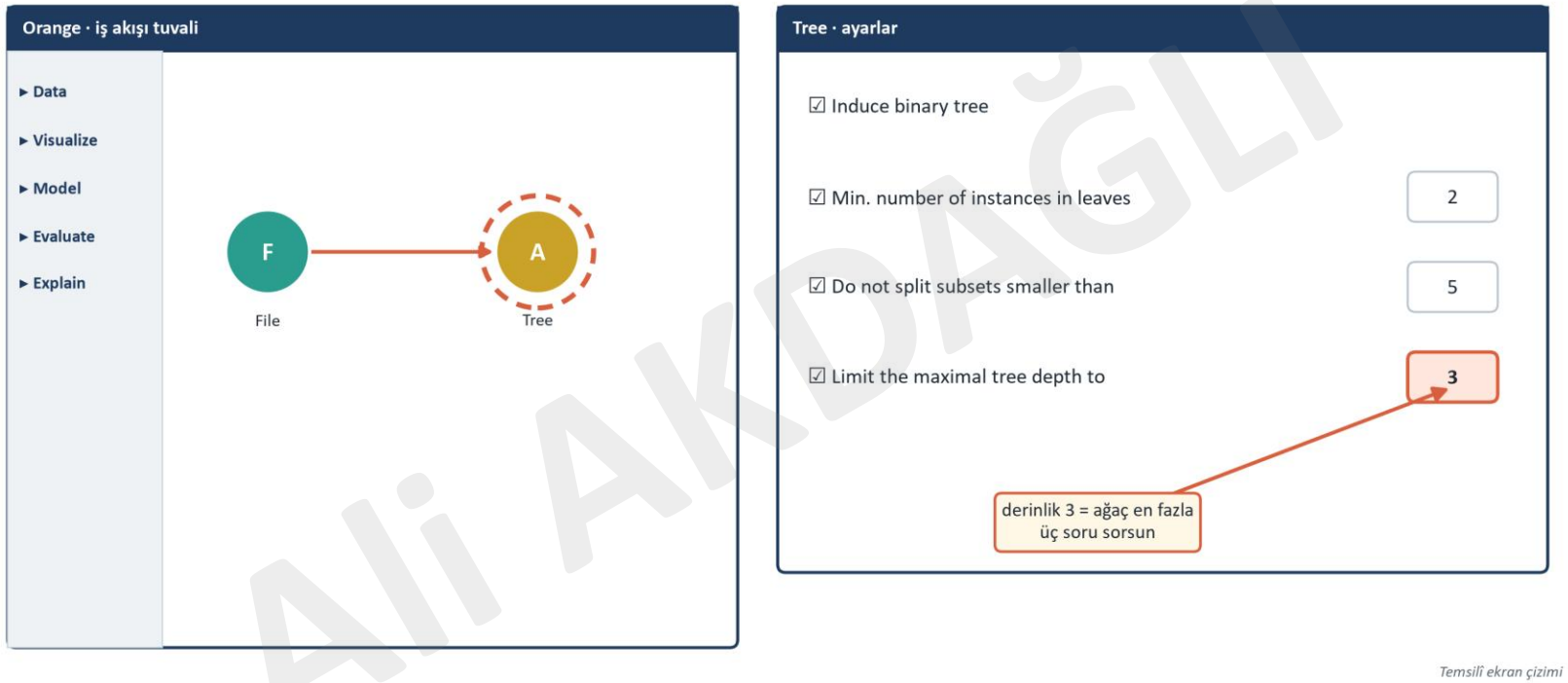
1 **Yapacağımız:** File → Data Table bağlantısı

2 **Ekranda:** satır = hasta, sütun = ölçüm

3 **Anlamı:** model yalnızca tablodakini bilir

Ali AKDAĞLI

# Adım 3 · Ağacı ekleyelim, derinliği sınırlayalım




*Temsilî ekran çizimi*

Ali AKDAĞLI

*Temsilî ekran çizimi · Orange 1 · Veriyi tanımak ve ilk ağaç · Adım 3*

1 **Yapacağımız:** Tree → derinlik = 3

2 **Ekranda:** dört ayar kutusu

3 **Anlamı:** az soru = okunur ve ezberlemeyen ağaç

# Ağacı okumak: model neye baktı?

**GKS ≤ 14,5**

Kök: **bilinç değişikliği**

**Nabız ≤ 103,5**

İkinci soru: taşikardi

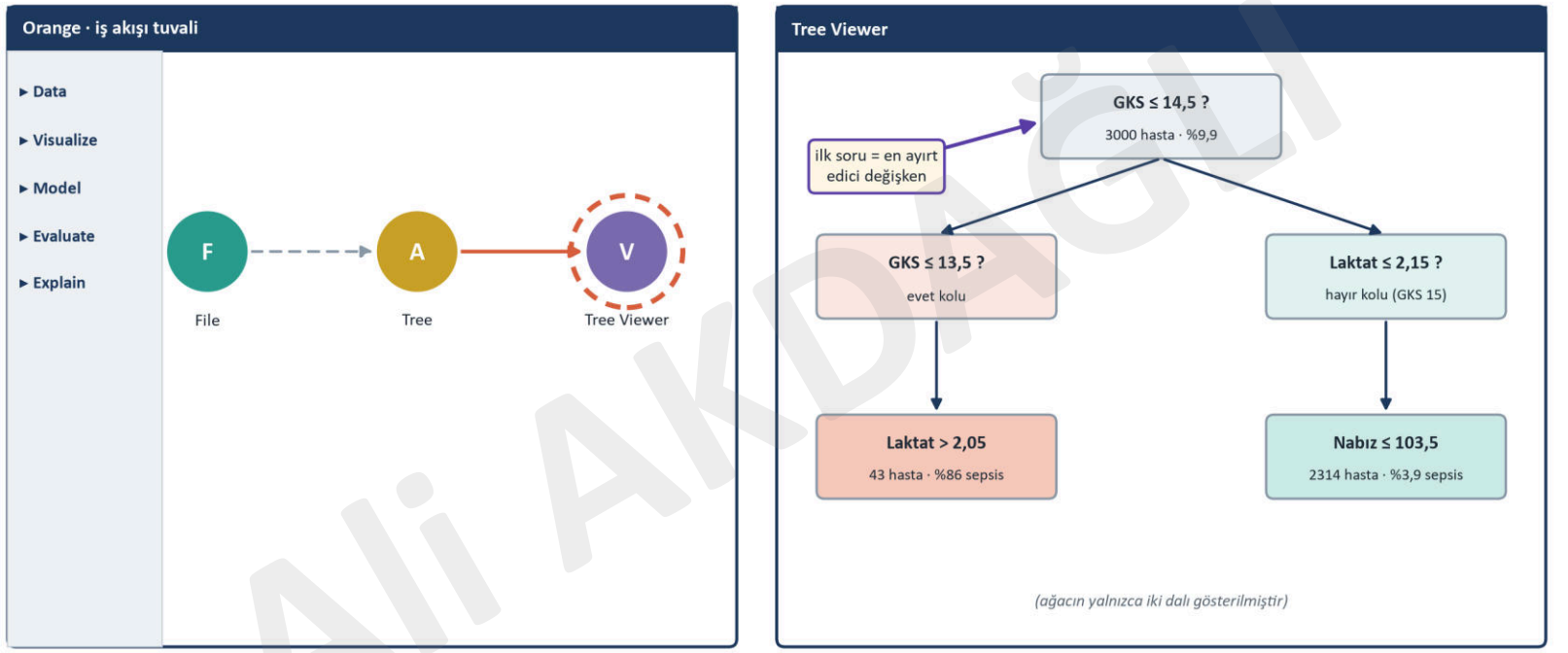
**Laktat ≤ 2,15**

Üçüncü soru: perfüzyon

**Model, klinisyenlerin bildiğini veriden yeniden keşfetti.**

Ali AKDAĞLI

# Adım 4 · Ağacı okuyalım: model neye baktı?




*Temsilî ekran çizimi*

*Temsilî ekran çizimi · Orange 1 · Veriyi tanımak ve ilk ağaç · Adım 4*

1 **Yapacağımız:** Tree → Tree Viewer

2 **Ekranda:** ilk soru GKS ≤ 14,5

3 **Anlamı:** GKS ≤ 13 + laktat > 2 → %86 sepsis

Ali AKDAĞLI

# Birlikte düşünelim: servisinizde hangi karar?

G

## Düşünme soruları

Servisinizde bir modelin **destekleyebileceği 3 karar** bulalım.

Her biri için yanıtlayalım:

- **Hangi karar?** (ör. düşme önlemi)
- **Hangi anda?** (ör. yatışın ilk 24 saati)
- **Hangi veriyle?** (ör. kabul formu, yaşam bulguları)
- **Yanılırsa ne olur?**

?

## Paylaşım

1. Dileyen hocalarımız **en sevdiği fikri** paylaşabilir
2. Fikirleri saklayalım: Oturum 4'te **araştırma önerisinin tohumu** olacak
3. En zor soru hangisiydi: karar mı, an mı, veri mi?

Ali AKDAĞLI

# Oturum 1 özeti

- ✓ KDS'yi zaten kullanıyorsunuz; fark **kuralı kimin yazdığı**
- ✓ Model yalnızca gösterilen vakalardan öğrenir; **görmediği veriyle** sınanır
- ✓ LR = Braden · Ağaç = triaj · RF = konsey · XGBoost = nöbet devri
- ✓ Çıktı bir **olasılık**; karar **eşikte** verilir

## ? Düşünmeye değer

1. Bugün öğrendiğim en önemli şey…
2. Hâlâ kafamı karıştıran bir şey…
3. Servisimde modelin destekleyebileceği bir karar…

Ali AKDAĞLI

# Bugünün kısaltmaları · Oturum 1

| | |
|---|---|
| **KDS** | Karar destek sistemi: öneri verir, kararı klinisyen verir |
| **Değişken · hedef** | Modelin girişleri · tahmin edilen sonuç (target) |
| **Aşırı öğrenme** | Overfitting: eğitim verisini ezberlemek |
| **Çapraz doğrulama** | Veriyi 5 parçaya bölüp 5 sınavın ortalaması |
| **LR** | Lojistik regresyon: ağırlıklı toplam + S eğrisi (Braden) |
| **Karar ağacı** | Evet/hayır soruları zinciri (triaj şeması) |
| **RF** | Random Forest: yüzlerce ağacın oylaması (konsey) |
| **XGBoost** | Sırayla hata düzelten ağaçlar (nöbet devri) |
| **Eşik** | Alarm sınırı: risk kaçı geçince ötsün? |
| **GKS** | Glasgow Koma Skalası: bilinç puanı, 15 = tam |
| **qSOFA · NEWS2** | İnsan yazımı uyarı skorları |
| **OGTT · BKİ** | Şekerli su testi (2. saat) · kilo/boy² |

Ali AKDAĞLI

OTURUM 2

2

# Model çıktısını okumak

Karışıklık matrisi, ROC/AUC, PPV, eşik ve kalibrasyon

**00:00** Kavram

**01:00** Uygulama

**02:00** Epic vakası ve hesap

Ali AKDAĞLI

# Bu oturumun hedefleri

1. Karışıklık matrisinden duyarlılık, özgüllük, PPV ve NPV hesaplamak
2. ROC/AUC'yi yorumlamak ve sınırlılığını bilmek
3. Prevalansın PPV üzerindeki etkisini açıklamak
4. Eşik seçimini klinik bedel üzerinden gerekçelendirmek
5. Kalibrasyonu tanımlamak

## Bugünün akışı

| | |
|---|---|
| 00:00 | Matris, ROC, PPV, eşik |
| 00:50 | Ara |
| 01:00 | Orange + kalibrasyon |
| 01:50 | Ara |
| 02:00 | Epic vakası, hesap |

Ali AKDAĞLI

# İnsan duman dedektörü

1. Ekranda **10 hasta kartı**: önde risk puanı, arkada gerçek durum (sepsis / sağlam).
2. **Eşik %20**: riski eşiğin üstünde olan kartlar **alarm** alır (vurgulanır).
3. Arka yüzleri açalım: alarm + sepsis = **doğru alarm**; alarm + sağlam = **boşa alarm**.
4. Alarmsız + sepsis = **kaçırma**; alarmsız + sağlam = **doğru sessizlik**.
5. Eşiği **%5**'e indirelim: kaç kart daha alarm aldı? Kutular nasıl değişti?

## Neye ihtiyacımız var?

- Ekranda on hasta kartı
- Kendi cihazınızda ders notu: Şekil 2.A

## Ne öğreniyoruz?

Eşik düşünce **daha çok yakalarız** ama **boşa alarm da artar**. Bugünkü bütün sayılar bu dört kutudan çıkacak.

*Dedektör dili: alarm almak = ötmek. Bugün dört kutunun karnesini okuyacağız.*

Ali AKDAĞLI

# Model de bir tanı testidir

T

## Tanı testi

Gebelik testi, mamografi…
Sonucu **altın standartla** karşılaştırırız.

M

## Model

Altın standart: hasta gerçekten sepsis oldu mu? Pozitif sonuç: **uyarı**.

=

## Aynı dil

Duyarlılık, özgüllük, PPV, NPV modeller için de **aynen** geçerlidir.

Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

# DP · YP · YN · DN

*Confusion matrix: TP · FP · FN · TN*

## Karışıklık matrisi: modelin karnesi

**Alarmın dört olası sonucunu sayan 2×2 tablo. İkinci kelime modelin cevabı, birincisi haklı mıydı?**

### Mühendislik

**Kalite kontrol kamerası:** kusurluyu ayırdı / sağlamı boşuna ayırdı / kusurluyu kaçırdı / sağlamı geçirdi.

### Günlük hayat

**Gebelik testi:** pozitif ve gebe · pozitif ama gebe değil · negatif ama gebe · negatif ve değil.

### Klinik

**Sepsis modeli:** uyardı-oldu · uyardı-olmadı · sustu-oldu (**kaçırma**) · sustu-olmadı.

**54 · 61 · 35 · 750**

**Bizim veriden:** XGBoost, 900 hasta, eşik %20. **En tehlikeli kutu: YN = 35** (kaçırılan sepsis).

*Dedektör dili: YP = tost yandı, öttü · YN = yangın var, sustu.*

Ali AKDAĞLI

# Bir alarmın dört olası sonucu

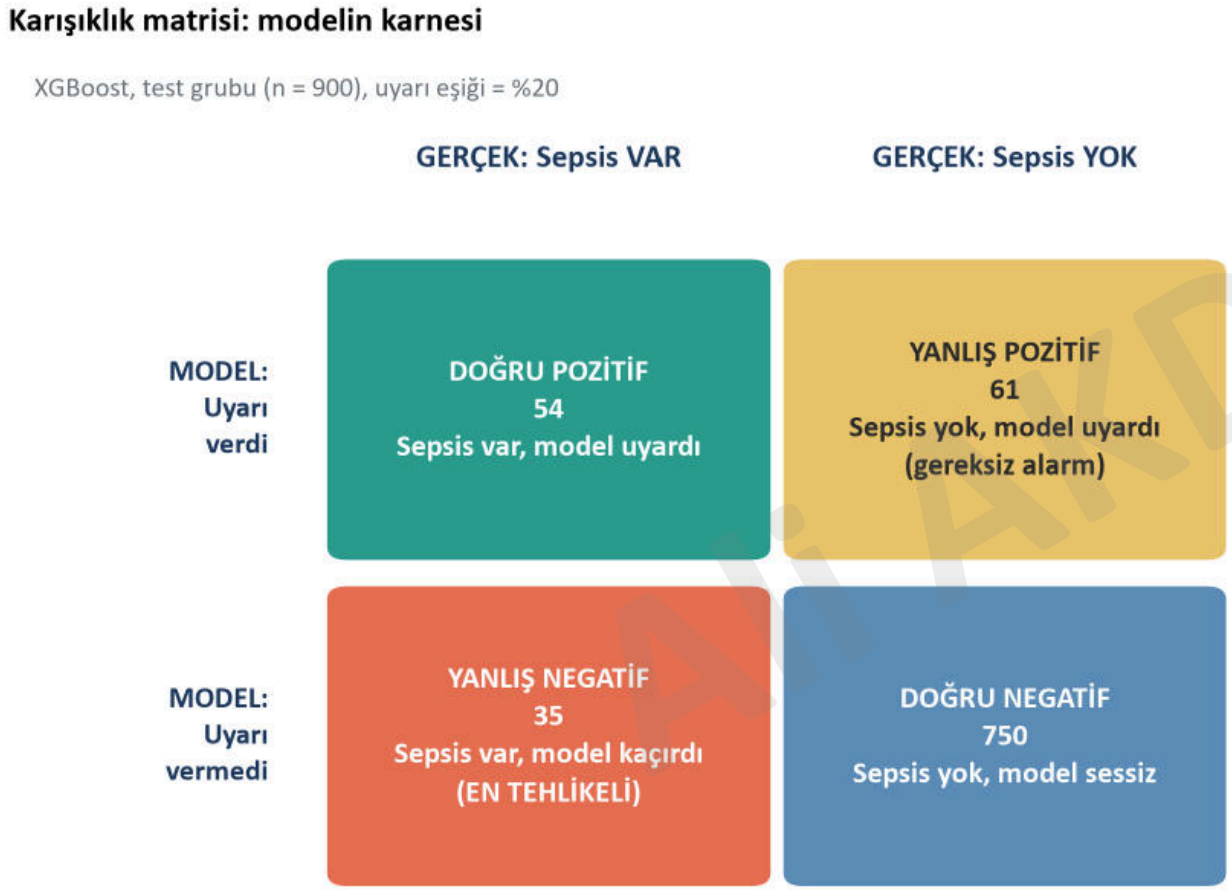



*Şekil · Aynı tablo, dört farklı alarm: dedektör, metal dedektörü, spam filtresi, sepsis modeli*

1. Sütun = **gerçek** · satır = **alarm**
2. Yeşil: doğru alarm · sarı: **boşa alarm**
3. Turuncu: **kaçırma** (en tehlikeli)
4. Mavi: doğru sessizlik

Ali AKDAĞLI

# Karışıklık matrisi: modelin karnesi



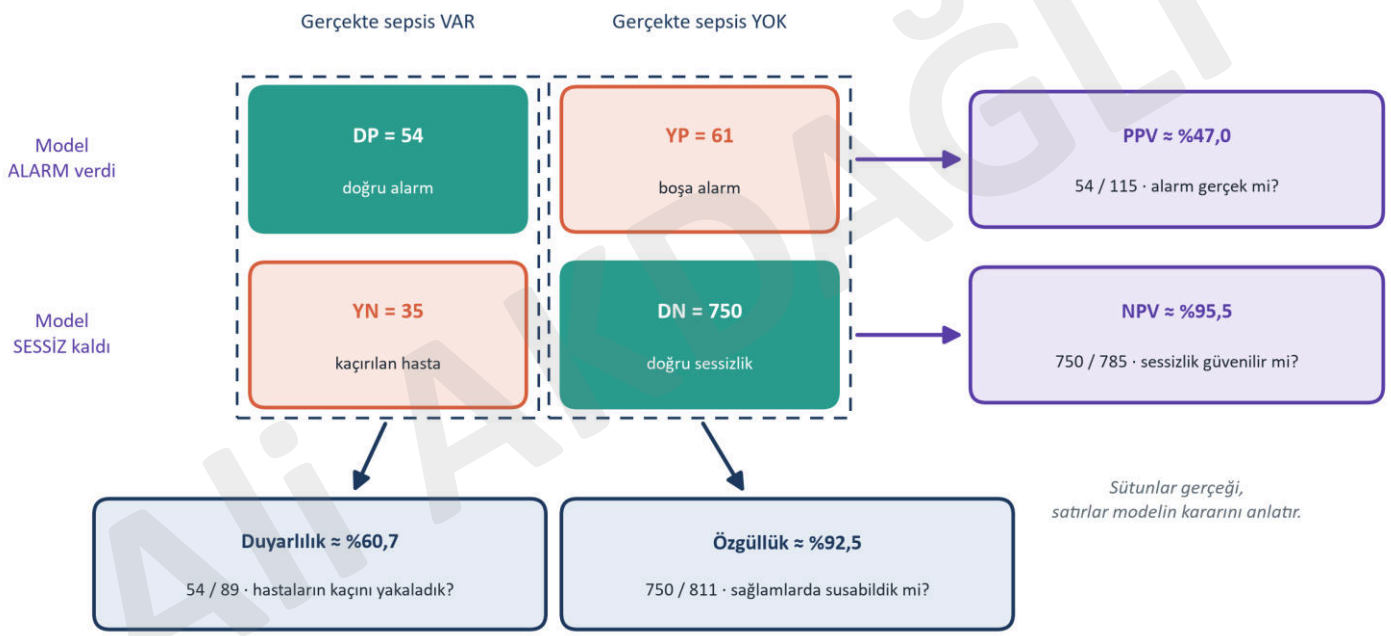

*Şekil 2.1 · XGBoost, test grubu n = 900, eşik %20*

1. Sütun = **gerçek**, satır = **model**
2. En tehlikeli hücre: **yanlış negatif** (35)
3. 61 gereksiz alarm
4. 900 hasta, 89'u sepsis

*Dedektör dili: 54 doğru ötüş · 61 tost ötüşü · 35 sessiz yangın · 750 sessiz huzur.*

Ali AKDAĞLI

# Dört hücreden dört ölçüte




*Akış 2.1 · Sütunlar → duyarlılık, özgüllük · Satırlar → PPV, NPV*

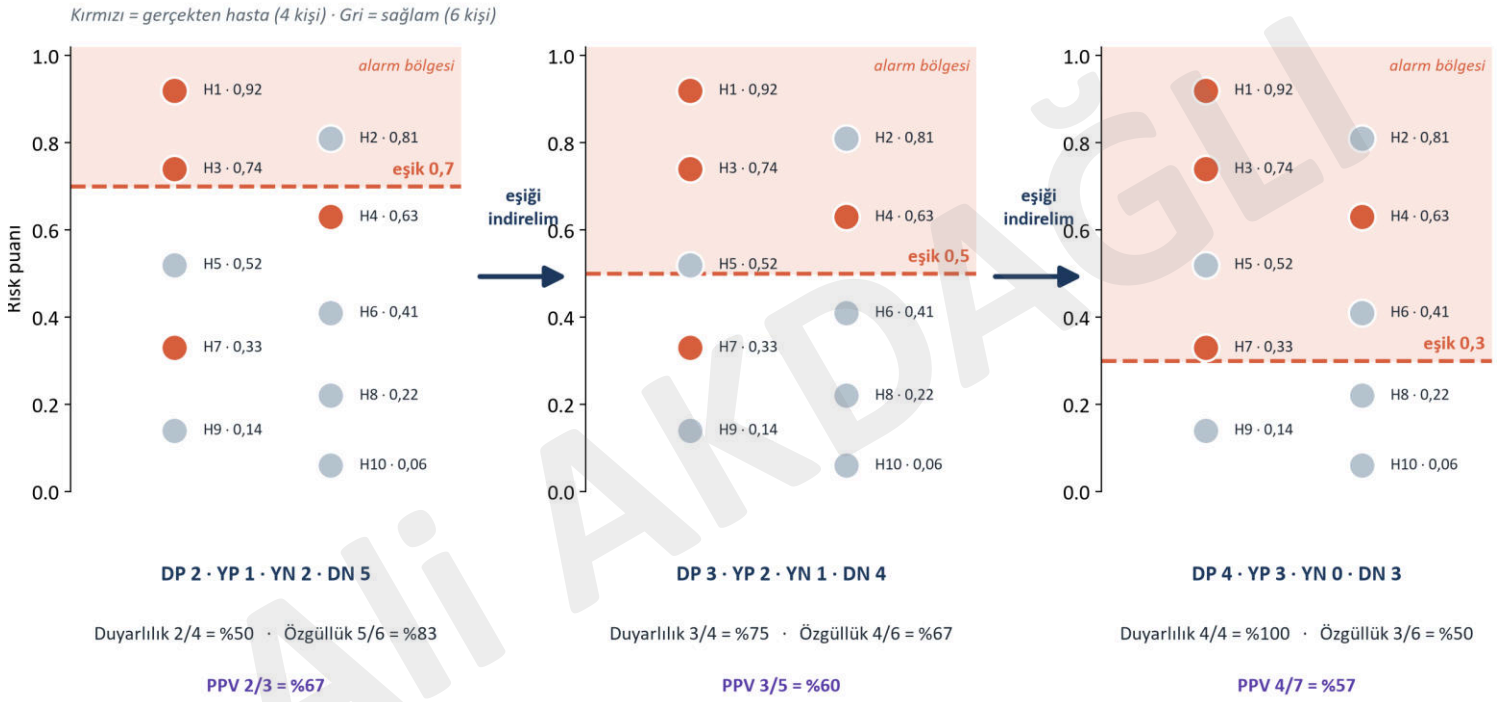
1 **Sütun** = gerçek durum → duyarlılık, özgüllük

2 **Satır** = modelin kararı → PPV, NPV

3 Aynı dört sayı, dört farklı soru

Ali Aydağlı

# On hasta, üç eşik




*Şekil 2.A · Eşik 0,70 → 0,50 → 0,30: sayılar nasıl değişiyor?*

1. Eşik inince **duyarlılık artar**: 2/4 → 3/4 → 4/4
2. Ama **özgüllük düşer**: 5/6 → 4/6 → 3/6
3. Matris, **seçilen eşiğin** karnesidir

Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

# Duyarlılık

*Sensitivity · Recall · True positive rate*

## Hastaların yüzde kaçını yakaladık?

**Gerçekten hasta olanların içinde modelin “alarm” verdiklerinin oranı. Hastalardan başlar.**

### Mühendislik

**Radarın algılama olasılığı:** gerçek uçakların yüzde kaçı ekranda göründü?

### Günlük hayat

**Balık ağı:** gözleri küçük ağ bütün balıkları yakalar (ama çöp de toplar).

### Klinik

**Tarama testi:** hastayı kaçırmamak; “D” = **D**oğru hastayı bulma.

**54 / 89 = %60,7**

**Bizim veriden:** 89 gerçek sepsisin **54'ü** yakalandı; 35'i kaçırıldı.

*Dedektör dili: duyarlılık = gerçek yangınların yüzde kaçında öttü?*

Ali AKDAĞLI

# Duyarlılık adım adım: 54 / 89

| | Gerçekte hasta | Gerçekte sağlam |
|---|---|---|
| Alarm öttü | DP 54 | YP 61 |
| Alarm sustu | YN 35 | DN 750 |

pay (üstte)  paydaya eklenen

**Soru:** hastaların kaçını yakaladık?
Yalnızca **sol sütun** (gerçek hastalar).

1. Sadece gerçekten hasta olanlara bak (sol sütun)
2. Gerçek hastalar: 54 + 35 → **89**
3. Yakalananlar (öttü ve hasta) → **54**
4. 54 ÷ 89 → **%60,7**

**10 sepsis hastasının ≈ 6'sı yakalanıyor, ≈ 4'ü kaçıyor.**

Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

# Özgüllük

*Specificity · True negative rate*

## Sağlamların yüzde kaçına sustuk?

**Gerçekten sağlam olanların içinde modelin “sorun yok” dediklerinin oranı. Sağlamlardan başlar.**

### Mühendislik

**Radar:** kuş sürüsüne “uçak” dememe becerisi; 1 − yanlış alarm oranı.

### Günlük hayat

**Akıllı dedektör / köpek:** tostta susar; hırsıza havlar, postacıya havlamaz.

### Klinik

**Boşuna korkutmamak:** sağlam kişiye gereksiz tetkik ve kaygı yaşatmamak; “Ö” = **Ö**tmemek.

**750 / 811 = %92,5**

**Bizim veriden:** 811 sağlam kişinin **750'sinde** doğru sustuk; **61'ine** boşa alarm verdik.

*Dedektör dili: özgüllük = yangın yokken susabilmek (tostta ötmemek).*

Ali AKDAĞLI

# Özgüllük adım adım: 750 / 811

| | Gerçekte hasta | Gerçekte sağlam |
|---|---|---|
| Alarm öttü | DP 54 | YP 61 |
| Alarm sustu | YN 35 | DN 750 |

pay (üstte)  paydaya eklenen

**Soru:** sağlamların kaçına doğru sustuk?
Yalnızca **sağ sütun** (gerçek sağlamlar).

1. Sadece gerçekten sağlam olanlara bak (sağ sütun)
2. Gerçek sağlamlar: 61 + 750 → **811**
3. Doğru sessizlik (sustu ve sağlam) → **750**
4. 750 ÷ 811 → **%92,5**

**100 sağlam kişinin ≈ 92'sinde sessiz, ≈ 7–8'ine boşa alarm.**

Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

# PPV

*Positive Predictive Value · Precision*

## Pozitif kestirim değeri (kesinlik)

**Model “ALARM!” dediğinde hastanın gerçekten hasta olma olasılığı: öttüğünde koşmaya değer mi?**

### Mühendislik

**Arıza tespit sistemi:** “arıza var” dediği seferlerin yüzde kaçında gerçekten arıza çıktı?

### Günlük hayat

**Kurt geldi çobanı:** 10 bağırışın 9'u yalansa köylü koşmaz: PPV %10'luk alarm.

### Klinik

**Pozitif sonuç:** “Test pozitif; hasta gerçekten hasta mı?” Hastanın asıl sorusu.

**54 / 115 = %47**

**Bizim veriden:** Model **115 kez öttü**; 54'ü gerçek sepsis, 61'i boşa. Her iki alarmdan ≈ biri doğru.

*Dedektör dili: PPV = dedektör öttüğünde gerçekten yangın olma olasılığı.*

Ali AKDAĞLI

# PPV adım adım: 54 / 115

| | Gerçekte hasta | Gerçekte sağlam |
|---|---|---|
| Alarm öttü | DP **54** | YP **61** |
| Alarm sustu | YN **35** | DN **750** |

pay (üstte) paydaya eklenen

**Soru:** alarmların kaçı haklıydı?

Yalnızca **üst satır** (modelin öttüğü durumlar).

1. Sadece modelin öttüğü durumlara bak (üst satır)
2. Bütün alarmlar: 54 + 61 → **115**
3. Haklı alarmlar (öttü ve hasta) → **54**
4. 54 ÷ 115 → **%47**

**Her iki alarmdan ≈ biri gerçek sepsis.**

Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

# NPV

*Negative Predictive Value*

## Negatif kestirim değeri

**Model “sorun yok” dediğinde gerçekten sorun olmama olasılığı: sessizken rahat olabilir miyiz?**

### Mühendislik

**İzleme sistemi:** “her şey yolunda” dediğinde gerçekten yolunda olma oranı.

### Günlük hayat

**Sessiz dedektör:** dedektör susarken gerçekten güvende miyiz? Rahat uyuyabilir miyiz?

### Klinik

**Temiz sonuç:** hasta “temiz” çıktı; izlemi gevşetebilir miyiz?

**750 / 785 = %95,5**

**Bizim veriden:** Model **785 kez sustu**; 750'si gerçekten sağlam, **35'i** sepsis oldu.

Ali AKDAĞLI

# Duyarlılık mı, PPV mi? Aynı pastanın iki dilimi

## Duyarlılık: hastalardan başla

- "Hastaların kaçını **yakaladım**?"
- Payda: **gerçek hastalar** (89)
- 54 / 89 = **%60,7**
- Yöneticinin sorusu: kaç kişiyi kaçırıyoruz?

## PPV: alarmlardan başla

- "Alarmlarımın kaçı **haklıydı**?"
- Payda: **bütün alarmlar** (115)
- 54 / 115 = **%47**
- Hemşirenin sorusu: bu alarm gerçek mi?

Ali AKDAĞLI

**Pay aynı (54 doğru alarm); değişen, baktığınız kalabalık.**

*Dedektör dili: duyarlılık yangınlardan, PPV ötüşlerden başlar.*

# Dört oran, dört basit bölme

**%60,7**

**Duyarlılık**

54 / 89

**%92,5**

**Özgüllük**

750 / 811

**%47**

**PPV**

54 / 115

**%95,5**

**NPV**

750 / 785

**Duyarlılık ve özgüllük modele; PPV ve NPV servisin prevalansına bağlıdır.**

Ali AKDAĞLI



*Dedektör dili: dört soru: yangını, sessizliği, ötüşü ve sususu ne kadar doğru yaptı?*

KAVRAM KARTI

# Doğruluk

*Accuracy*

## Doğru tahminlerin oranı (ve tuzağı)

**(DP + DN) ÷ hepsi. Nadir olaylarda yanıltır: hiç ötmeyen dedektör de “çoğunlukla haklıdır”.**

### Mühendislik

**Dengesiz sınıflar:** “hiç arıza yok” diyen sistem de yüksek doğruluk alır; tek başına anlamsız.

### Günlük hayat

**Durmuş saat:** günde iki kez doğruyu gösterir; pili bitmiş dedektör “%99 haklıdır”.

### Klinik

**Tembel model:** herkese “sepsis yok” der; doğruluk %90,1, yakalanan sepsis **sıfır**.

**%89,3 vs %90,1**

**Bizim veriden:** Bizim modelin doğruluğu %89,3; **hiçbir şey yapmayan** tembel model %90,1!

*Dedektör dili: pili bitmiş dedektör de yangın nadir olduğu için “hep haklı” görünür.*

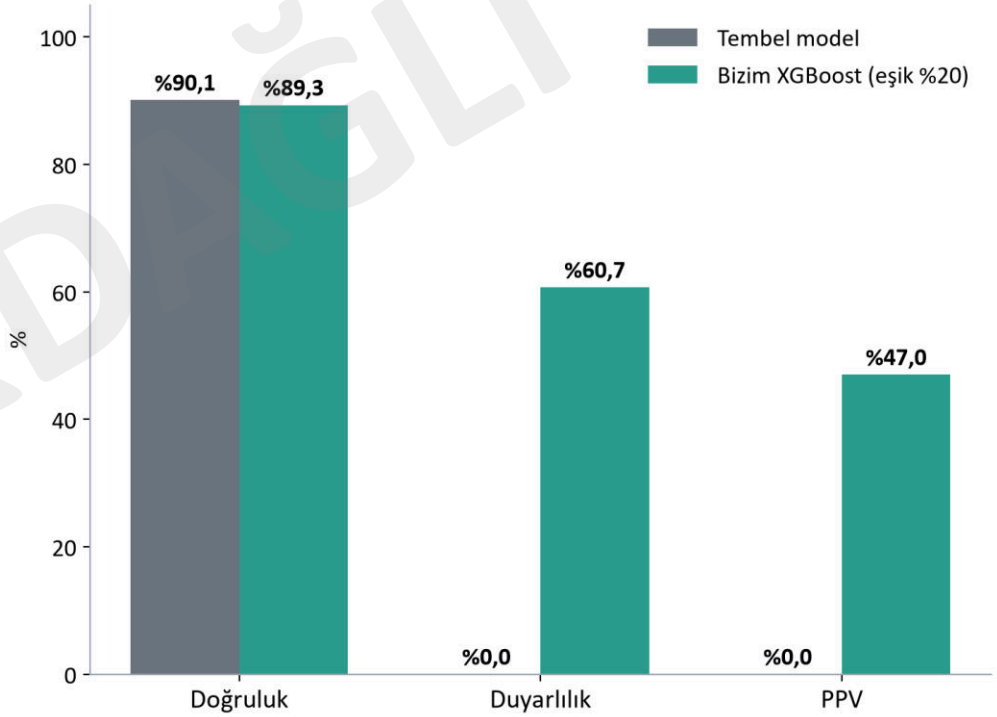
Ali AKDAĞLI

# Doğruluk tuzağı: hiç ötmeyen dedektör

**Doğruluk tuzağı: nadir olayda 'doğruluk %90' hiçbir şey söylemez**

Pili bitmiş duman dedektörü
hiç ötmez → yangın nadir olduğu için
"günlerin %99'unda haklı"

Tembel model: herkese "sepsis yok" der
900 hastanın 811'i zaten sağlam
→ doğruluk %90,1 ama 89 sepsisin HİÇBİRİNİ yakalamaz




*Şekil · Tembel model ve XGBoost: doğruluk, duyarlılık, PPV*

1. Tembel model doğruluğu **%90,1**
2. Ama duyarlılık ve PPV **%0**
3. Nadir olayda doğruluğa değil, **duyarlılık ve PPV**'ye bakalım

*Dedektör dili: hiç ötmeyen dedektör "%99 doğru" görünür.*

Ali AKDOĞLU

KAVRAM KARTI

# Prevalans

*Prevalence · Base rate*

## Görülme sıklığı (taban oranı)

**Bir toplulukta hastalığın ne kadar sık olduğu. Nadir olaylarda alarmların çoğu boşa çıkar.**

### Mühendislik

**Arıza taban oranı:** 1000 parçada 2 kusur; nadir arızada alarmların çoğu boş çıkar.

### Günlük hayat

**Havalimanı x-ray'i:** bomba çok nadir; "şüpheli" bavullardan genelde kemer tokası çıkar.

### Klinik

**Servis farkı:** aynı hastalık yoğun bakımda sık, genel serviste nadir.

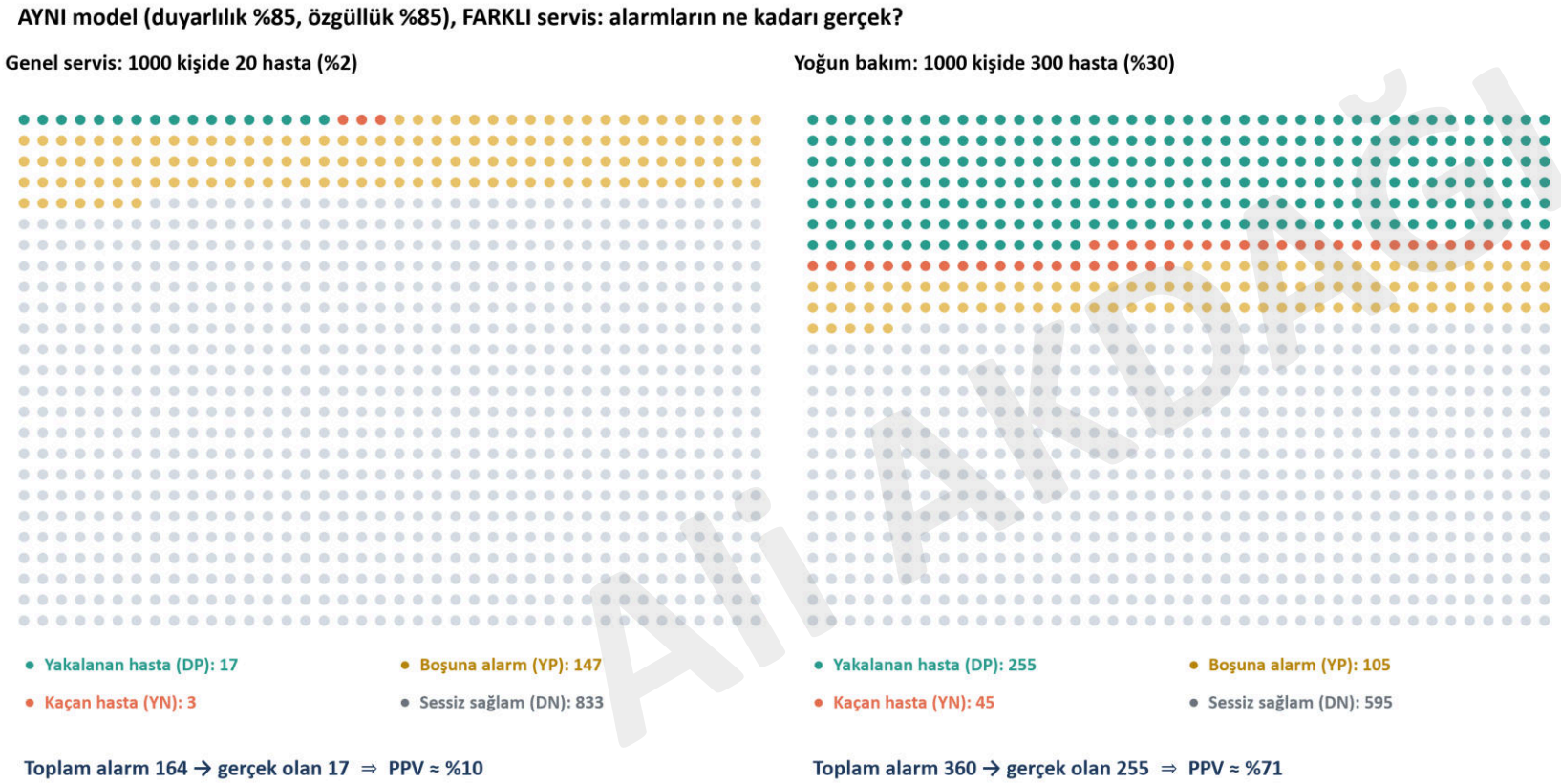
**%9,9**

**Bizim veriden:** Sepsis verimiz: 100 hastadan ≈ **10**'u. Preeklampsi verimiz: yalnızca **%5,5**.

*Dedektör dili: yangının nadir olduğu evde ötüşlerin çoğu tosttandır.*

Ali AKDAĞLI

# 1000 kişi, aynı model, iki farklı servis




*Şekil · Duyarlılık ve özgüllük %85: prevalans %2 ve %30'da PPV*

1. Genel servis (%2): 164 alarmın **17'si** gerçek → PPV ≈ **%10**
2. Yoğun bakım (%30): 360 alarmın **255'i** gerçek → PPV ≈ **%71**
3. Model **aynı**; değişen yalnızca prevalans

*Dedektör dili: aynı dedektör, mutfakta sık; yatak odasında seyrek boşa öter.*

Ali Akdeniz

ADIM ADIM HESAP

# PPV %10 adım adım: 1000 kişilik servis

| | Gerçekte hasta | Gerçekte sağlam |
|---|---|---|
| Alarm öttü | DP 17 | YP 147 |
| Alarm sustu | YN 3 | DN 833 |

pay (üstte) · paydaya eklenen

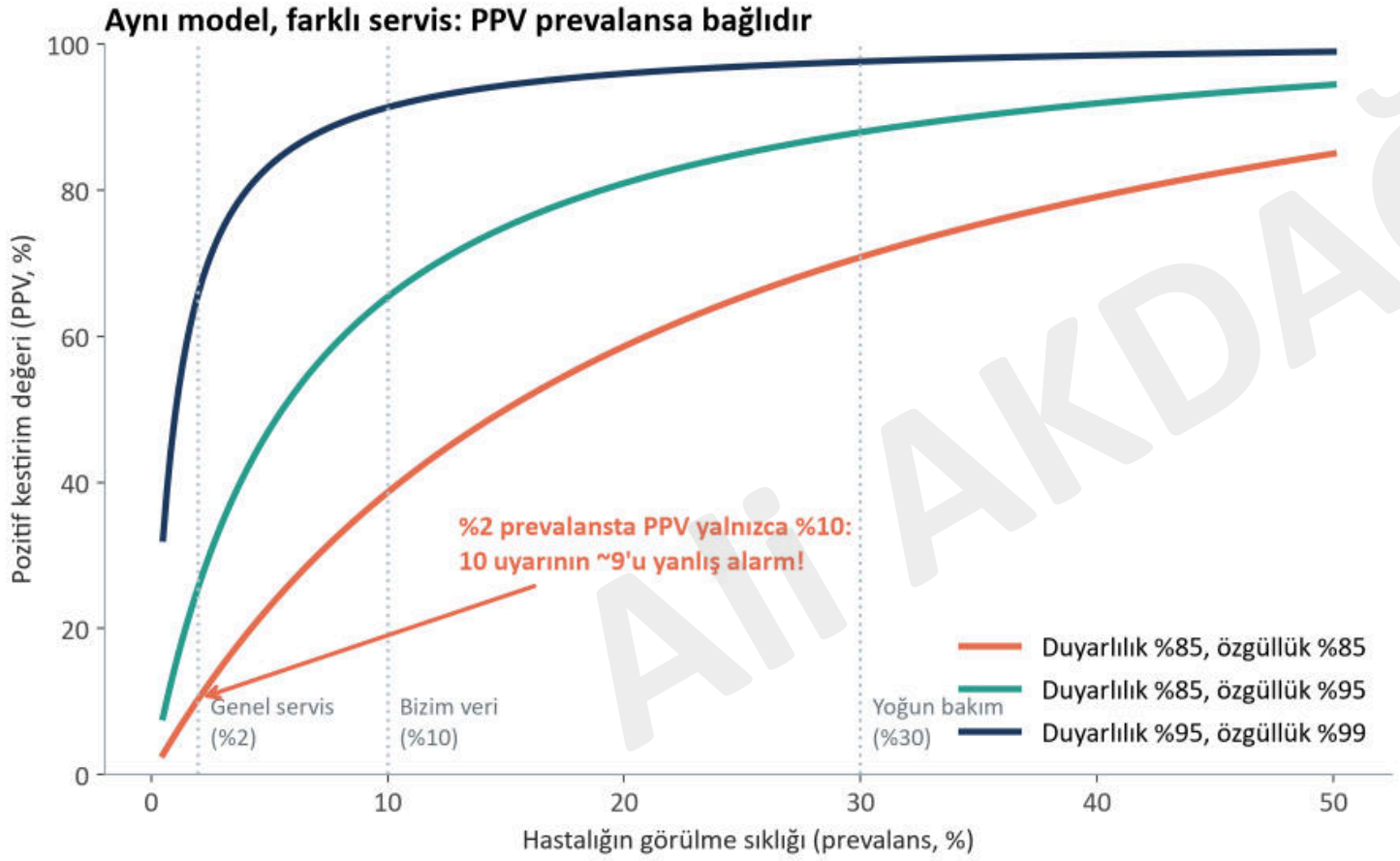
**1000 kişi** · prevalans **%2**
Duyarlılık **%85** · özgüllük **%85**
Hasta 20 · sağlam 980

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Hasta: 1000 × 0,02 | 20 |
| 2 | Yakalanan: 20 × 0,85 | 17 |
| 3 | Boşa alarm: 980 × 0,15 | 147 |
| 4 | Bütün alarmlar: 17 + 147 | 164 |
| 5 | PPV: 17 ÷ 164 | %10,4 |

**10 alarmın ≈ 9'u boşa: bu modelin değil, matematiğin kuralıdır.**

Ali AKDAĞLI

# PPV prevalansa bağlıdır



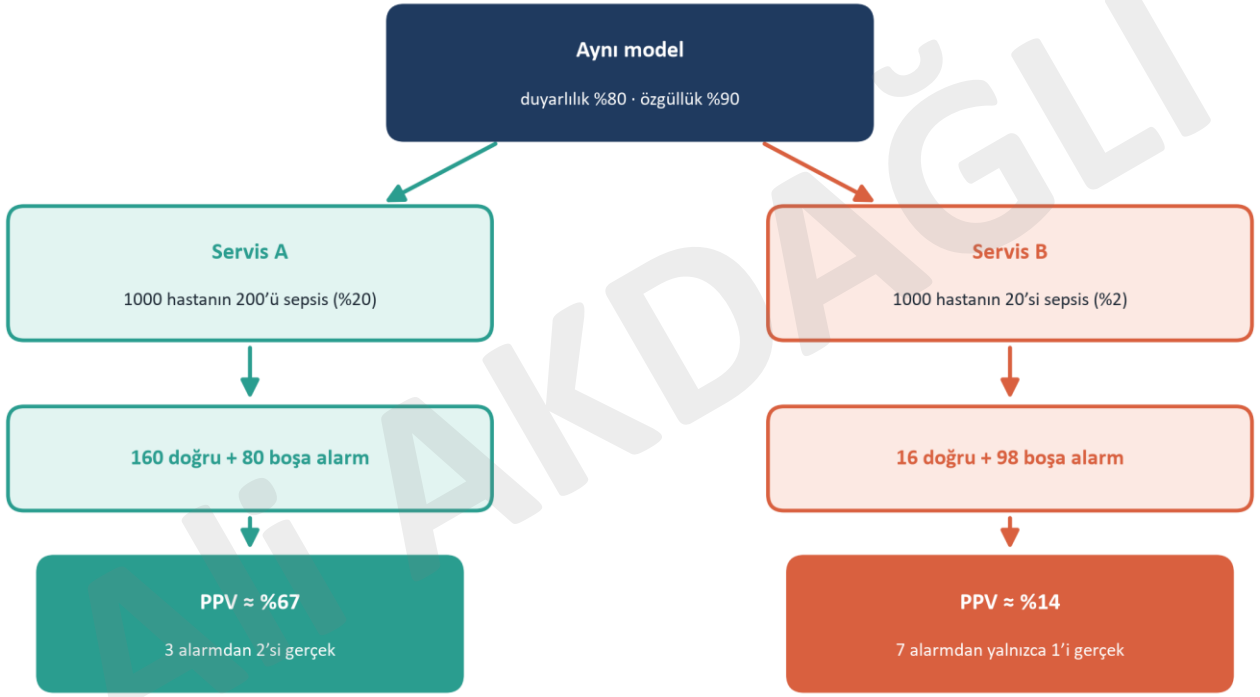

*Şekil 2.4 · Aynı model, farklı servis: PPV ve prevalans*

1. Model **değişmiyor**, yalnızca servis değişiyor
2. Yoğun bakım (%30): PPV yüksek
3. Genel servis (%2): PPV **yalnızca %10**

*Dedektör dili: aynı dedektör, yangının nadir olduğu evde çoğunlukla boşa öter.*

Ali AKDAĞLI

# Aynı model, iki servis




*Akış 2.2 · Duyarlılık %80, özgüllük %90 · prevalans %20 ve %2*

1. Model **değişmedi**, servis değişti
2. Nadir olayda boşa alarm **çoğalır**
3. PPV her zaman **prevalansla birlikte** okunur

Ali AKDAĞLI

# Kurt geldi çobanı: düşük PPV’nin bedeli

1

## Boşa bağırışlar

Çoban “Kurt geldi!” der; köylüler koşar, **kurt yok**. Bir daha, bir daha… PPV çok düşük.

2

## Yorgunluk

Onuncu bağırışta köylüler **artık koşmaz**: alarm yorgunluğu.

3

## Gerçek kurt

Bir gün kurt **gerçekten** gelir; kimse koşmaz. Asıl alarm gürültüde kaybolur.

Ali AKDAĞLI

**Klinikte: PPV %10 olan sepsis alarmı → 10 uyarının 9'u boşa → asıl hasta da kaçar.**

*Dedektör dili: sürekli tostta öten dedektörün pilini sonunda biri çıkarır.*

KISALTMA KARTI

# ROC

*Receiver Operating Characteristic*

## Alıcı çalışma karakteristiği eğrisi

**Eşik düğmesini baştan sona çevirip her ayarda “yakalama” ve “boşa alarm” oranını çizen eğri.**

### Mühendislik

**Sensör karakteristiği:** her nokta dedektörün olası bir çalışma noktası (operating point).

### Günlük hayat

**Balık ağı:** göz küçüldükçe hem balık hem çöp artar; ROC bu dengeyi çizer.

### Klinik

**Tanı testi:** farklı kesme değerlerinde duyarlılık–özgüllük dengesi.

**4 eğri**

**Bizim veriden:** Sepsiste dört modelin ROC eğrisi **neredeyse üst üste**: hepsi sol üste yakın.

*Dedektör dili: ROC = hassasiyet düğmesinin bütün ayarlarının karnesi.*

Ali AKDAĞLI

# ROC eğrisi radar operatörlerinden doğdu

?

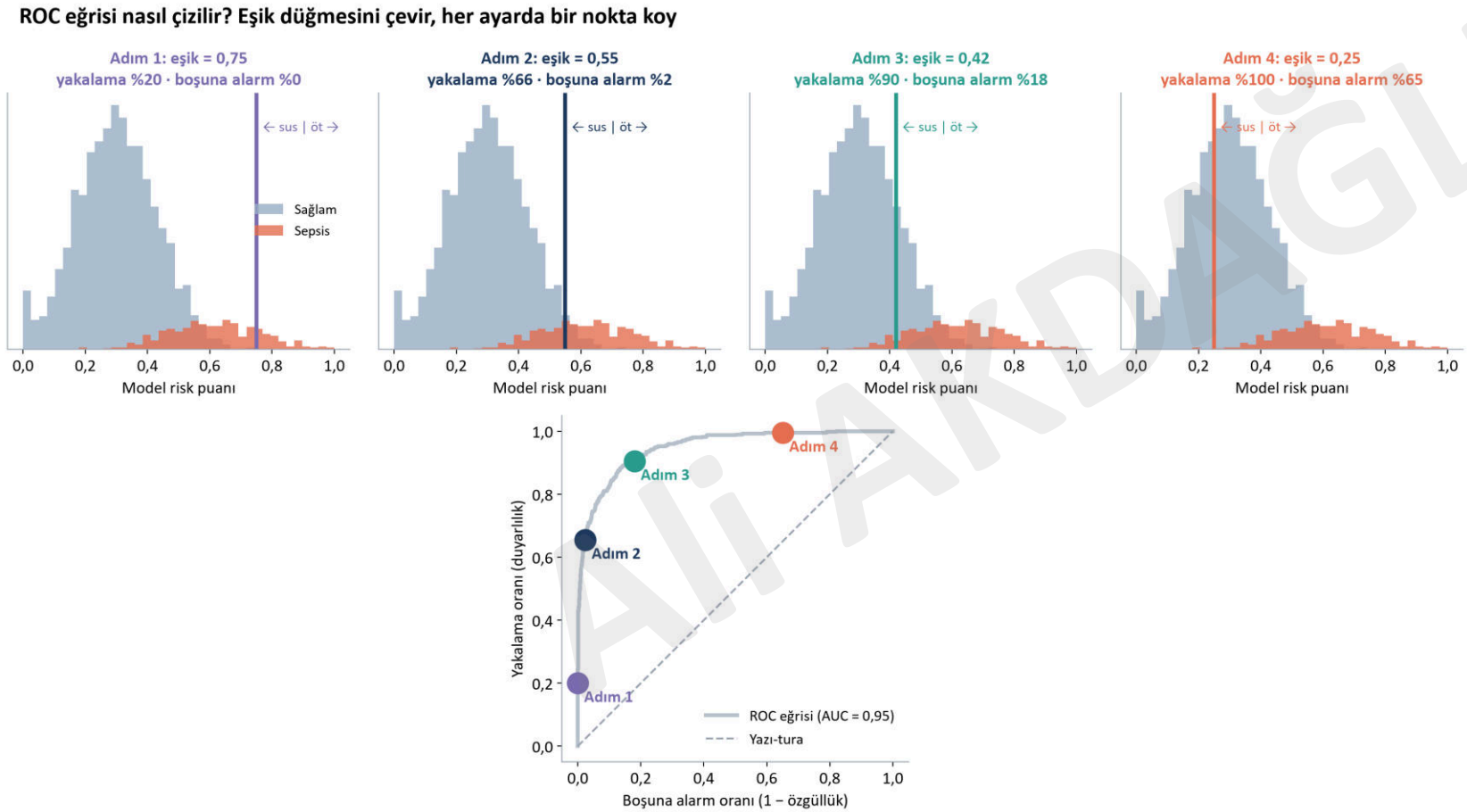
İkinci Dünya Savaşı'nda radar operatörü ekrandaki noktaya bakıp karar verir: **düşman uçağı mı, kuş sürüsü mü?** Hassasiyet düğmesini açtıkça daha çok uçak yakalar ama daha çok kuşa da "uçak" der. ROC, bu ödünleşimin grafiği olarak doğdu ("receiver" = radar alıcısı).

Ali AKDAĞLI

**Bugünle bağlantısı:** Düşman uçağı = **sepsis**, kuş sürüsü = **sağlam hasta**, hassasiyet düğmesi = **eşik**.

*Tarihçe notu: sinyal tespit kuramının (signal detection theory) çıkış noktası.*

# ROC adım adım: düğmeyi çevir, nokta koy



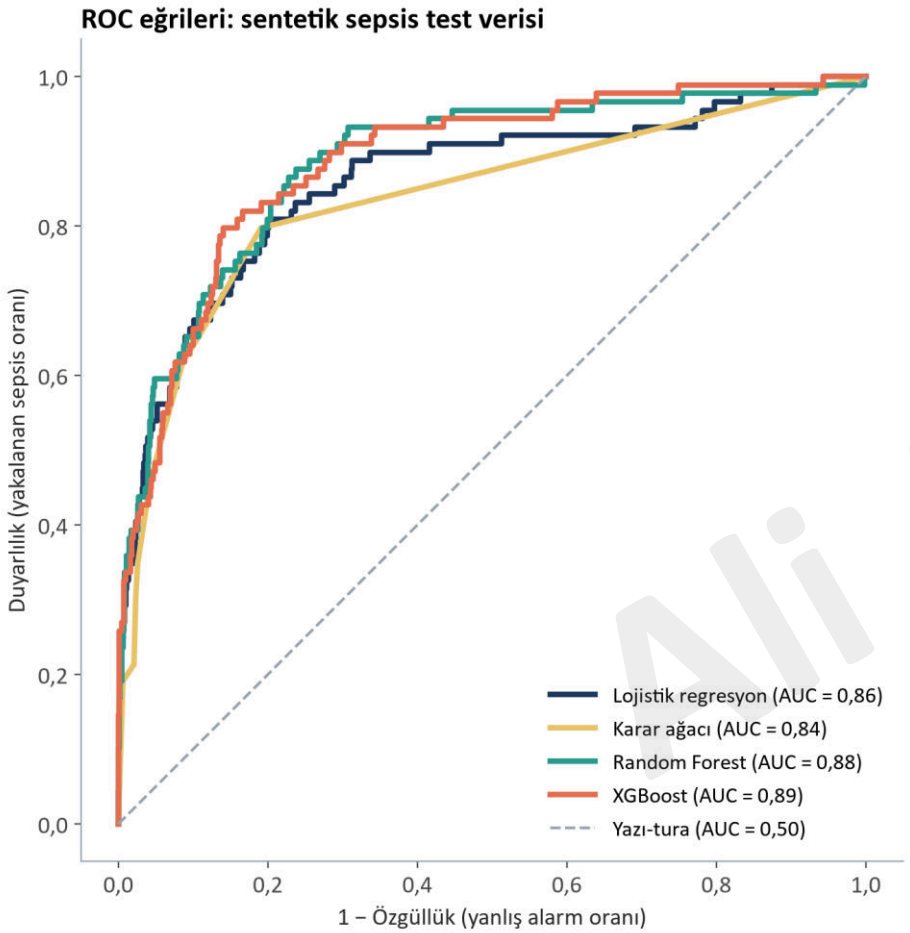

*Şekil · Eşik düşürüldükçe ROC üzerinde ilerleyen dört nokta (temsili veri)*

1. Eşik **0,75**: yakalama %20, boşa alarm %0
2. Eşik **0,42**: yakalama %90, boşa alarm %18
3. Eşik **0,25**: yakalama %100, boşa alarm %45
4. Noktaları birleştir = **ROC**

*Dedektör dili: her nokta, hassasiyet düğmesinin bir ayarı.*

Ali AKDAĞLI

# ROC eğrisi ve AUC



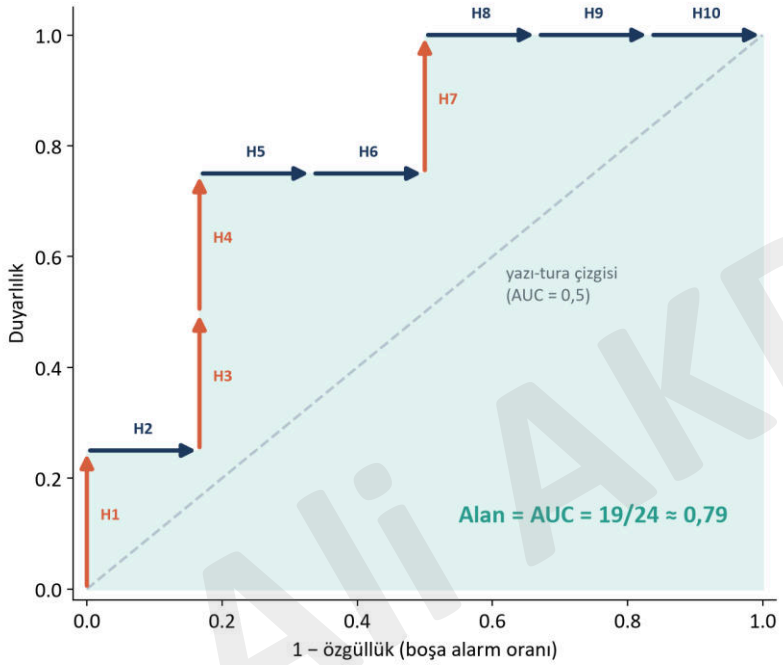

*Şekil 2.2 · Dört modelin ROC eğrisi*

1. Dikey: **duyarlılık** · Yatay: **yanlış alarm oranı**
2. Her nokta bir **eşik**; köşegen = yazı-tura (0,5)
3. LR 0,86 · Ağaç 0,84 · RF 0,88 · XGB 0,89
4. Eğriler neredeyse üst üste

*Dedektör dili: dört dedektörün bütün düğme ayarları üst üste çizildi.*

Ali ARDAĞLI

# ROC eğrisini birlikte çizelim




**Nasıl çizdik?**

Hastaları risk puanına göre yukarıdan aşağı sıraladık.

Eşiği her hastanın hizasına sırayla indirdik.

**Gerçekten hasta olan biri alarm bölgesine girince**

eğri bir adım YUKARI çıkar (duyarlılık +1/4).

**Sağlam biri girince eğri bir adım SAĞA gider**

(boşa alarm +1/6).

**İyi bir model önce yukarı, sonra sağa gider;**

eğri sol üst köşeye yaslanır.

*Şekil 2.B · Her hasta bir adım yukarı, her sağlam bir adım sağa*

1. Hasta girince eğri **yukarı**, sağlam girince **sağa**
2. İyi model önce yukarı tırmanır
3. Eğri altındaki alan = **AUC ≈ 0,79**

Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

# AUC

*Area Under the (ROC) Curve · C statistic*

## Eğri altındaki alan

**Rastgele bir hasta–sağlam çiftinde modelin hastaya daha yüksek risk verme olasılığı (sıralama becerisi).**

### Mühendislik

**Sıralama kalitesi:** eşik seçmeden iki dedektörü karşılaştırmanın yolu (0,5 = yazı-tura).

### Günlük hayat

**Karpuz seçen manav:** her olgun–ham çiftinde olgunu seçebiliyor mu?

### Klinik

**Deneyimli hemşire:** iki hastadan hangisinin daha ağır olduğunu sezme oranı.

**AUC 0,89**

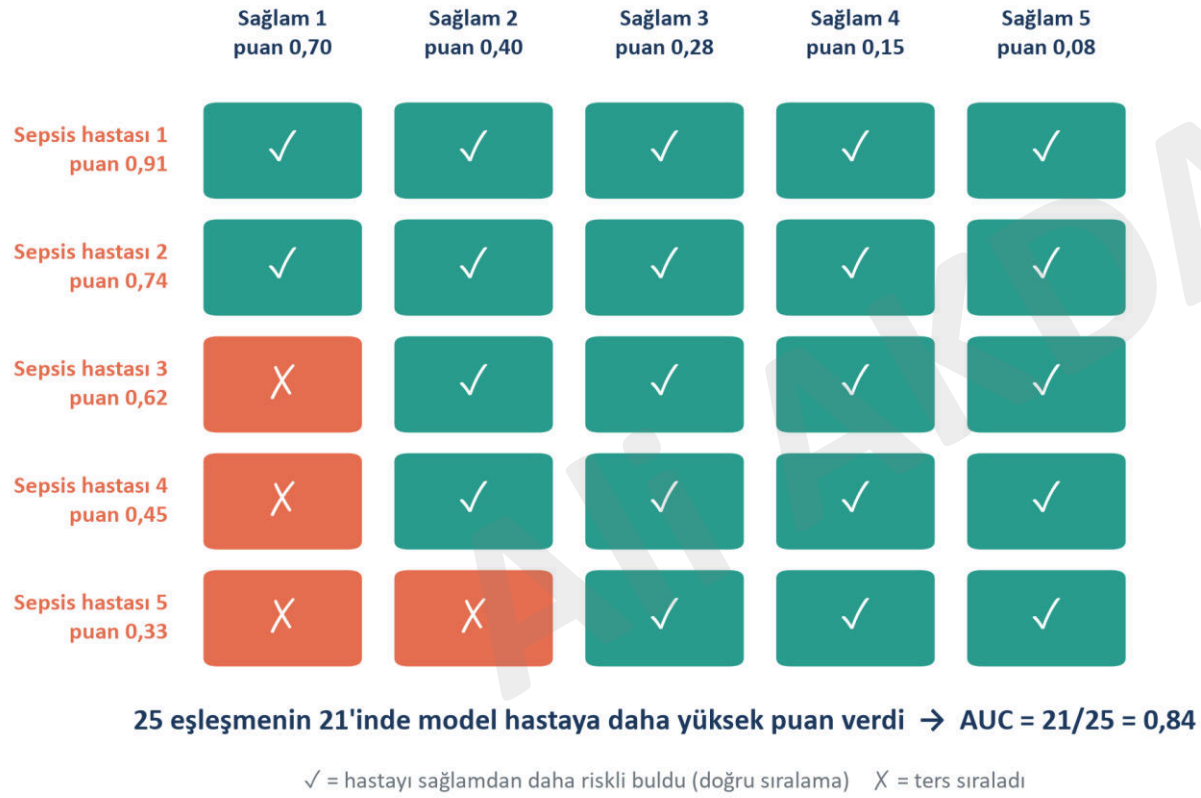
**Bizim veriden:** XGBoost: 100 hasta–sağlam eşleşmesinin ≈ **89'unda** hastayı öne koyuyor. **“%89 doğru” değil!**

*Dedektör dili: AUC = dedektörün tehlikeliyi zararsızdan “daha çok koklama” becerisi.*

Ali AKDAĞLI

# AUC = eşleştirme turnuvası

**AUC'nin en kolay tanımı: 'eşleştirme turnuvası'**

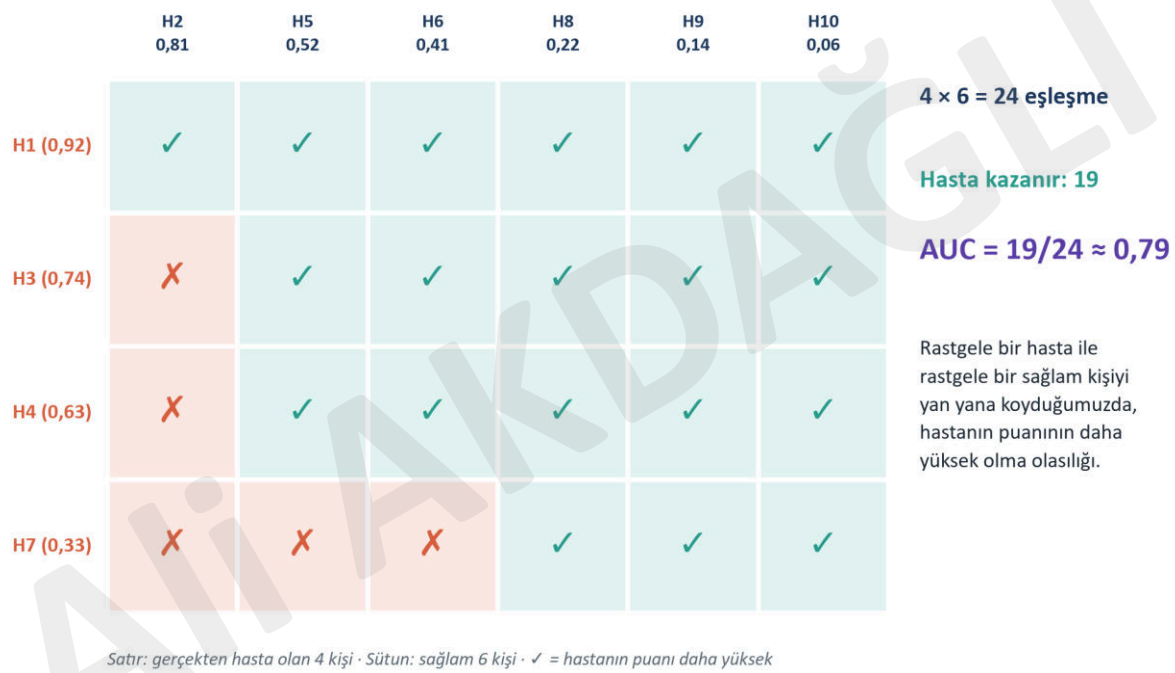



*Şekil · 5 hasta × 5 sağlam = 25 eşleşme; 21'inde hasta önde*

1. Her hücre bir maç: **hasta mı sağlam mı** daha yüksek puan aldı?
2. 25 maçın **21'inde** hasta önde
3. AUC = 21 / 25 = **0,84**

TAKDAĞI

# AUC = 24 eşleşmede 19 galibiyet




*Şekil 2.C · Rastgele bir hasta, rastgele bir sağlam: kimin puanı yüksek?*

1. Her hasta her sağlamla **eşleşir**: 4 × 6 = 24
2. Hastanın puanı yüksekse ✓: 19 kez
3. AUC = 19/24 ≈ **0,79**

Ali AKDAĞLI

# AUC turnuvası: 5 hasta, 5 sağlam

1. Ekranda 5 **“hasta”**, 5 **“sağlam”** kartı; her kartta bir **risk puanı**.
2. Her hasta kartı her sağlam kartla karşılaşır: **puanı yüksek olan** maçı kazanır.
3. Hastaların kazandığı maçları birlikte sayalım: **25 maçın kaçı?**
4. Kazanılan maç ÷ 25 = sizin turnuvanızın **AUC'si**.
5. İkinci kart setiyle (karışık puanlar) tekrarlayalım: AUC nasıl değişti?

## Neye ihtiyacımız var?

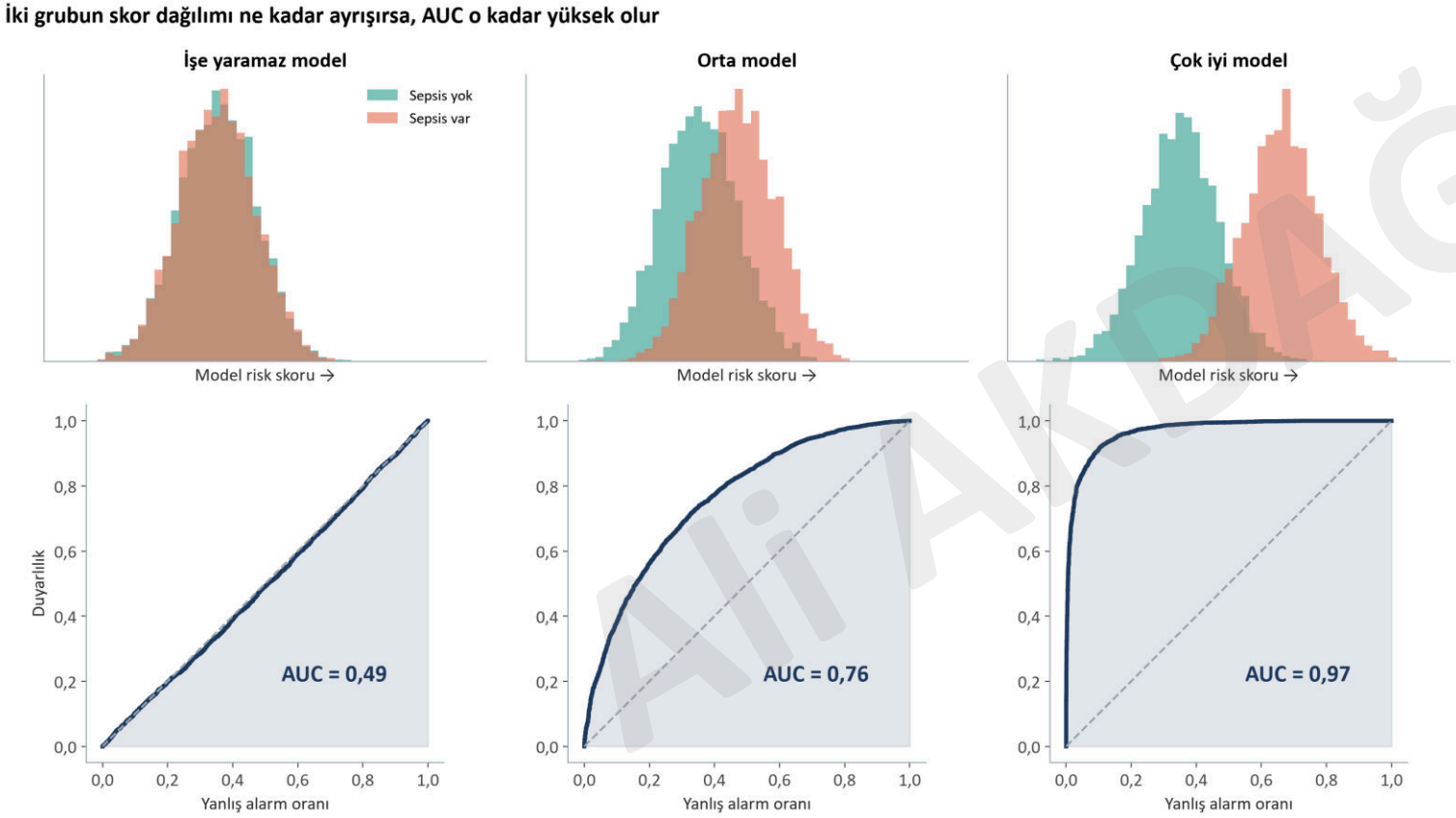
- Ekranda iki kart seti (A: iyi model, B: karışık)
- Kendi cihazınızda ders notu: Şekil 2.C

## Ne öğreniyoruz?

AUC = rastgele bir hasta–sağlam çiftinde **hastanın daha yüksek puan alma** oranı. **Eşik kullanılmaz**; yalnızca sıralamaya bakılır.

Ali AKDAĞLI

# AUC ne demek?




*Şekil 2.3 · Skor dağılımlarının örtüşmesi ve AUC*

1. Rastgele bir hasta–sağlam çiftinde hastaya **daha yüksek skor** verme olasılığı

2. 0,5 yazı-tura · 0,7–0,8 kabul edilebilir

3. 0,8–0,9 iyi · >0,9 mükemmel (kaba rehber)

Ali AKDAĞLI

# AUC neyi söyler, neyi söylemez?

## AUC söyler

- Hastaları ne kadar iyi **sıraladığını**
- Eşikten bağımsız genel ayırma gücünü
- Modelleri karşılaştırmaya yarar

## AUC söylemez

- “%90 doğru tahmin” **değildir**
- Uyarıların kaçı doğru (PPV)
- Risk doğru mu (kalibrasyon)
- Hangi eşikte kullanılacağı

**AUC 0,90 ≠ “%90 doğru tahmin”**

Ali AKDAĞLI

# Eşik düğmesi: aynı model, üç ayar

**Eşik = duman dedektörünün hassasiyet düğmesi (gerçek sepsis verimizden)**



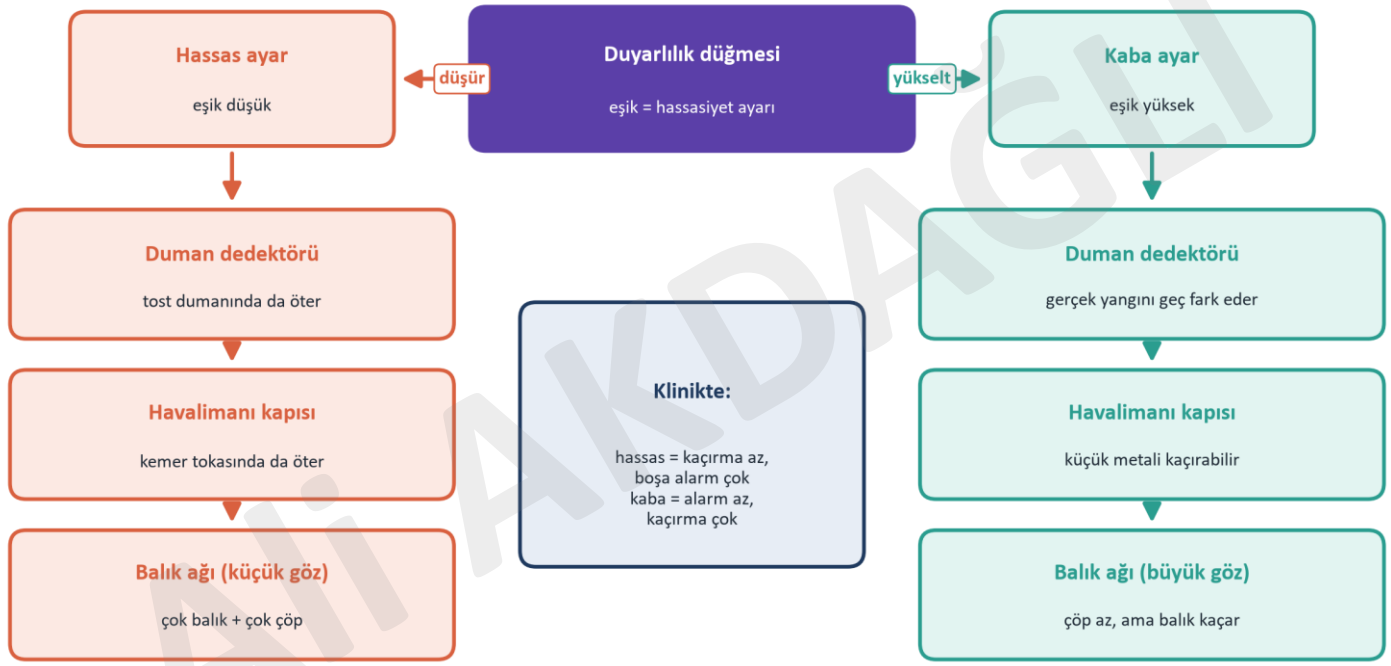

*Şekil · Gerçek sepsis verimizde üç eşik: %5, %20, %50*

1. Çok hassas (%5): **38,6 alarm**/100, %91 yakalanır
2. Dengeli (%20): 12,8 alarm, %61
3. Kaba (%50): **4,9 alarm**, yalnızca %35

*Dedektör dili: düğmeyi çevirmek modeli değil, ötme sıklığını değiştirir.*

Ali AKDAĞLI

# Duyarlılık düğmesi üç yerde




*Şekil 2.D · Duman dedektörü · havalimanı kapısı · balık ağı*

1. **Hassas ayar:** kaçırma az, boşa alarm çok
2. **Kaba ayar:** alarm az, kaçırma çok
3. Doğru ayarı **kaybın bedeli** belirler

Ali AKDAĞ

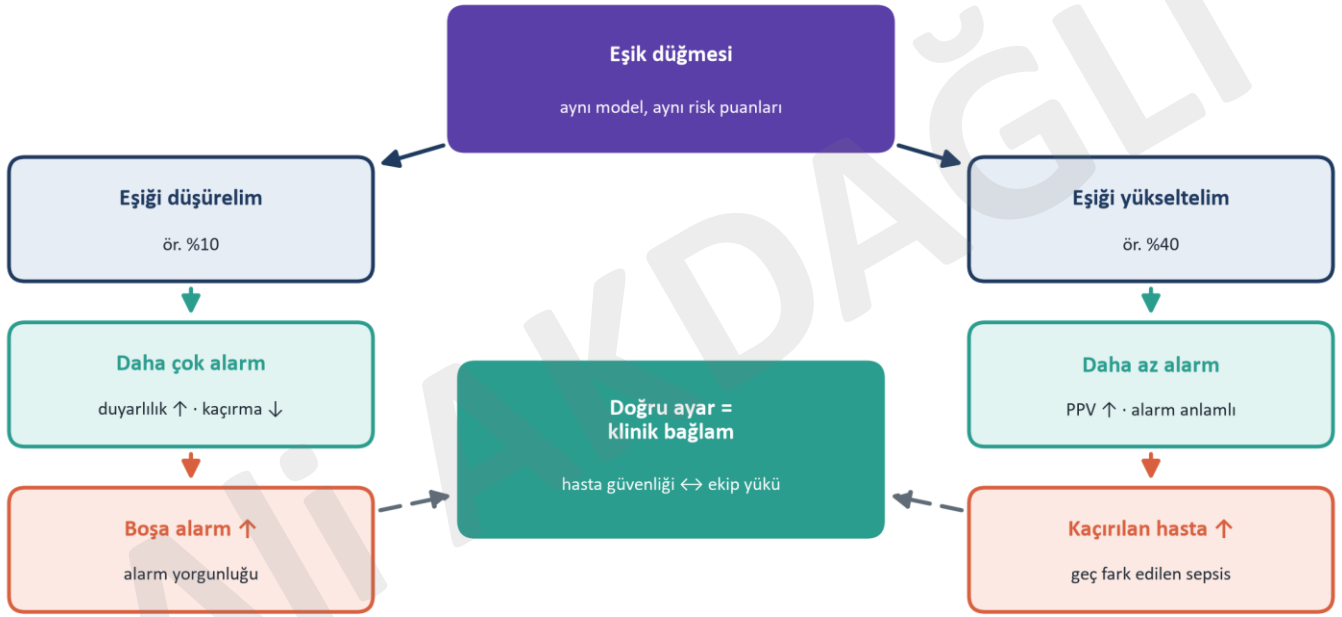
# Eşik tablosu: aynı model, beş karar

| Eşik | Duyarlılık | Özgüllük | 100 hastada uyarı | PPV |
|---|---|---|---|---|
| **%5** | %91 | %67,2 | 38,6 | %23,3 |
| **%10** | %82 | %83,1 | 23,3 | %34,8 |
| **%20** | **%60,7** | **%92,5** | **12,8** | **%47** |
| **%30** | %46,1 | %95,4 | 8,7 | %52,6 |
| **%50** | %34,8 | %98,4 | 4,9 | %70,5 |

Ali AKDAĞLI

*Dedektör dili: düğmenin beş ayarı; dedektörün kendisi hiç değişmedi.*

# Eşiği düşürmek, eşiği yükseltmek




*Akış 2.3 · İki yön, iki bedel, tek klinik karar*

1. Eşiği düşürmek: **kaçırma azalır**, alarm yükü artar
2. Eşiği yükseltmek: **alarm azalır**, kaçırma artar
3. Doğru ayarı **klinik bağlam** belirler

Ali AKDAĞLI

# Eşik düğmesini biz ayarlayalım

?

## Gece 2 hemşire, 30 hasta. Sepsis modeli için hangi eşiği seçersiniz?

**A** **%5 · çok hassas**

%91 yakalanır · **38,6 uyarı**/100 hasta · uyarıların %23'ü gerçek

**B** **%20 · dengeli**

%61 yakalanır · **12,8 uyarı** · uyarıların %47'si gerçek

**C** **%50 · kaba**

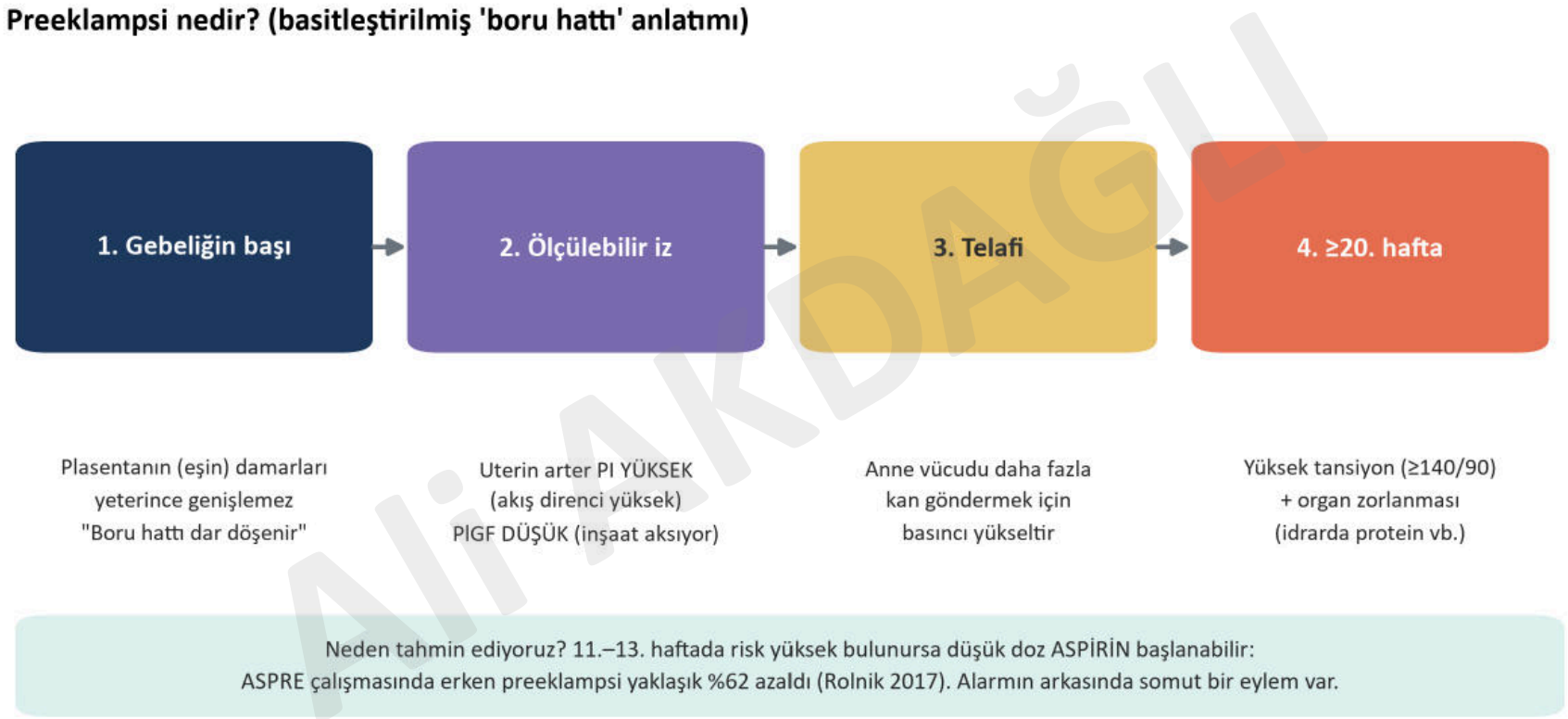
%35 yakalanır · **4,9 uyarı** · uyarıların %71'i gerçek

**Doğru cevap yok, gerekçe var: kaçırmanın bedeli mi, boşa koşmanın bedeli mi?**

*Dedektör dili: düğmeyi kim çeviriyor? İstatistikçi değil, klinik ekip.*

Ali AKDAĞLI

# Preeklampsi nedir? Dar döşenmiş boru hattı




*Şekil · Preeklampsinin basitleştirilmiş "boru hattı" anlatımı*

1. Plasenta damarları **dar** (boru hattı)
2. Anne vücudu **basıncı artırır** (tansiyon ↑)
3. Erken risk → **aspirin** (ASPRE ≈ %62 azalma)

Ali AKDAĞLI

# Bu kelimeler ne demek? · Preeklampsi (1)

**Preeklampsi**
20. haftadan sonra yeni yüksek tansiyon (≥140/90) + organ etkilenmesi.
*≈ dar boru hattına karşı basıncı artırmak*

**Eklampsi**
Preeklampsiye nöbet (havale) eklenmesi; çok ağır tablo.

**Trimester · 11–13. hafta**
Gebeliğin üç aylık dönemleri; 11–13. hafta tarama zamanı.

**Nullipar**
Hiç doğum yapmamış kadın; ilk gebelik riski artırır.
*≈ primipar: 1 doğum · multipar: çok doğum*

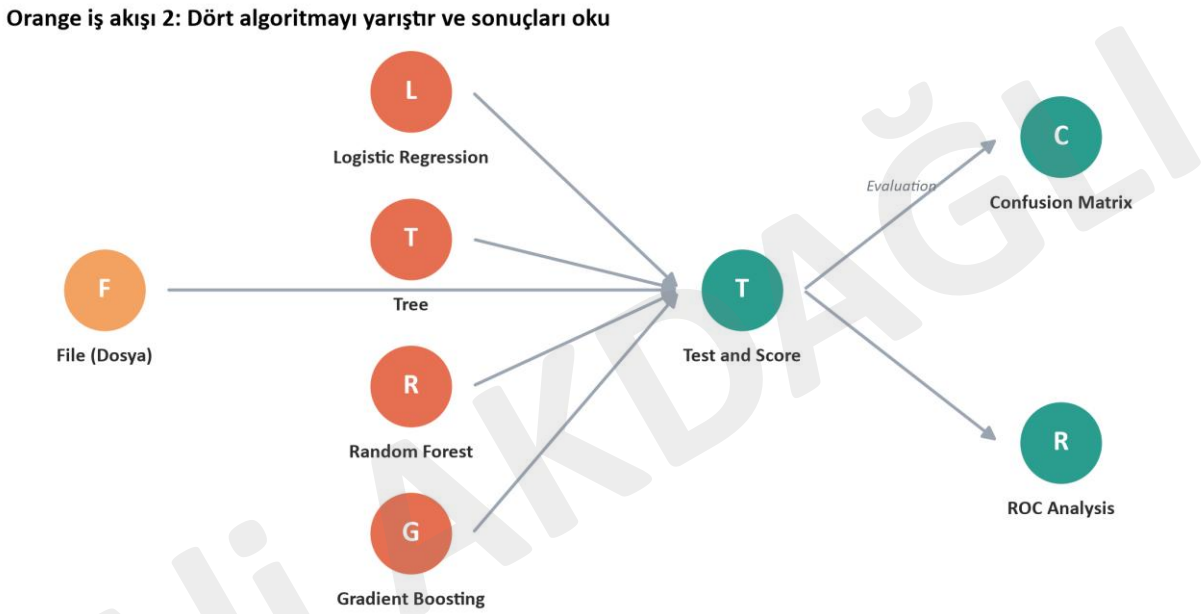
**Kronik HT · pregestasyonel diyabet**
Gebelikten önce var olan yüksek tansiyon · diyabet.

**OAB**
Ortalama arter basıncı ≈ (sistolik + 2 × diyastolik) / 3. 120/80 → ≈ 93 mmHg.
*≈ zaman ortalamalı basınç*

**Preeklampsi verimizde prevalans %5,5: nadir olay → düşük PPV bekleyelim.**

Ali AKDAĞLI

# Orange 2: dört algoritmayı yarıştır

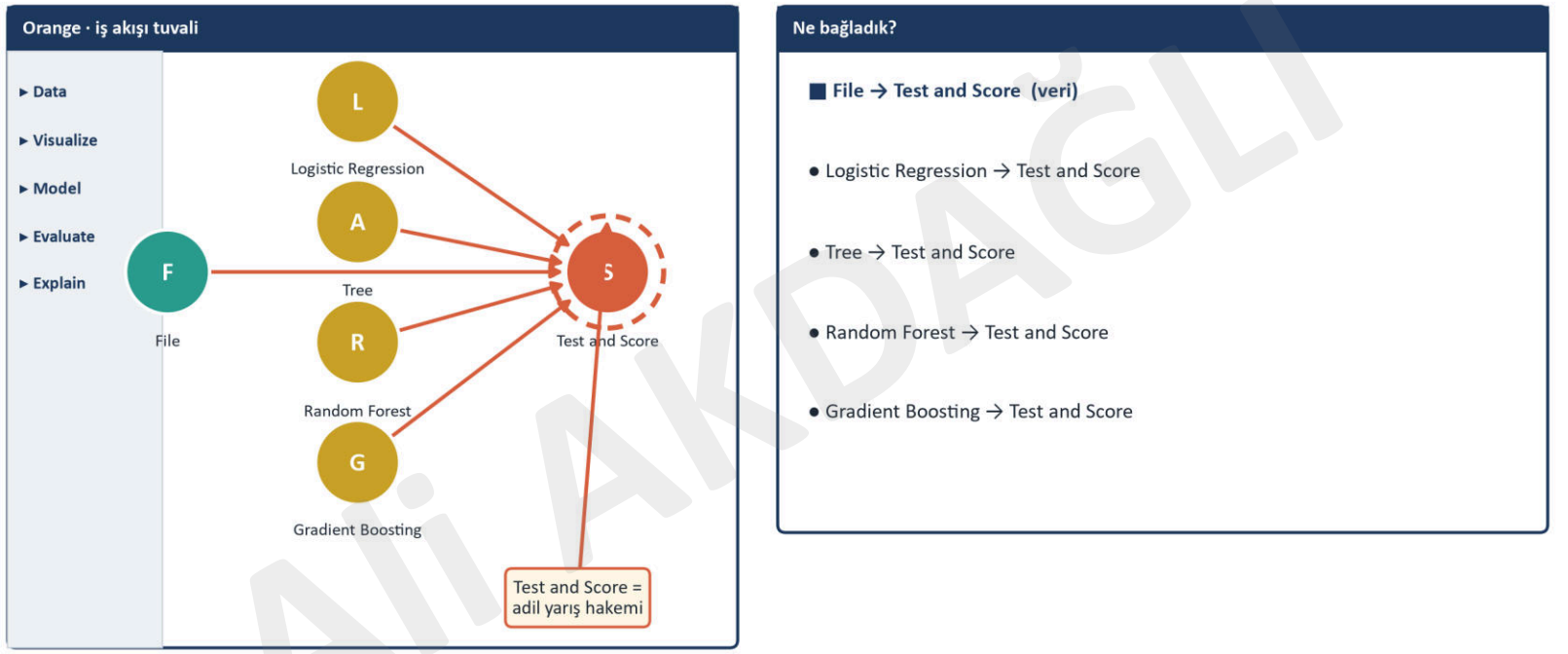



*Şekil 2.8 · Orange iş akışı 2*

1. **File** → sepsis (Role = target)
2. **Logistic Regression, Tree, Random Forest, Gradient Boosting** ekleyelim
3. Hepsini **Test and Score**'a bağlayalım
4. Cross validation **5 kat**; Target class = **Evet**
5. → **Confusion Matrix** ve **ROC Analysis**
6. Eşiği kaydıralım; **preeklampsi** ile tekrarlayalım

Ali AKDAĞLI

# Adım 1 · Dört öğreniciyi yarışa sokalım




*Temsilî ekran çizimi*

*Temsilî ekran çizimi · Orange 2 · Dört algoritmayı yarıştırmak · Adım 1*

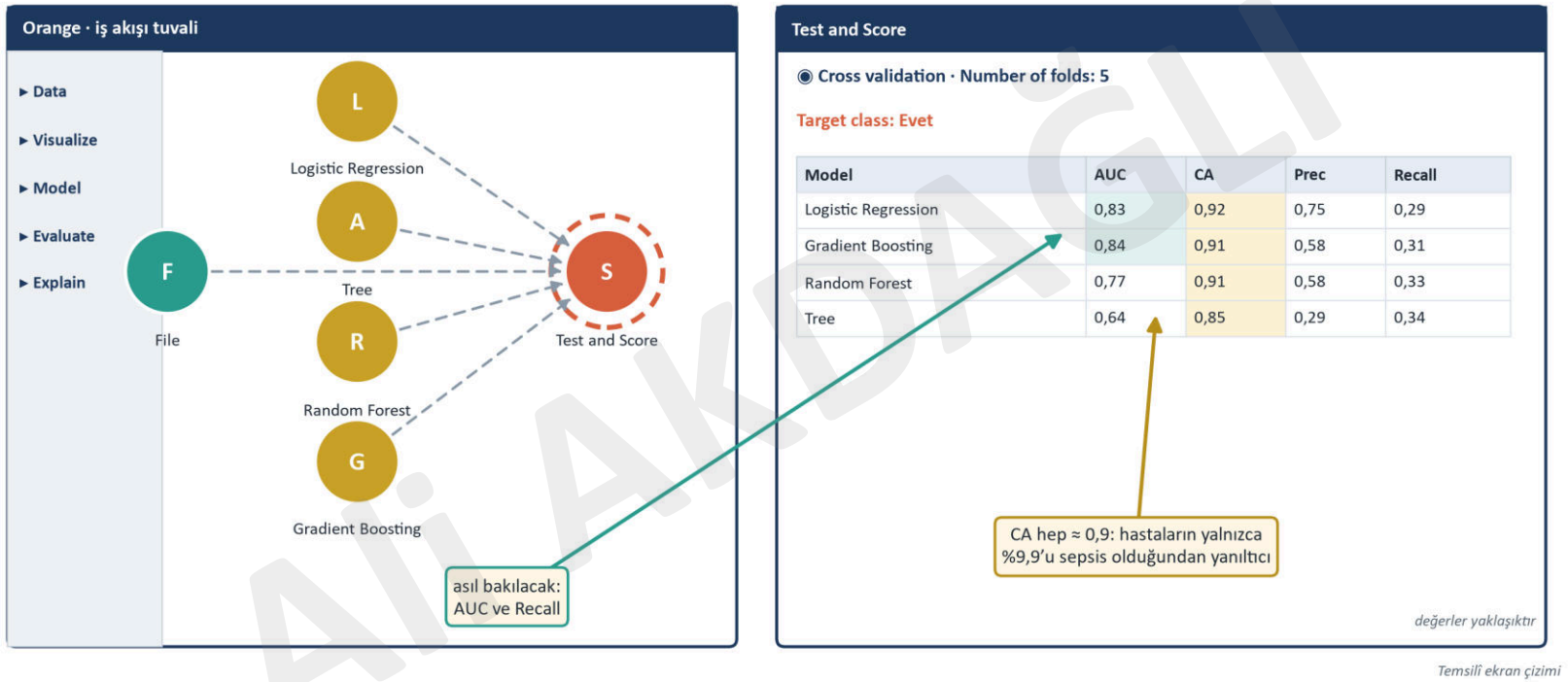
1 **Yapacağımız:** 4 öğrenici + File → Test and Score

2 **Ekranda:** beş bağlantı

3 **Anlamı:** aynı veri, aynı kurallar, adil yarış

Ali AKDAĞLI

# Adım 2 · Ayarlar ve skor tablosu




Temsilî ekran çizimi

*Temsilî ekran çizimi · Orange 2 · Dört algoritmayı yarıştırmak · Adım 2*

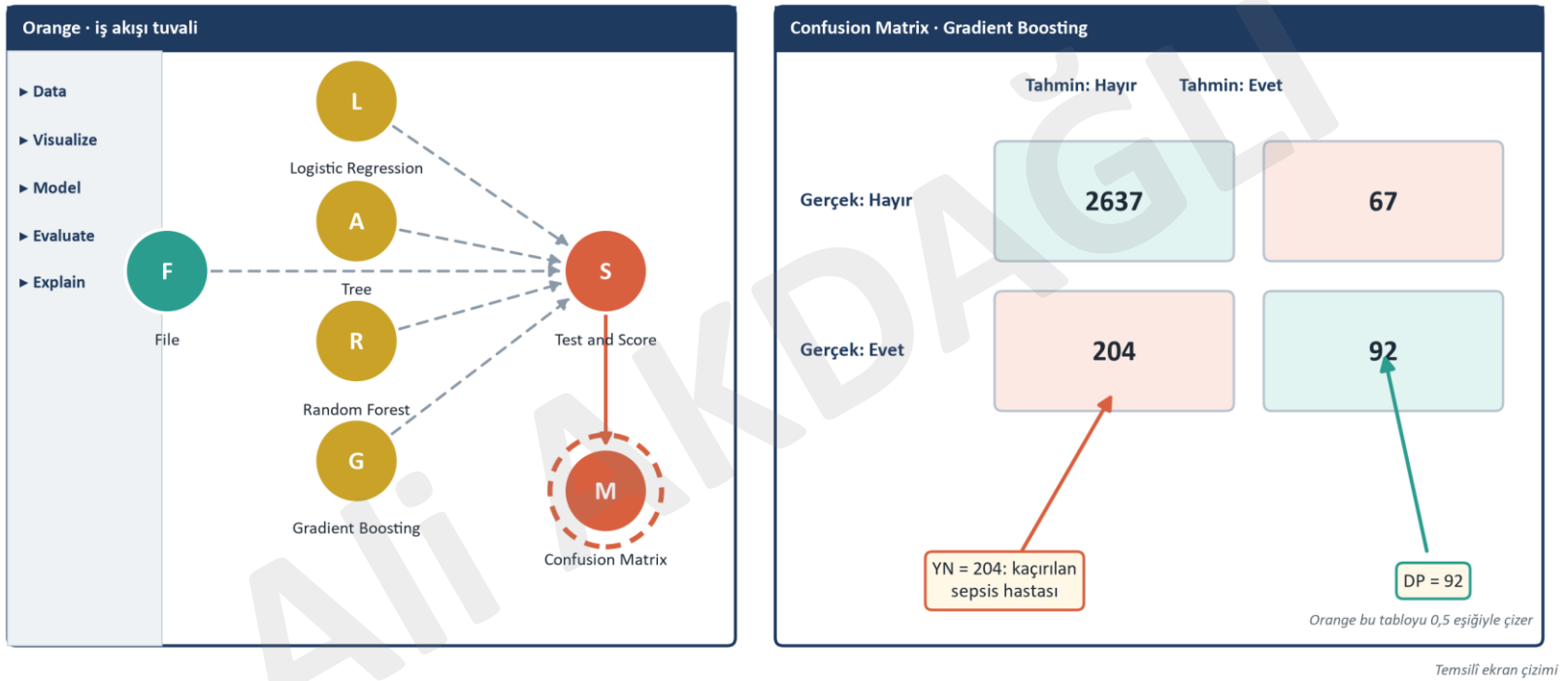
1 **Yapacağımız:** 5 kat çapraz doğrulama, hedef = Evet

2 **Ekranda:** CA hep ≈ 0,9

3 **Anlamı:** AUC: GB ≈ 0,84 · LR ≈ 0,83 · ağaç ≈ 0,64

Ali AKDAĞLI

# Adım 3 · Karışıklık matrisini okuyalım




*Temsilî ekran çizimi*

*Temsilî ekran çizimi · Orange 2 · Dört algoritmayı yarıştırmak · Adım 3*

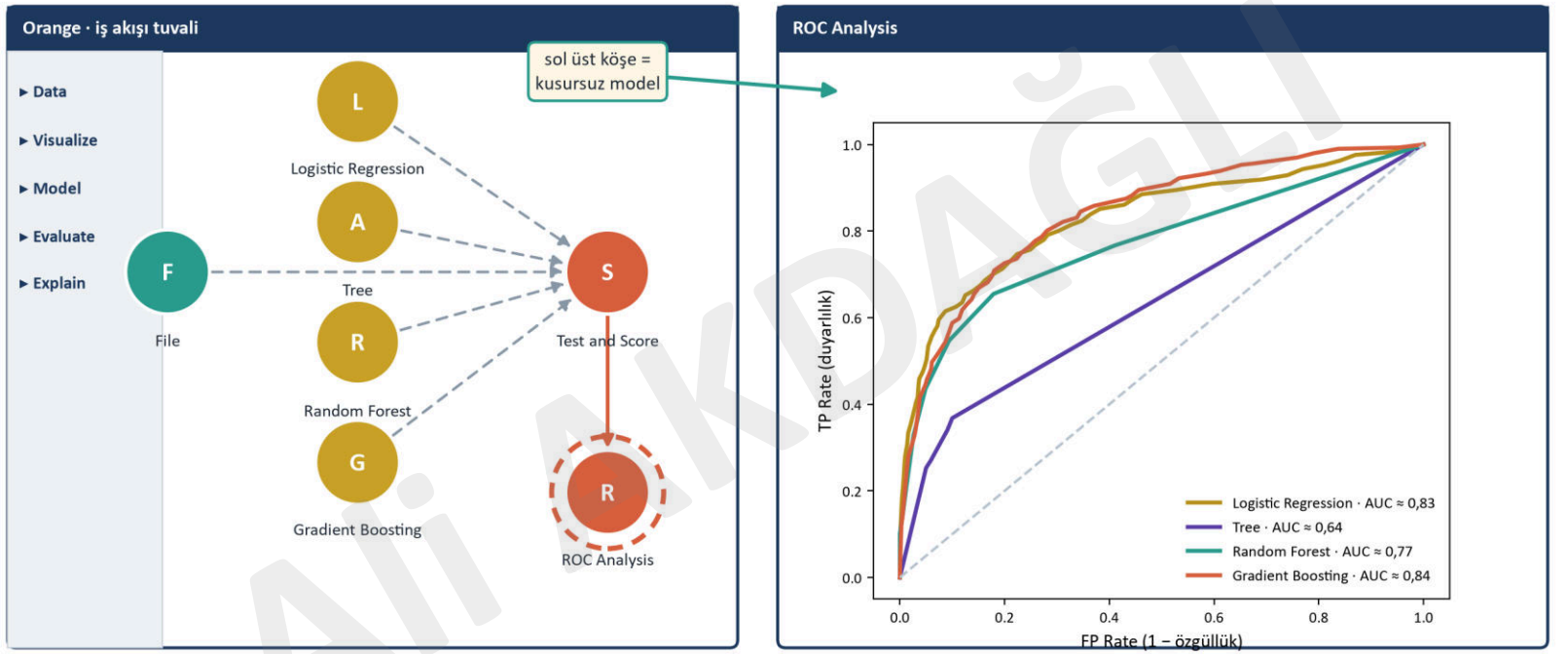
1 **Yapacağımız:** Test and Score → Confusion Matrix

2 **Ekranda:** DP 92 · YN 204 (eşik 0,5)

3 **Anlamı:** duyarlılık ≈ %31; eşik bir tercihtir

Ali AKDAĞLI

# Adım 4 · ROC eğrilerini karşılaştıralım




*Temsilî ekran çizimi*

*Temsilî ekran çizimi · Orange 2 · Dört algoritmayı yarıştırmak · Adım 4*

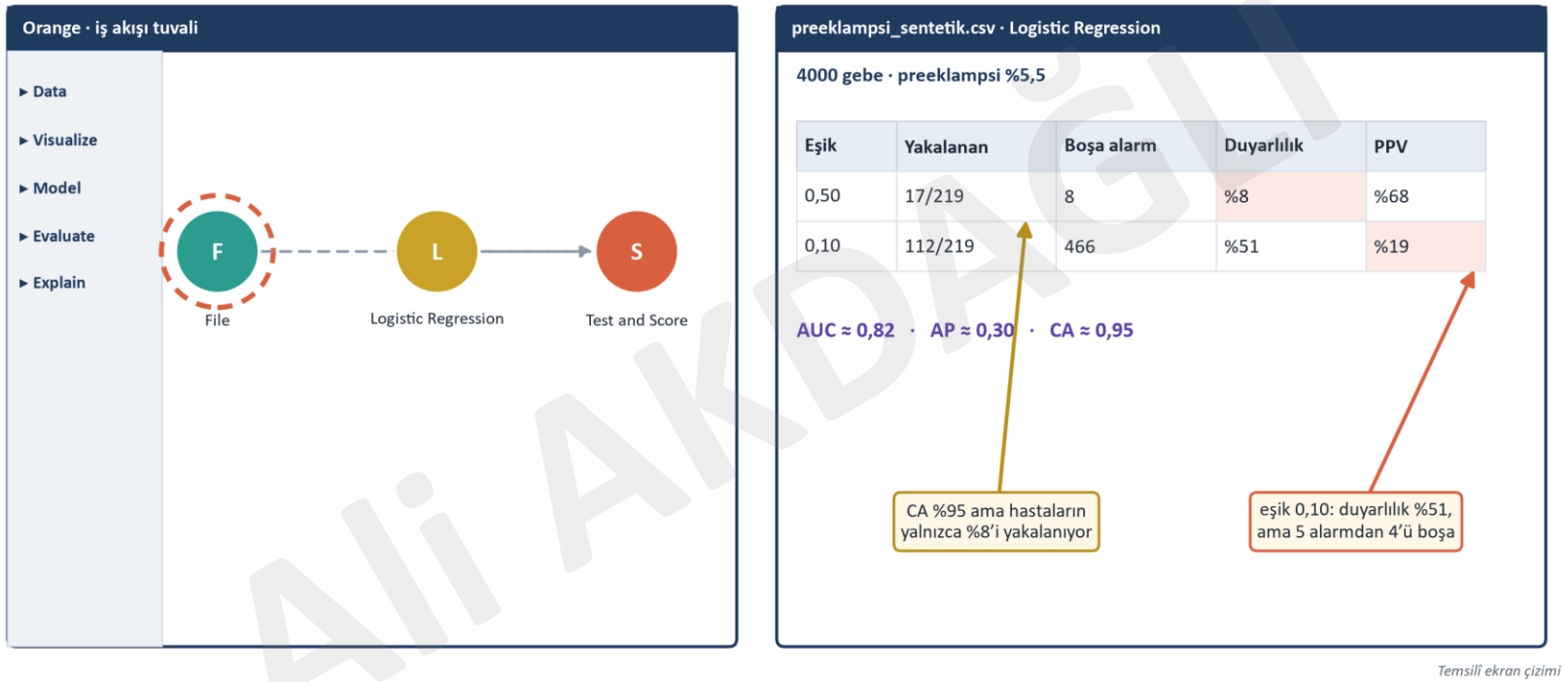
1 **Yapacağımız:** Test and Score → ROC Analysis

2 **Ekranda:** dört eğri + köşegen

3 **Anlamı:** GB ≈ LR > RF > ağaç

Ali AKDAĞLI

# Adım 5 · Nadir olay: preeklampsi verisiyle tekrar




*Temsilî ekran çizimi*

*Temsilî ekran çizimi · Orange 2 · Dört algoritmayı yarıştırmak · Adım 5*

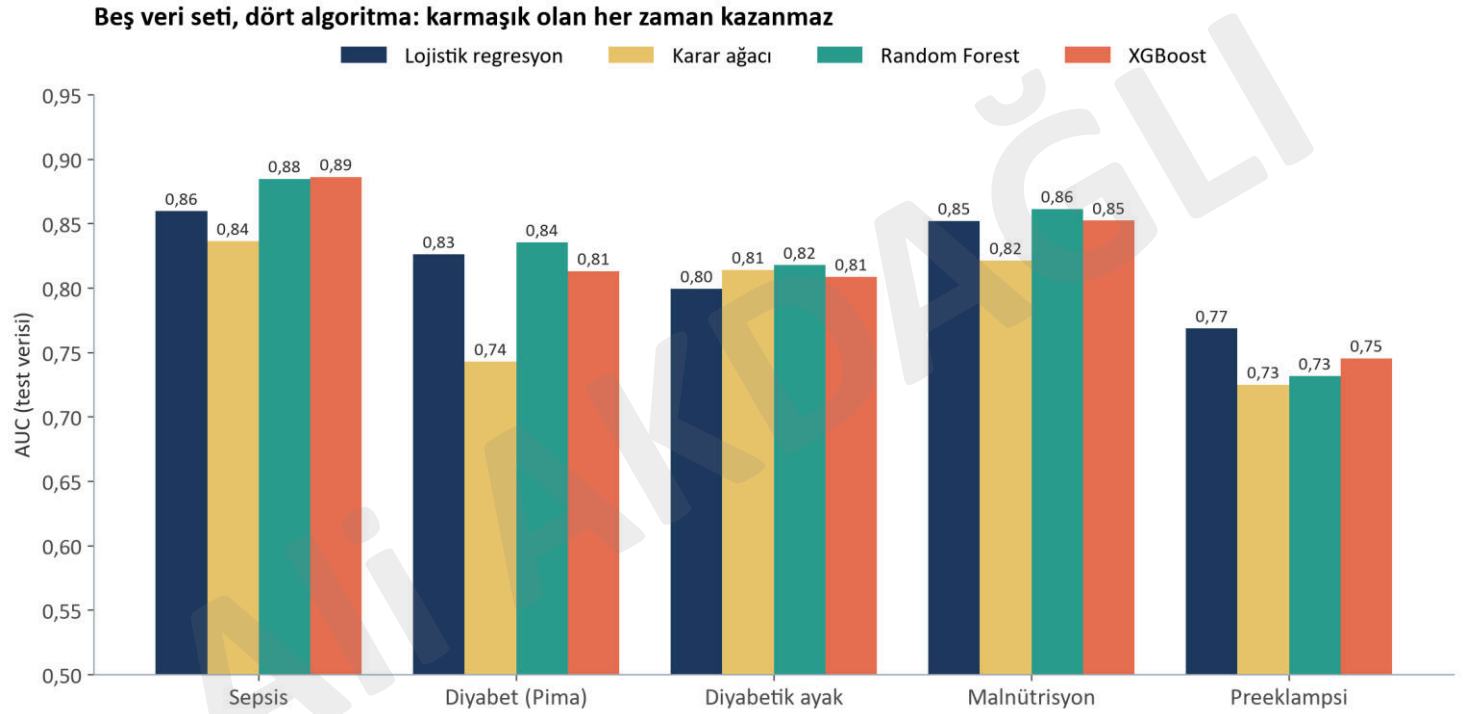
1 **Yapacağımız:** dosya = preeklampsi, hedef = Gelişti

2 **Ekranda:** CA ≈ 0,95, yakalanan çok az

3 **Anlamı:** eşik 0,10'da duyarlılık %51, PPV ≈ %19

Ali AKDAĞLI

# Karmaşık her zaman kazanmaz




*Şekil 2.9 · Beş veri seti × dört algoritma, AUC*

1 Sepsis: XGB 0,89 · RF 0,88 · **LR 0,86**

2 Preeklampsi: **LR birinci** (0,77)

3 Christodoulou 2019: ML, LR'ye göre üstünlük göstermedi

Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

# Kalibrasyon

*Calibration*

## Söylenen risk = gerçekleşen oran mı?

**Model “%30 risk” dediği hastaların gerçekten ≈ %30'u hastalanıyor mu? Sıralama değil, sayının kendisi.**

### Mühendislik

**Terazi:** ağırı ağır gösterir (sıralama doğru) ama hep 2 kg fazla tartarsa kalibrasyonu bozuk.

### Günlük hayat

**Hava durumu:** “%30 yağmur” denen 100 günün ≈ 30'unda yağıyor mu?

### Klinik

**Risk iletişimi:** hastaya “riskiniz %68” diyecekseniz sayı gerçek olmalı.

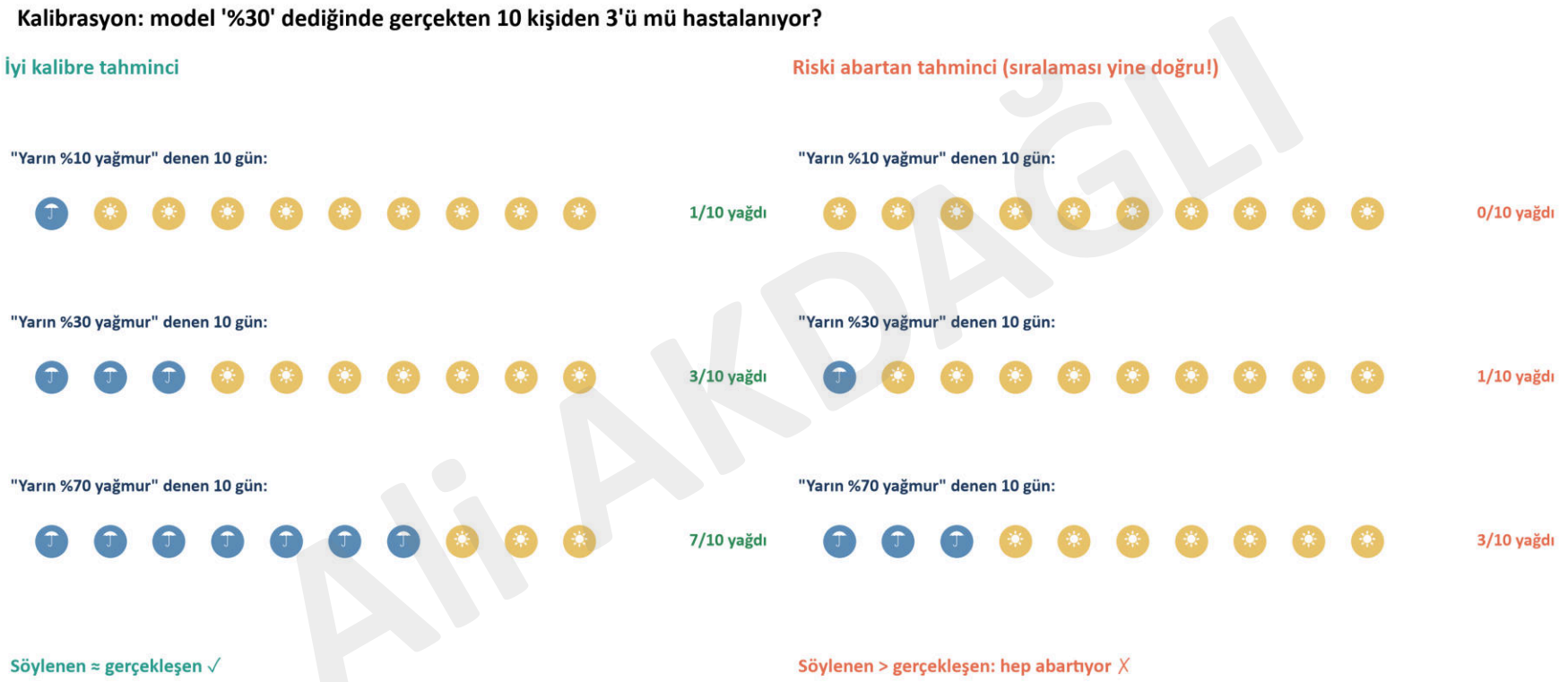
**%24,3 vs %9,9**

**Bizim veriden:** Dengelenmiş XGBoost: AUC yine **0,89** ama riski **≈ 2,5 kat** abartıyor.

*Dedektör dili: kalibrasyon = dedektörün “duman yoğunluğu” göstergesinin doğruluğu.*

Ali AKDAĞLI

# Kalibrasyon = dürüst hava durumu

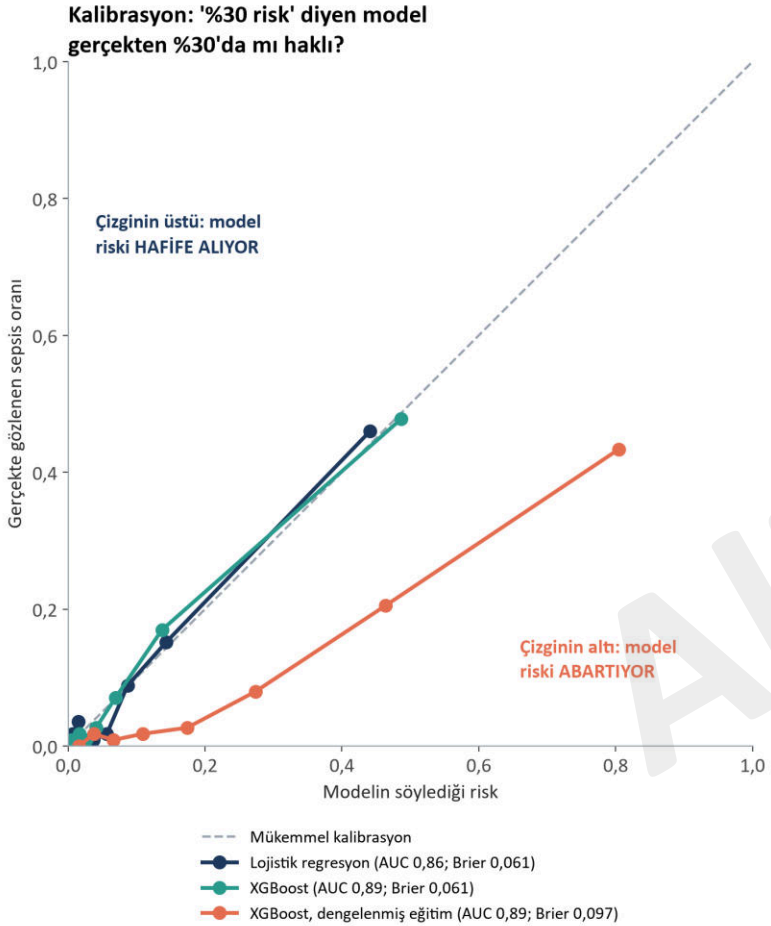



*Şekil · "%30 yağmur" denen 10 günün kaçında yağdı?*

1. Solda: söylenen = gerçekleşen
2. Sağda: hep **abartıyor**, ama sıralaması doğru
3. AUC sıralamayı, kalibrasyon **sayının kendisini** ölçer

Ali AKDAĞLI

# Kalibrasyon: “%30” gerçekten %30 mu?




*Şekil 2.6 · Kalibrasyon eğrileri*

**AUC 0,89**

Dengelenmiş XGBoost'un AUC'si: **değişmedi**

**%24,3 → %9,9**

Ortalama tahmin → gerçek oran (**≈2,5 kat abartı**)

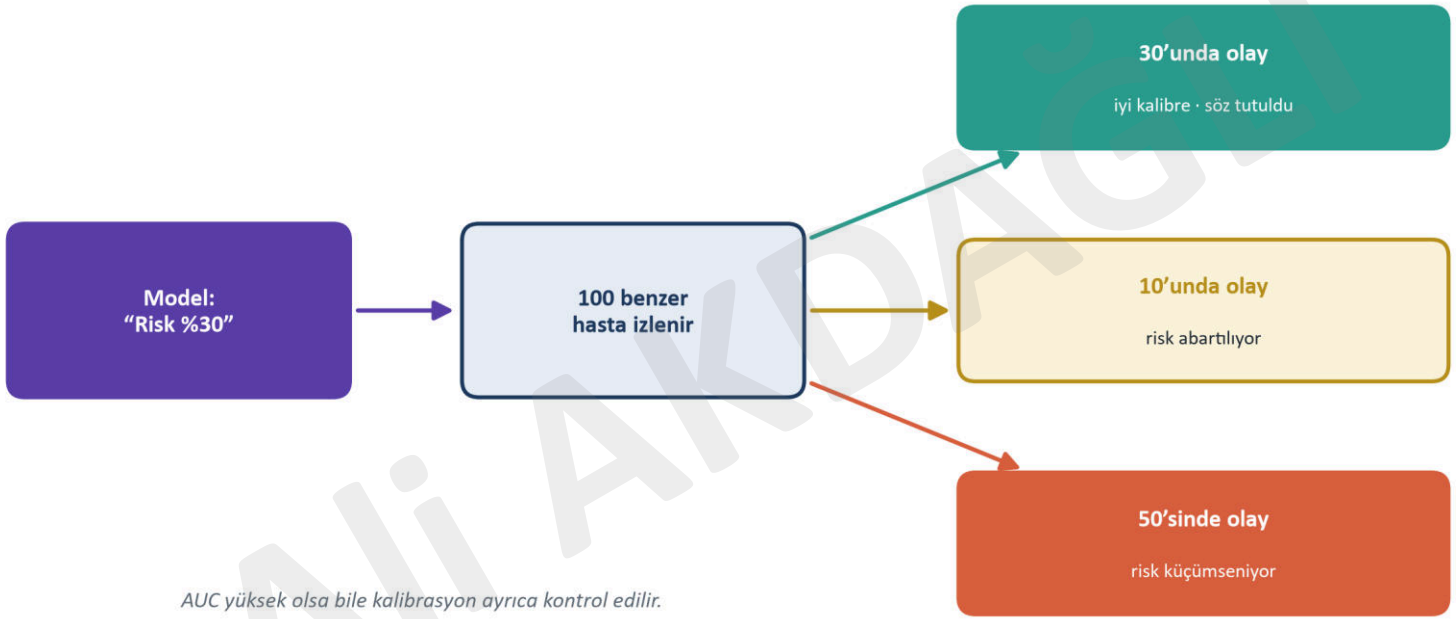
**AUC aynı, kalibrasyon bozuk.**

**“Tahmin modellerinin Aşil topuğu” (Van Calster 2019)**

*Dedektör dili: dedektör hangi odada daha çok duman olduğunu bilir ama miktarı abartır.*

Ali AYDAĞLI

# “%30” sözünü tutuyor mu?




*Akış 2.4 · 100 benzer hasta, üç olası sonuç*

1 **30’unda** olay → sözünü tutuyor

2 **10’unda** → riski abartıyor

3 **50’sinde** → riski küçümsüyor

Ali AKDAĞ

KISALTMA KARTI

# Brier

*Brier score*

## Olasılık tahminlerinin ortalama kare hatası

**Söylenen olasılık ile gerçekleşen sonuç (0/1) arasındaki farkların karesinin ortalaması. Küçük = iyi.**

### Mühendislik

**MSE:** olasılıklar için ortalama kare hata; hem ayrımı hem kalibrasyonu cezalandırır.

### Günlük hayat

**Dart:** her atışın merkeze uzaklığının karesi; ortalama küçükse iyi atıcı.

### Klinik

**Risk sözü:** “%90” deyip olmazsa büyük ceza (0,81); olursa küçük ceza (0,01).

**0,061 vs 0,097**

**Bizim veriden:** İyi kalibre modeller **0,061**; riski abartan dengelenmiş model **0,097**.

Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

# PR · AP

*Precision–Recall curve · Average Precision*

## Kesinlik–duyarlılık eğrisi · ortalama kesinlik

**Eşik değiştikçe PPV ile duyarlılığı birlikte çizer; nadir olaylarda ROC'un daha dürüst kardeşi.**

### Mühendislik

**Arama motoru:** 10 sonucun kaçı alakalı? Anomali tespitinde standart ölçüt.

### Günlük hayat

**Samanlıkta iğne:** 1000 samandan 50'sine boşa alarm “%5” görünür ama 10 iğneyi boğar.

### Klinik

**Nadir olay:** preeklampside “uyarıların kaçı doğru?” sorusunu görünür kılar.

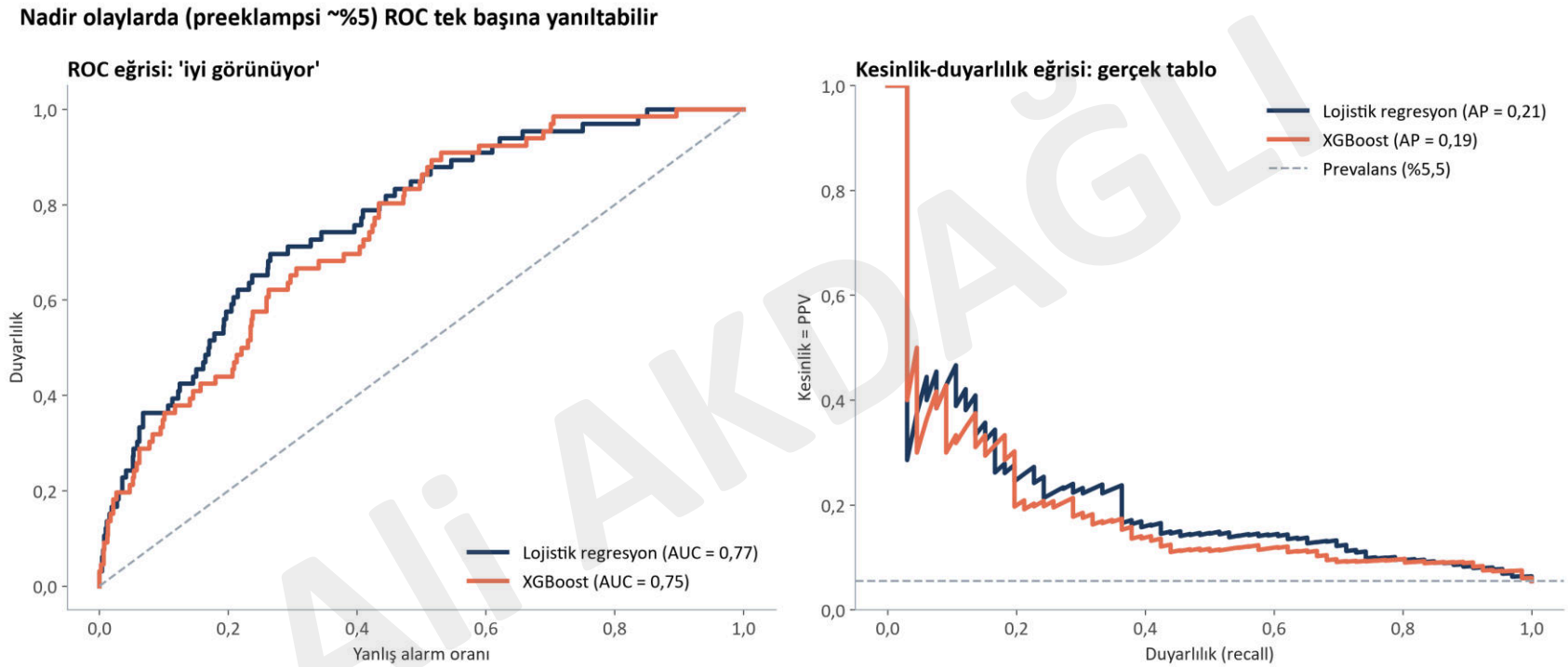
**AUC 0,77 · AP 0,21**

**Bizim veriden:** Preeklampsi (%5,5): ROC “iyi” görünür, ama tipik eşikte uyarıların ancak **beşte biri** doğru.

*Dedektör dili: nadir yangında ROC iyimser, PR gerçekçidir.*

Ali AKDAĞLI

# Nadir olaylarda ROC yanıltabilir




*Şekil 2.7 · Preeklampsi (%5,5): ROC ve kesinlik-duyarlılık eğrisi*

1 Prevalans **%5,5**

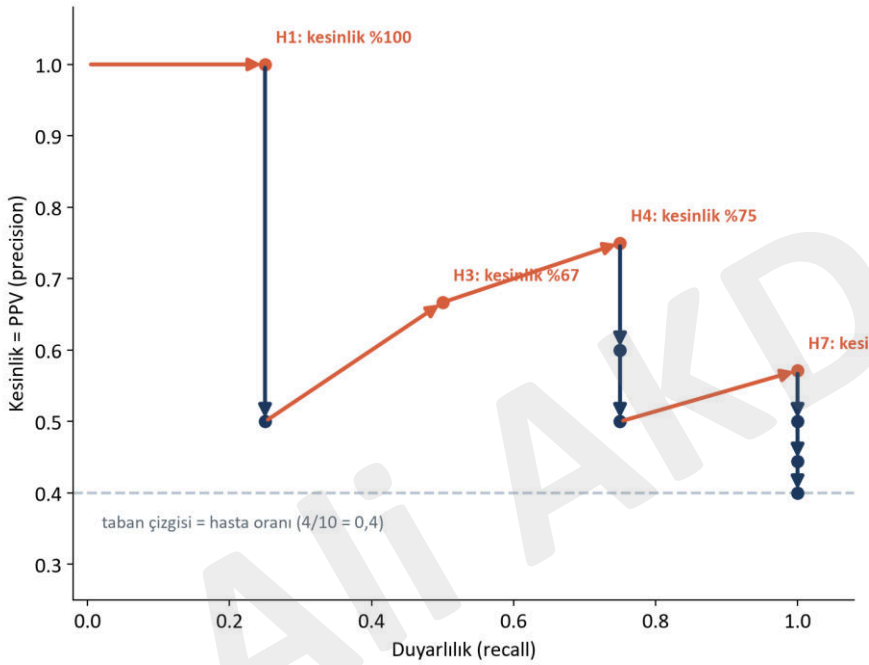
2 ROC: AUC 0,77 (LR), 0,75 (XGB): "iyi görünüyor"

3 PR: AP **0,21** ve 0,19: uyarıların çoğu yanlış alarm

*Dedektör dili: nadir yangında ROC iyimser, PR gerçekçi konuşur.*

Ali AKDAĞLI

# PR eğrisi: alarm ne kadar haklı?




**PR eğrisi ne sorar?**

"Alarm çaldığında ne kadar haklıyız?"

**Hasta yakaladıkça eğri sağa gider;**

araya sağlam karıştıkça aşağı düşer.

**AP (eğri altı) ≈ 0,75**

**Taban çizgisi hasta oranıdır:**

hastalık nadirleştikçe taban da,

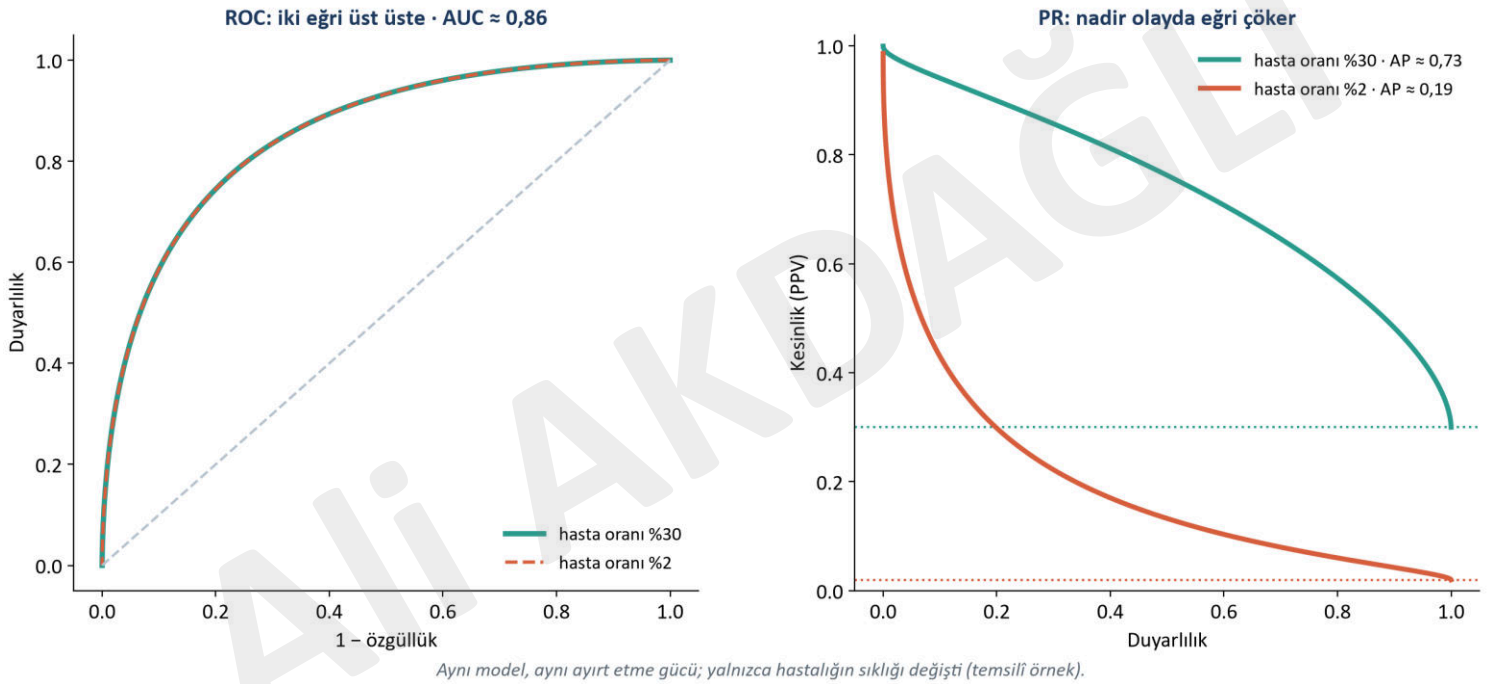
eğri de aşağı iner.

Ali AKDAĞLI

*Şekil 2.E · Hasta yakaladıkça sağa, sağlam karıştıkça aşağı*

1. PR eğrisi **PPV'nin** yolculuğudur
2. Taban çizgisi = **hasta oranı**
3. AP (eğri altı) ≈ **0,75**

# Nadir olayda neden PR'ye bakarız?




*Şekil 2.F · Hasta oranı %30 ve %2: ROC aynı, PR çok farklı*

1. ROC/AUC hasta oranından **etkilenmez**
2. PR/AP hasta oranıyla **birlikte düşer**
3. Nadir olayda **AP ve PPV** mutlaka raporlanmalı

Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

# Dış validasyon

*External validation*

## Başka hastanede, başka dönemde sınamak

**Modeli geliştirildiği yerden farklı bir hastanede ya da farklı bir dönemde test etmek.**

### Mühendislik

**Saha testi:** rüzgâr tünelinde mükemmel uçak, gerçek fırtınada nasıl uçuyor?

### Günlük hayat

**Başka şehrin yolları:** kendi pistinde test edilen araba, bozuk yolda nasıl gidiyor?

### Klinik

**Sizin hastaneniz:** başka yerde geliştirilen modeli kendi hastalarınızda sınamak.

**0,76–0,83 → 0,63**

**Bizim veriden:** Epic Sepsis Model: geliştiricinin AUC'si → **bağımsız dış validasyonda** AUC.

*Dedektör dili: dükkânda test edilen dedektör sizin mutfağınızda da çalışıyor mu?*

Ali AKDAĞLI

# Vaka: Epic Sepsis Model

**0,76–0,83**

Geliştiricinin bildirdiği AUC

**0,63**

Dış validasyonda AUC (27.697 hasta, 38.455 yatış)

**%67**

Kaçırılan sepsis vakası

**Yatışların %18'inde uyarı · Wong ve ark., JAMA Intern Med, 2021**

*Dedektör dili: dükkânda iyi çalışan dedektör, sizin evinizde hem sustu hem boşa öttü.*

Ali AKDAĞLI

# Epic vakası: tartışalım

## E Olgu özeti

Yaygın kullanılan, **ticari ve kapalı** bir sepsis modeli

Geliştirici AUC'si: **0,76–0,83**

Michigan dış validasyonu: **AUC 0,63**

Sepsislerin **%67'si** kaçırıldı

Yatışların **%18'inde** uyarı

## ? Tartışalım

1. Geliştirici ile dış validasyon arasındaki fark neden bu kadar büyük?

2. Bu modeli satın alacak olsaydınız **hangi soruları** sorardınız?

3. %18 uyarı oranı **30 yataklı** bir servis için ne demek?

4. Sepsis nasıl tanımlanmış olabilir?

Ali AKDAĞLI

# Hesap alıştırması: 1000 hastalık servis

Verilenler: **1000 hasta · prevalans %5 · duyarlılık %80 · özgüllük %90**

| | Gerçekte hasta (50) | Gerçekte sağlam (950) |
|---|---|---|
| **Model: uyarı var** | DP = ? | YP = ? |
| **Model: uyarı yok** | YN = ? | DN = ? |

Sonra hesaplayalım: **PPV = DP / (DP + YP) = ?** · **NPV = DN / (DN + YN) = ?**

Ali AKDAĞLI

# Oturum 2 özeti

- ✓ Karışıklık matrisi = karne; en tehlikelisi **yanlış negatif**
- ✓ AUC = sıralama başarısı; **“%90 doğru” değil**
- ✓ PPV **prevalansa** bağlı: aynı model, farklı servis
- ✓ Eşik bir **klinik karar**; alarm yorgunluğu gerçek
- ✓ Ayırma ≠ **kalibrasyon**: ikisine birden bakalım

## ? Düşünmeye değer

1. Bugün öğrendiğim en önemli şey…
2. Hâlâ kafamı karıştıran bir şey…
3. Servisim için hangi eşiği seçerdim, neden?

Ali AKDAĞLI

# Bugünün kısaltmaları · Oturum 2

| | |
|---|---|
| **DP·YP·YN·DN** | Doğru/yanlış pozitif/negatif: alarmın dört sonucu |
| **Duyarlılık** | Hastaların kaçını yakaladık? (recall) 54/89 |
| **Özgüllük** | Sağlamların kaçına sustuk? 750/811 |
| **PPV** | Alarm çalınca gerçekten hasta mı? (precision) 54/115 |
| **NPV** | Model susunca gerçekten sağlam mı? 750/785 |
| **Prevalans** | Görülme sıklığı; nadirse PPV düşer |
| **Doğruluk** | (DP+DN)/hepsi; nadir olayda yanıltır |
| **ROC** | Eşik değişirken yakalama–boşa alarm eğrisi |
| **AUC** | Hasta–sağlam çiftinde hastayı öne koyma olasılığı |
| **Kalibrasyon** | “%30” dediği gerçekten %30 mu? |
| **Brier · AP** | Olasılık hatası · PR eğrisi altındaki alan |
| **Dış validasyon** | Başka hastanede, başka dönemde test |

Ali AKDAĞLI

3

OTURUM 3

# “Neden bu hasta?”

Açıklanabilirlik, SHAP grafikleri ve dört klinik vaka

**00:00** Kavram

**01:00** Uygulama

**02:00** Dört klinik vaka

Ali AKDAĞLI

# Bu oturumun hedefleri

1. Global ve yerel açıklamayı ayırt etmek
2. SHAP özet ve şelale grafiklerini yorumlamak
3. Açıklamanın nedensellik olmadığını bilmek
4. Dört klinik vakada model çıktısını eleştirel okumak

## Bugünün akışı

| | |
|---|---|
| 00:00 | Önem, SHAP, nedensellik |
| 00:50 | Ara |
| 01:00 | Orange: Explain |
| 01:50 | Ara |
| 02:00 | Dört klinik vaka |

Ali AKDAĞLI

# Kara kutu sorunu

?

## Hemşire sorar: “Neden?”

Gerekçesi görünmeyen alarma güvenilmez; **güvenilmemelidir de.**

G

## Global açıklama

Model **genelde** neye bakıyor? → değişken önemi

Y

## Yerel açıklama

Model **bu hasta için** neden yüksek risk dedi? → SHAP

Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

# Değişken önemi

*Permutation feature importance*

## Model genelde neye bakıyor?

**Bir değişkeni karıştırıp anlamsızlaştırırız; modelin başarısı ne kadar düşerse değişken o kadar önemli.**

### Mühendislik

**Kabloyu çek:** bir sensörü sökünce sistem ne kadar bozuluyor? (duyarlılık analizi)

### Günlük hayat

**Futbolcuyu oyundan al:** takım ne kadar kötü oynuyor?

### Klinik

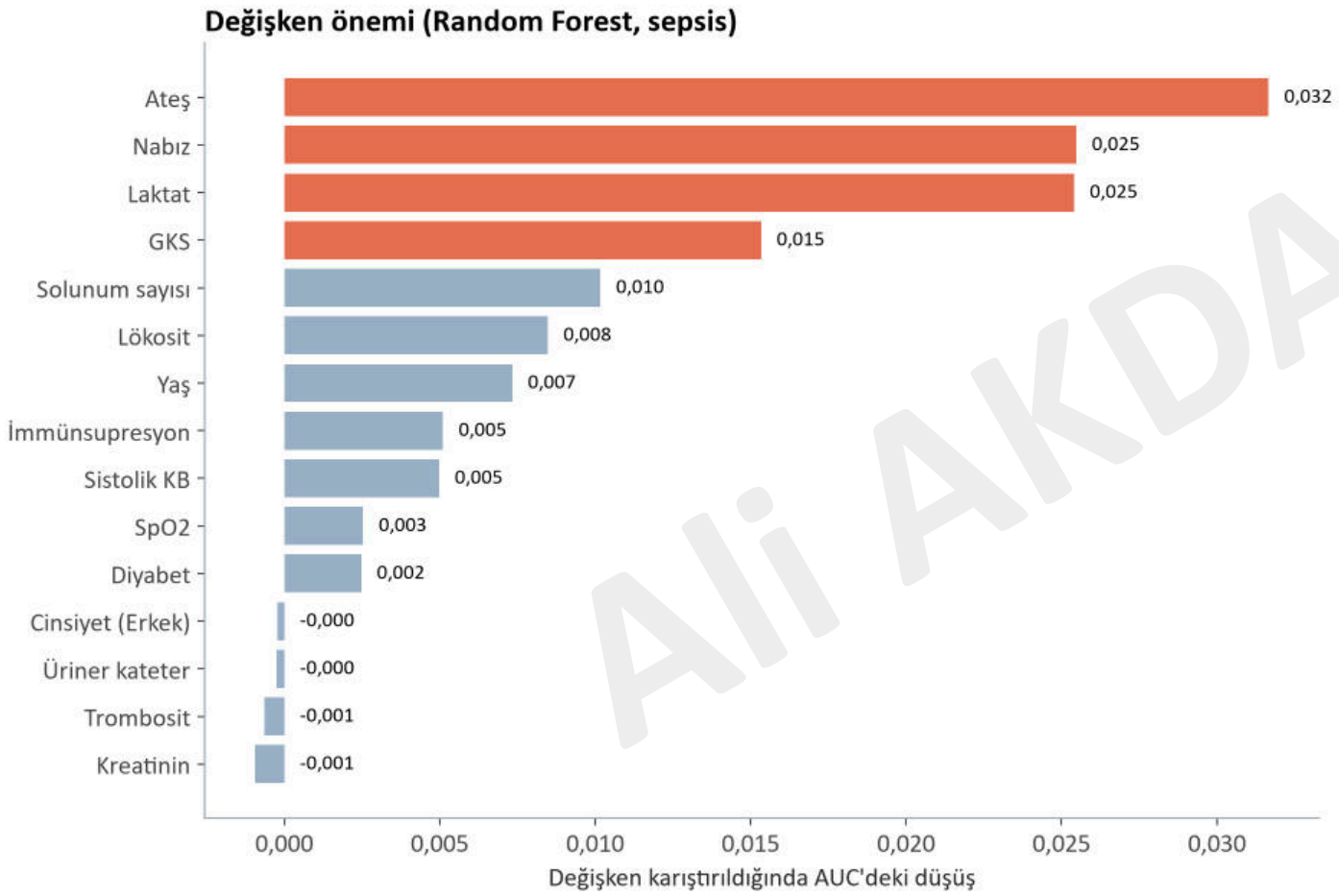
**Bilmeseydim:** “Nabzı bilmeseydim kararım ne kadar zorlaşırdı?”

**İlk 6**

**Bizim veriden:** Ateş, nabız, laktat, GKS, solunum sayısı, lökosit (Random Forest, sepsis).

Ali AKDAĞLI

# Değişken önemi: model neye bakıyor?




*Şekil 3.1 · Permütasyon önemi (Random Forest, sepsis)*

1. Değişken karıştırılınca **AUC ne kadar düşüyor?**

2. İlk 6: ateş, nabız, laktat, GKS, SS, lökosit

3. Düşük önem ≠ klinik önemsiz: ilişkili değişkenler **önemi paylaşır**

Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

# SHAP

*SHapley Additive exPlanations*

## Shapley toplamsal açıklamaları

**Tek hastanın riskini değişkenlere paylaştırır: ortalama risk + her değişkenin katkısı = model riski.**

### Mühendislik

**Hata bütçesi / süperpozisyon:** toplam sapma = bileşen katkılarının toplamı.

### Günlük hayat

**Maaş bordrosu:** brüt maaş + primler − kesintiler = net maaş.

### Klinik

**Takımda katkı payı:** galibiyetin ne kadarı golcünün, ne kadarı savunmanın?

**%6,7 → %68**

**Bizim veriden:** Örnek hasta: ortalama risk **%6,7**; ateş +19, nabız +12, solunum +11… → **%68**.

*Dedektör dili: SHAP = "dedektör neden öttü?" sorusunun dökümü.*

Ali AKDAĞLI

# SHAP'ın arkasında bir Nobel var

?

SHAP adını **Lloyd Shapley**'den alır. Shapley, oyun kuramında bir takımın kazancını oyuncular arasında **adil paylaştırmanın** yolunu buldu ve bu çalışmalarıyla **2012'de Nobel ekonomi ödülünü** aldı.

**Bugünle bağlantısı:** Takım = **değişkenler**, kazanç = **bu hastanın riski – ortalama risk**. SHAP, kazancı değişkenlere adil paylaştırır.

*Makine öğrenmesine uyarlayan: Lundberg ve Lee, 2017.*

Ali AKDAĞLI

# SHAP: katkı payı ve fatura

1

## Takım oyunu

Maçı kazanan takımda her oyuncunun gole **katkı payı**.

2

## Hesabın faturası

**Başlangıç riski + katkılar = model riski.** Her değişken bir kalem.

3

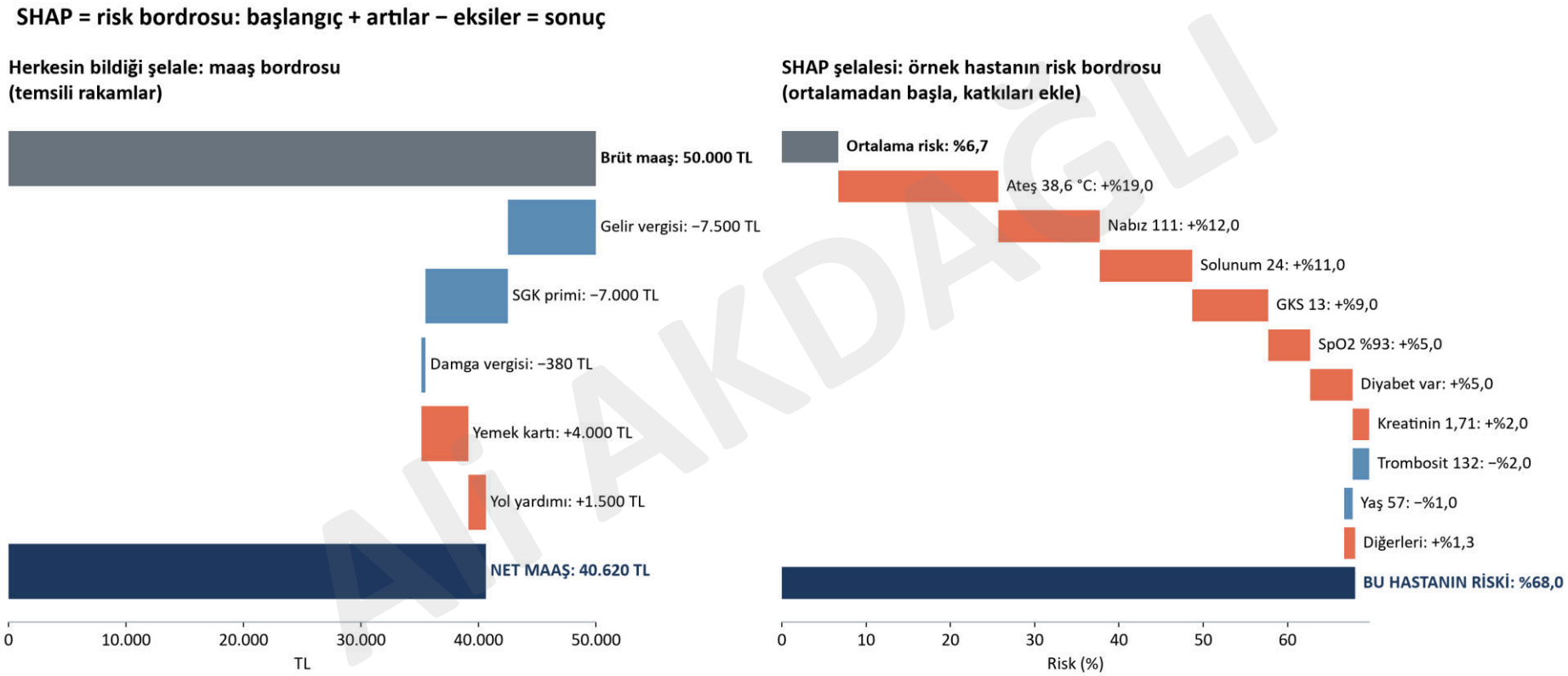
## Oyun kuramı

Shapley değerleri; makine öğrenmesine uyarlayan: **Lundberg ve Lee, 2017**.

**SHAP, “model bu hasta için neden böyle dedi?” sorusunu yanıtlar.**

Ali AKDAĞLI

# SHAP = risk bordrosu



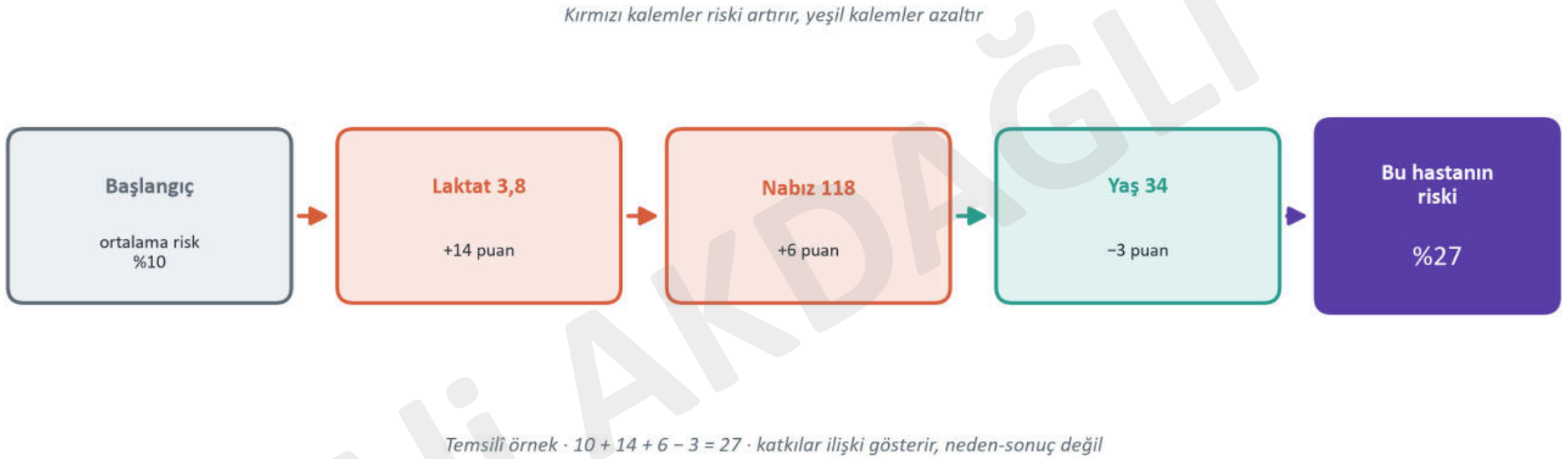

*Şekil · Solda temsili maaş bordrosu, sağda örnek hastanın risk bordrosu*

1. Brüt maaş ↔ **ortalama risk (%6,7)**
2. Kalemler ↔ **değişkenlerin katkısı**
3. Net maaş ↔ **bu hastanın riski (%68)**

*Dedektör dili: bordro, dedektörün neden öttüğünün kalem kalem dökümü.*

Ali AKDAĞLI

# Riskin faturası adım adım




*Akış 3.1 · Başlangıç riski + katkılar = bu hastanın riski (temsilî örnek)*

1. Herkes **ortalama riskle** başlar
2. Her değişken bir **katkı** ekler ya da çıkarır
3. Toplam = **bu hastanın** riski

Ali AKDAĞLI

# Örnek hastanın bordrosu adım adım

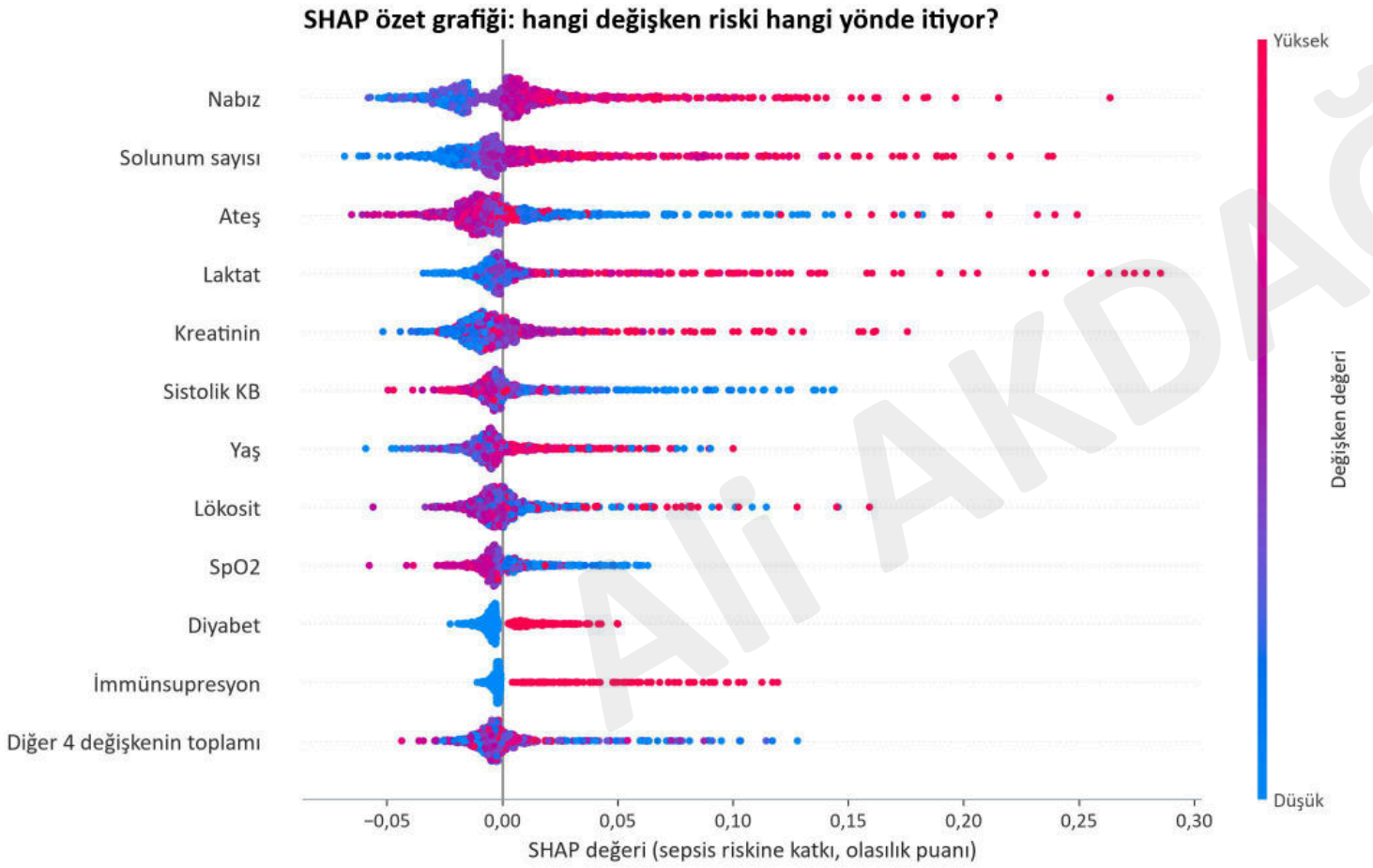
**57 yaş, erkek**
Ateş 38,6 · nabız 111 · SS 24
GKS 13 · SpO2 %93
Laktat **1,6 (normal)**
Kreatinin 1,71 · trombosit 132
Diyabet var · kateter var

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Başlangıç: ortalama risk | **%6,7** |
| 2 | Ateş +19 · nabız +12 · solunum +11 | **+42** |
| 3 | GKS +9 · SpO2 +5 · diyabet +5 · kreatinin +2 | **+21** |
| 4 | Trombosit −2 · yaş −1 · diğerleri +1,3 | **−1,7** |
| 5 | 6,7 + 42 + 21 − 1,7 | **%68** |

**Başlangıç + katkılar = model riski. Bordro her zaman denkleşir.**

Ali AKDAĞLI

# SHAP özet grafiği nasıl okunur?



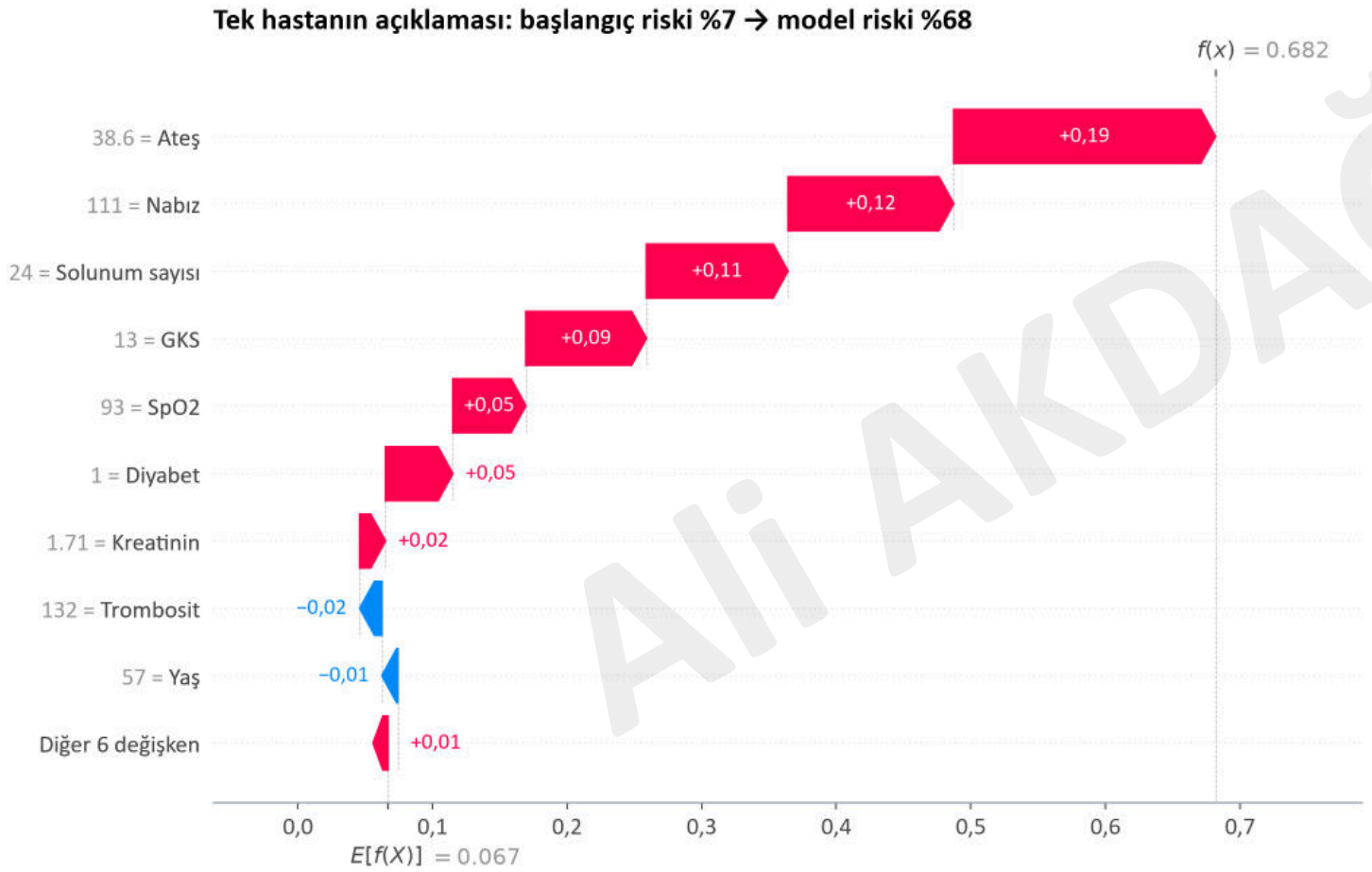

*Şekil 3.2 · SHAP özet (arı kovanı) grafiği, sepsis*

1. Her nokta **bir hasta**
2. Kırmızı = yüksek değer · mavi = düşük değer
3. Çizginin sağı = **risk artar**
4. Sistolik KB: **düşük (mavi) sağda**

*Dedektör dili: bütün ötüşlerin dökümü tek grafikte.*

Ali AKDAĞLI

# Tek hasta: şelale grafiği




*Şekil 3.3 · Tek hasta için SHAP şelale grafiği*

1. Başlangıç: ortalama risk **%6,7**
2. Ateş +19 · nabız +12 · SS +11 · GKS +9
3. Trombosit −2 · yaş −1
4. Model riski: **%68**

*Dedektör dili: bu seferki ötüşün kalem kalem gerekçesi.*

Ali AKDAĞLI

# Örnek hasta: laktat normal, risk yüksek

**%6,7**

Başlangıç (ortalama) risk

**%68**

Bu hasta için **model riski**

**1,6**

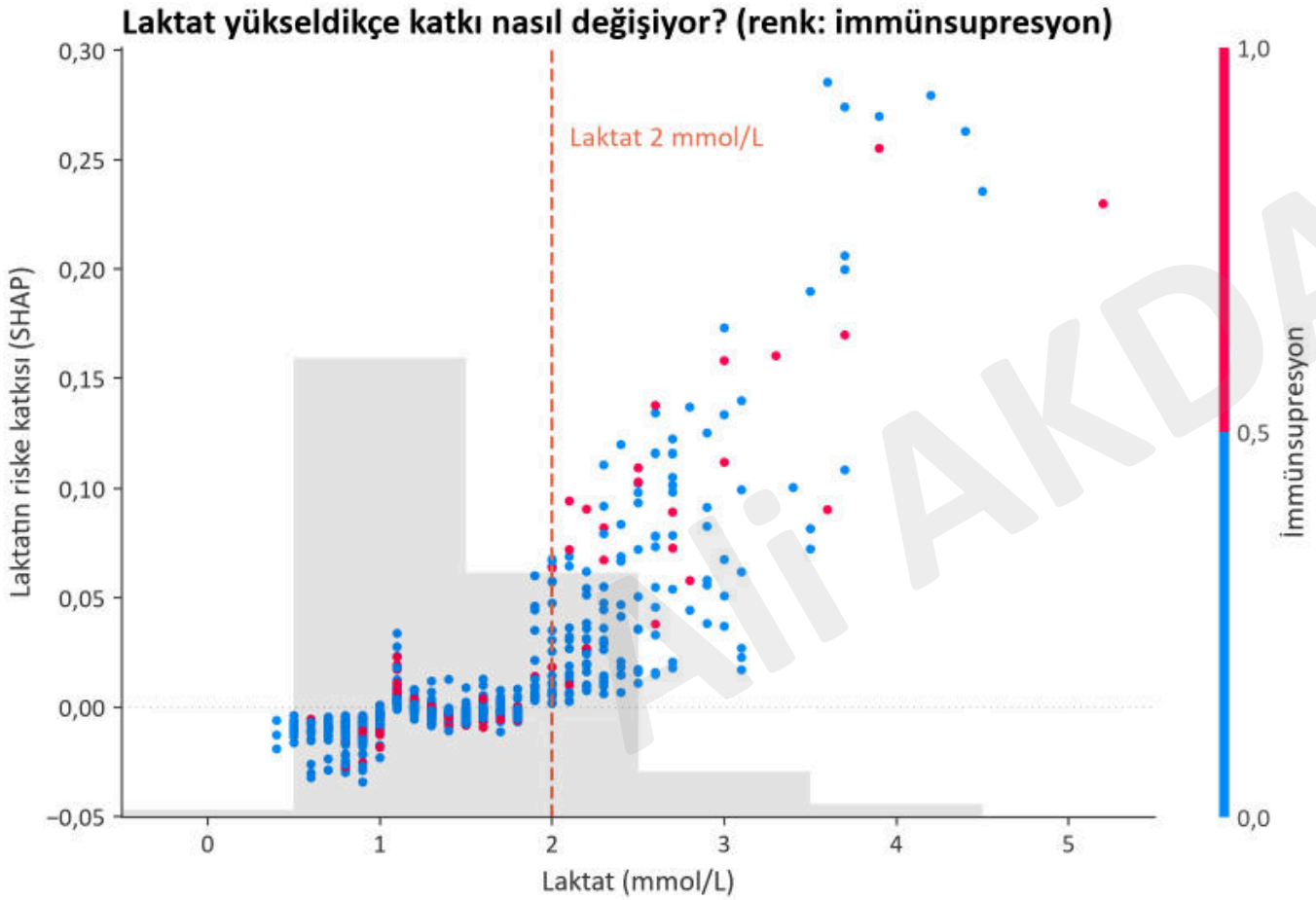
Laktat (mmol/L): **normal**

**“Laktat normalse sepsis yoktur” bir yanılgıdır: model bütün tabloya bakar.**

*Dedektör dili: duman sensörü sakin, ama diğer sensörler bağırıyor.*

Ali AKDAĞLI

# Laktatın katkısı: model kuralı buldu




*Şekil 3.4 · Laktatın SHAP bağımlılık grafiği*

1. Laktat **2 mmol/L** üstünde katkı belirgin artar
2. Sepsis-3'teki **laktat > 2** ile uyumlu
3. Model kuralı **kendisi buldu**

Ali AKDAĞLI

# İlişki nedensellik değildir

**SHAP “model neden böyle dedi?” sorusunu yanıtlar, “hastalık neden oldu?” sorusunu değil.**

### ✗ Yanlış yorum

“Ateşi düşürürsek sepsis riski azalır.”

### ✓ Doğru yorum

“Model bu hastada riski en çok **ateşe bakarak** yükseltti.”

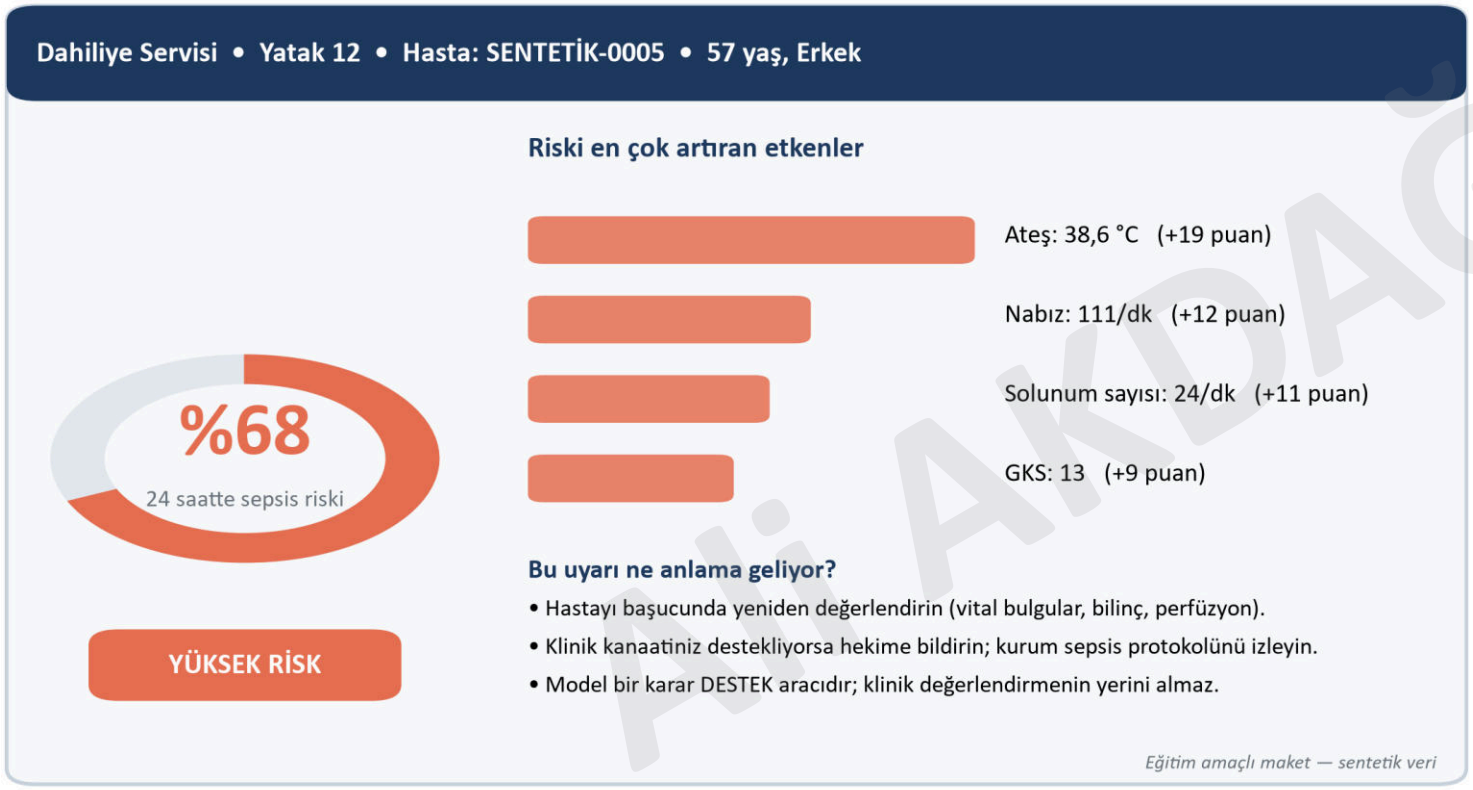
### ! Karar

Müdahale kararı **klinik bilgiyle** verilir.

AliAKDAĞLI

*Dedektör dili: dedektörü susturmak yangını söndürmez.*

# İyi bir KDS ekranı nasıl görünür?



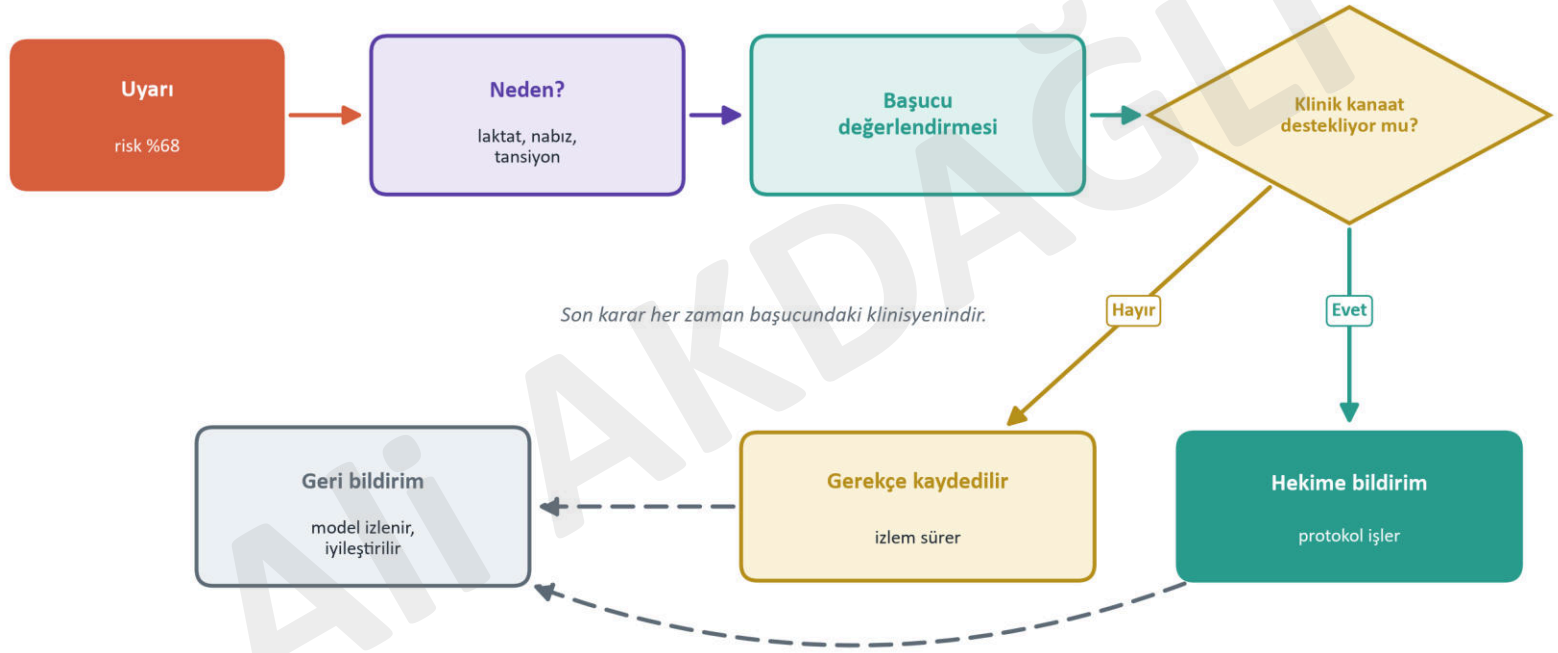

*Şekil 3.5 · Klinik karar destek ekranı maketi (eğitim amaçlı)*

1. Risk + **ana etkenler** + önerilen eylem
2. "Karar desteğidir" uyarısı
3. Sayı tek başına değil, **gerekçesiyle**

*Dedektör dili: iyi dedektör hem öter hem de "mutfakta, yoğun duman" der.*

Ali AKDAĞLI

# Uyarıdan eyleme: insan döngüde

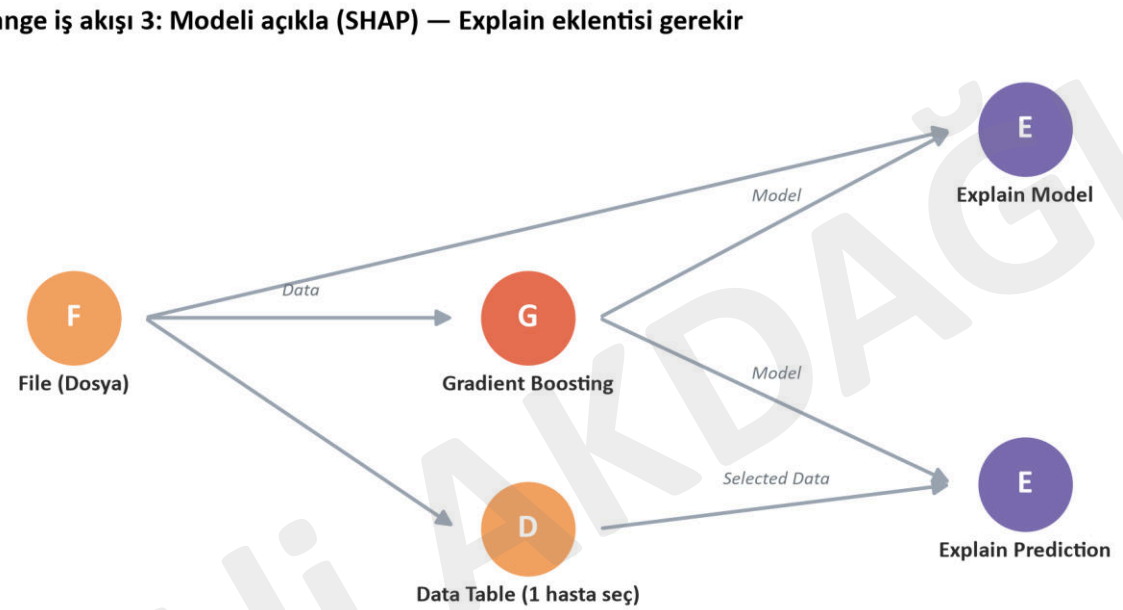



Ali AKDAĞLI

*Akış 3.2 · Uyarı → neden → başucu → klinik kanaat → eylem → geri bildirim*

1. Uyarı **nedenleriyle** birlikte gelir
2. Kararı **başucu değerlendirmesi** verir
3. Her karar **geri bildirim** olur

# Orange 3: modeli açıkla

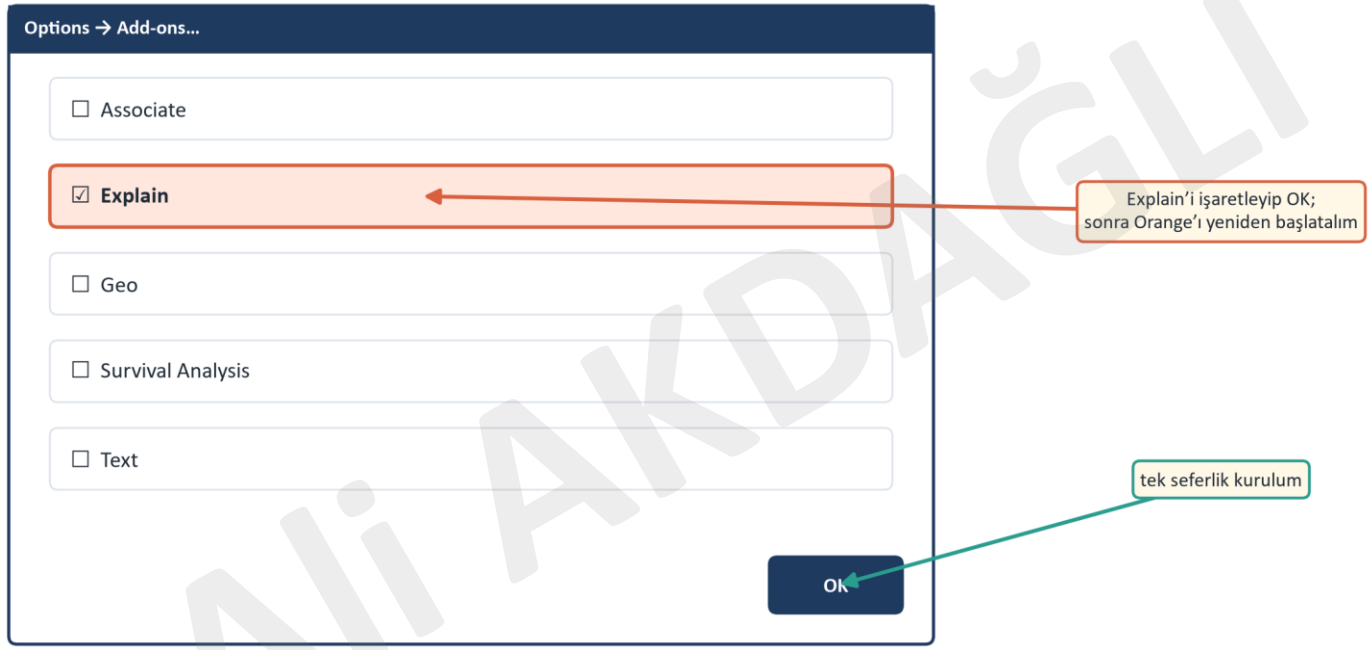



*Şekil 3.10 · Orange iş akışı 3 (Explain eklentisi gerekir)*

1. Options → Add-ons → **Explain**; Orange'ı yeniden başlatalım
2. **File** → sepsis (Role = target)
3. File → **Gradient Boosting**
4. File + model → **Explain Model** (SHAP özet)
5. File → **Data Table**: tek hasta seçelim
6. Seçili hasta + model → **Explain Prediction**

Ali AKDAĞLI

# Adım 1 · Explain eklentisini kuralım




Temsilî ekran çizimi

Ali AKDAĞLI

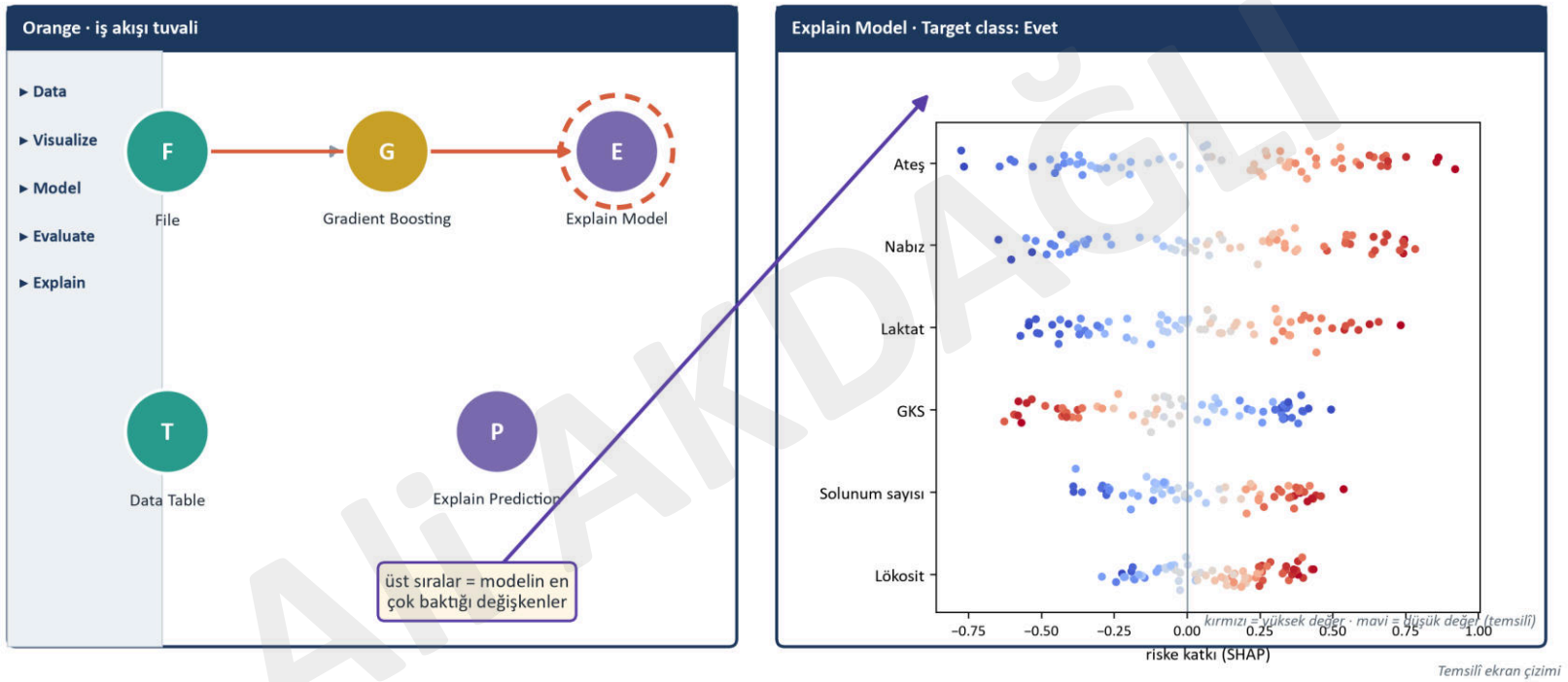
*Temsilî ekran çizimi · Orange 3 · Modeli açıklamak (SHAP) · Adım 1*

1 **Yapacağımız:** Options → Add-ons → Explain

2 **Ekranda:** sol panelde Explain grubu

3 **Anlamı:** SHAP araçları hazır

# Adım 2 · Genel resim: model neye bakıyor?




*Temsilî ekran çizimi · Orange 3 · Modeli açıklamak (SHAP) · Adım 2*

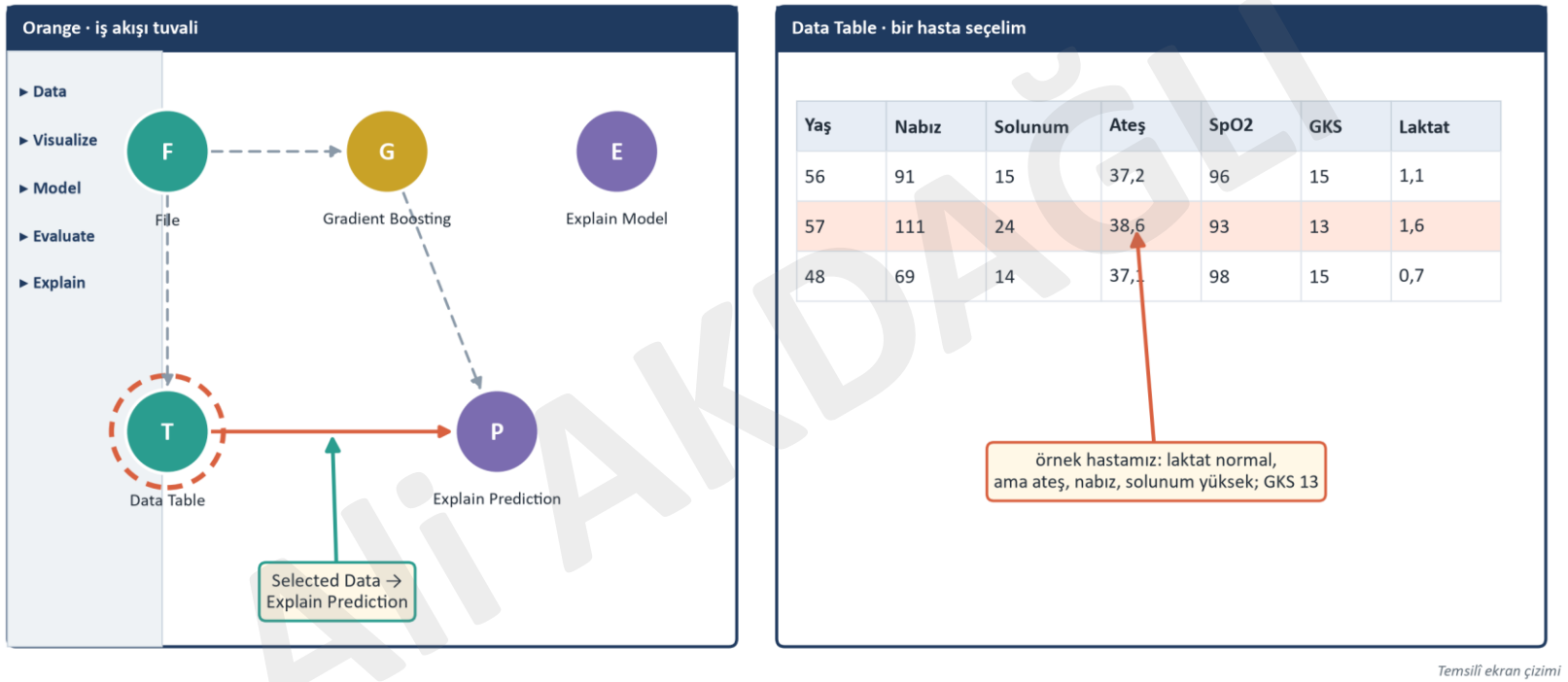
1 **Yapacağımız:** File + GB → Explain Model

2 **Ekranda:** arı kovanı; üstte ateş, nabız

3 **Anlamı:** yönler klinik bilgiyle uyumlu mu?

Ali AKDAĞLI

# Adım 3 · Tek bir hasta seçelim




*Temsilî ekran çizimi*

*Temsilî ekran çizimi · Orange 3 · Modeli açıklamak (SHAP) · Adım 3*

1 **Yapacağımız:** Data Table → bir satır seç

2 **Ekranda:** seçili satır vurgulu

3 **Anlamı:** laktat normal, diğer bulgular yüksek

Ali AKDAĞLI

# Explain Prediction'ı okumak: dört soru

1

## Başlangıç kaç?

Ortalama risk **nereden** başlıyor?

2

## Kim itti?

Riski en çok **artıran** ve **azaltan** üç değişken

3

## Mantıklı mı?

Gerekçe klinik değerlendirmenizle **uyumlu mu?**

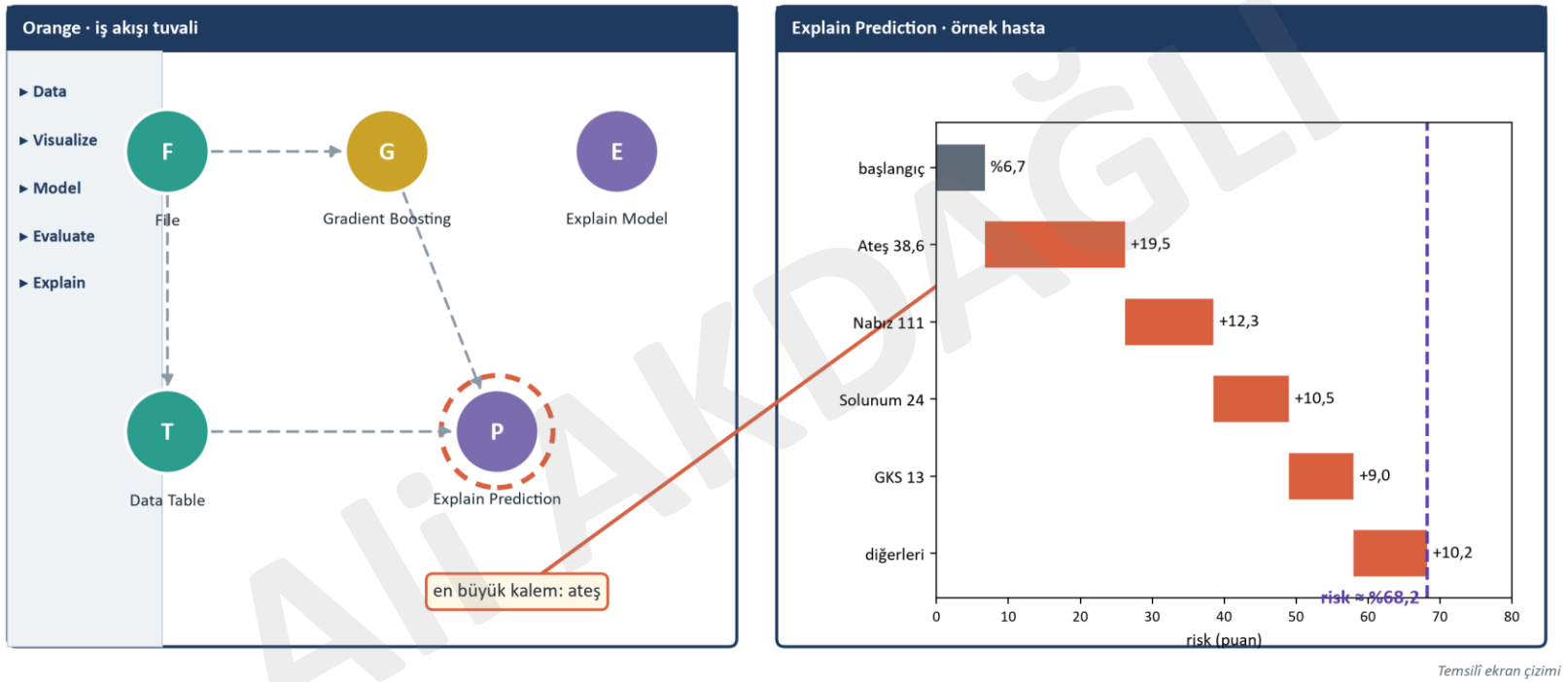
4

## Ne yapardınız?

Hemşirelik/ebelik **eylemi** ne olurdu?

Ali AKDAĞLI

# Adım 4 · Riskin faturasını okuyalım




*Temsilî ekran çizimi*

*Temsilî ekran çizimi · Orange 3 · Modeli açıklamak (SHAP) · Adım 4*

1 **Yapacağımız:** Explain Prediction'ı açalım

2 **Ekranda:** başlangıç %6,7 → risk ≈ %68

3 **Anlamı:** en büyük kalem ateş, sonra nabız

Ali AKDAĞLI

# Dört vaka, dört klinik alan

S

## Sepsis

Hemşirelik · Şekil 3.3 ve 3.5

A

## Diyabetik ayak

Hemşirelik/podiatri · Şekil 3.6

M

## Malnütrisyon

Beslenme/hemşirelik · Şekil 3.7

P

## Preeklampsi

Ebelik · Şekil 3.8

**Kendi alanınıza en yakın vakayla başlayabilirsiniz · Ek vaka: Pima (Şekil 3.9)**

Ali AKDAĞLI

# Vaka 1 · Sepsis: laktat normal, risk %68

S

## 57 yaş, erkek

Ateş **38,6** · nabız **111** · SS **24**

SKB **125** · SpO2 **%93** · GKS **13**

Laktat **1,6** (normal) · kreatinin 1,71

Diyabet var · üriner kateter var

Model riski: **%68**

TREWS (Adams 2022): uyarıya 3 saatte yanıt → mortalitede düzeltilmiş mutlak **%3,3** azalma

?

## Tartışalım

1. Bu hastanın **qSOFA** puanı kaç? (SS ≥ 22, SKB ≤ 100, GKS < 15)
2. Model ile skor **uyumlu mu?**
3. Hemşirelik **eylemi** ne olmalı?
4. “Laktat normal” bilgisi kararınızı değiştirir mi?

Ali AKDAĞLI

# Bu kelimeler ne demek? · Diyabetik ayak

**Diyabetik ayak ülseri**
Diyabetlinin ayağında iyileşmeyen açık yara; ampütasyona gidebilir.

**Nöropati**
Şeker sinirleri bozar; ayak acıyı hissetmez.
*≈ sensör kablosu kopmuş*

**Monofilament testi**
İnce telle tabana dokunma; hissetmiyorsa nöropati.
*≈ süreklilik testi*

**ABİ**
Ayak bileği / kol tansiyonu. Normal 0,9–1,3; <0,9 damar daralması.
*≈ iki musluğun basınç oranı*

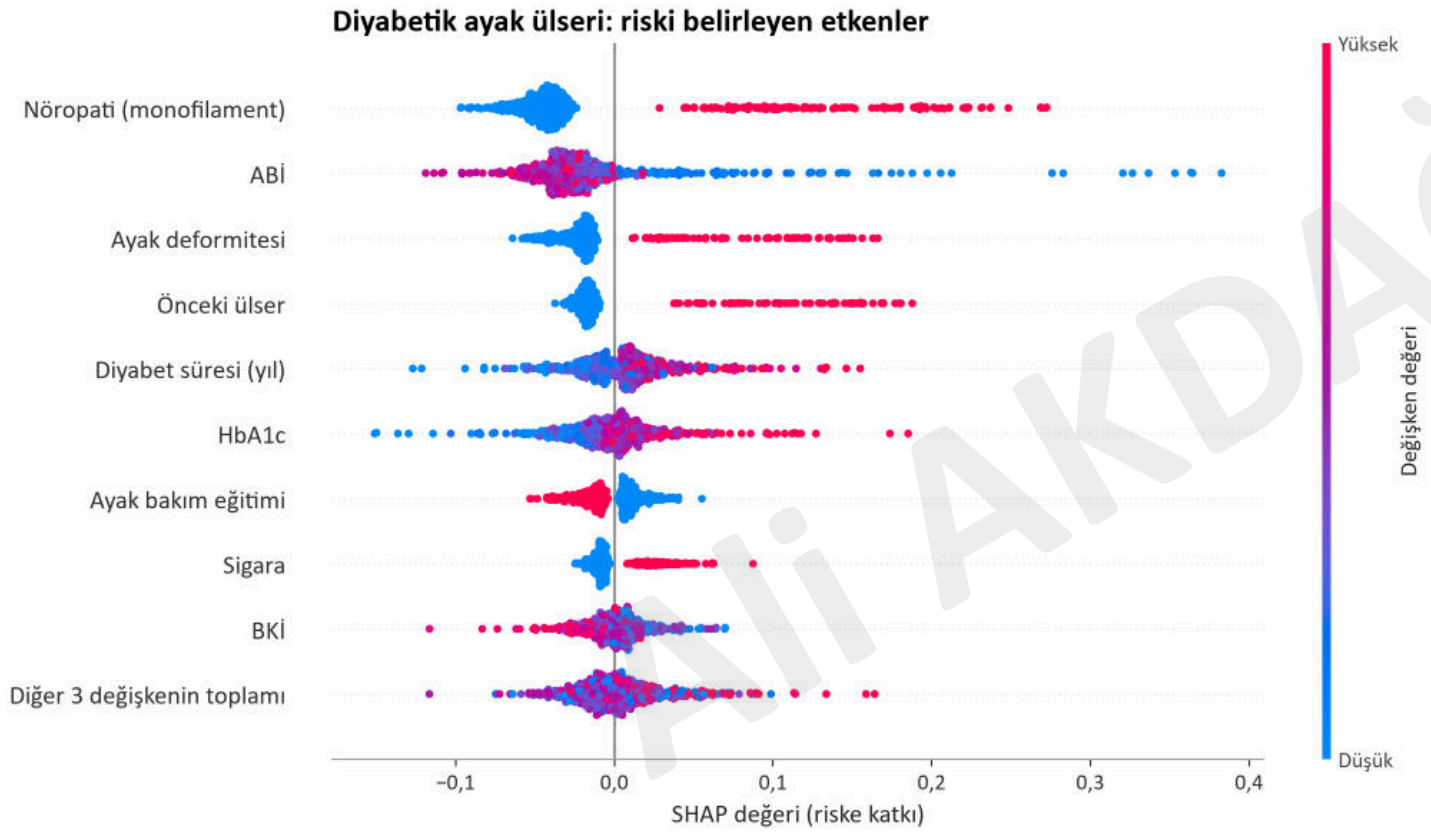
**Deformite · offloading**
Ayak şekil bozukluğu · yaralı yerden yükü almak (özel terlik).
*≈ gerilme yığılmasını gidermek*

**Wagner evresi · IWGDF**
Yara derinliği 0–5 · uluslararası diyabetik ayak rehberi grubu.

**Diyabetik ayak verimizde 12 ayda ülser sıklığı: %12.**

Ali AKDAĞLI

# Vaka 2 · Diyabetik ayak ülseri




*Şekil 3.6 · Diyabetik ayak, SHAP özet*

## ? Tartışalım

1. İlk beş değişken **IWGDF** risk sınıflamasıyla örtüşüyor mu?
2. "Ayak bakım eğitimi" **koruyucu** çıktı. Bu nedensellik mi? (Karıştırıcı?)
3. Bu modelle hemşirelik izlemini nasıl planlarsınız?

Ali AKDAĞ

# Bu kelimeler ne demek? · Malnütrisyon

**Malnütrisyon**
İhtiyaca göre yetersiz/dengesiz beslenme; yatan yaşlılarda çok sık.

**GLIM kriterleri**
Fenotipik (kilo kaybı, düşük BKİ, kas kaybı) + etiyolojik (az yeme, inflamasyon).

**Baldır çevresi**
Kas kütlesinin pratik ölçüsü; yaşlıda <31 cm düşük kas.

**Albümin**
Ana kan proteini (~3,5–5,0 g/dL); bugün daha çok inflamasyon göstergesi.

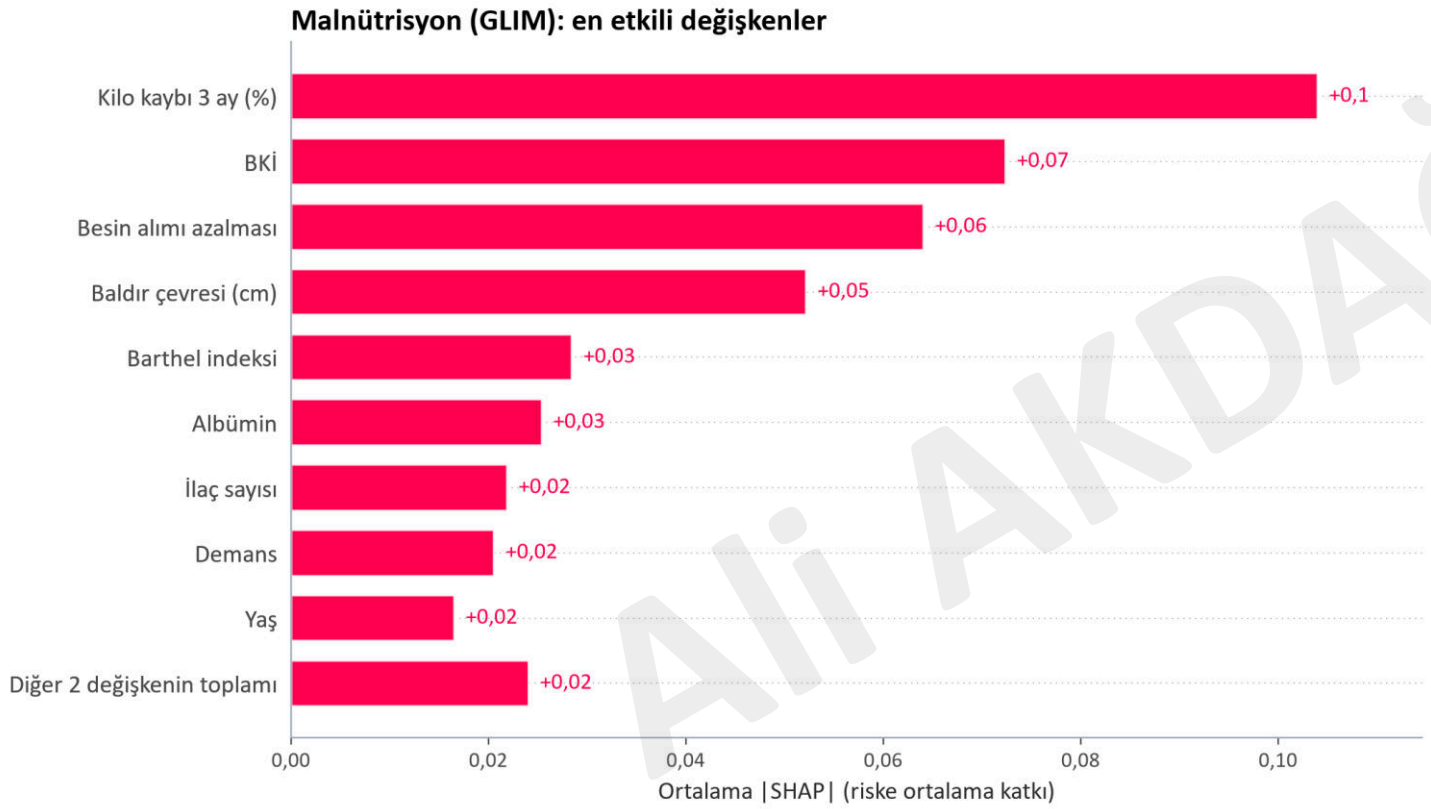
**Disfaji · demans · Barthel**
Yutma güçlüğü · bilişsel gerileme · bağımsızlık puanı 0–100.

**NRS-2002 · MUST**
Hastanede beslenme riski tarama ölçekleri (kural tabanlı skorlar).
*≈ insan yazımı KDS*

**Malnütrisyon verimiz: ≥65 yaş yatan hasta, GLIM'e göre sıklık %27,7.**

Ali AKDAĞLI

# Vaka 3 · Malnütrisyon (GLIM)




*Şekil 3.7 · Malnütrisyon, ortalama |SHAP|*

## ? Tartışalım

1. İlk sıralar **GLIM** fenotipik ve etiyolojik kriterleriyle örtüşüyor mu?
2. Model **NRS-2002** veya **MUST**'tan daha mı iyi? Nasıl anlarız?
3. Albümin neden geride? Hangi **ek veriyi** toplardınız?

Ali AKDAĞLI

# Bu kelimeler ne demek? · Preeklampsi taraması (2)

### Uterin arter PI
Rahim atardamarında akış direnci (Doppler). **Yüksek = dar boru = risk.**
*≈ borudaki akış direnci*

### PlGF
Plasental büyüme faktörü. **Düşük = plasenta inşaatı aksıyor = risk.**

### PAPP-A
İlk trimester taramasındaki başka bir plasenta proteini; düşük değer riskle ilişkili.

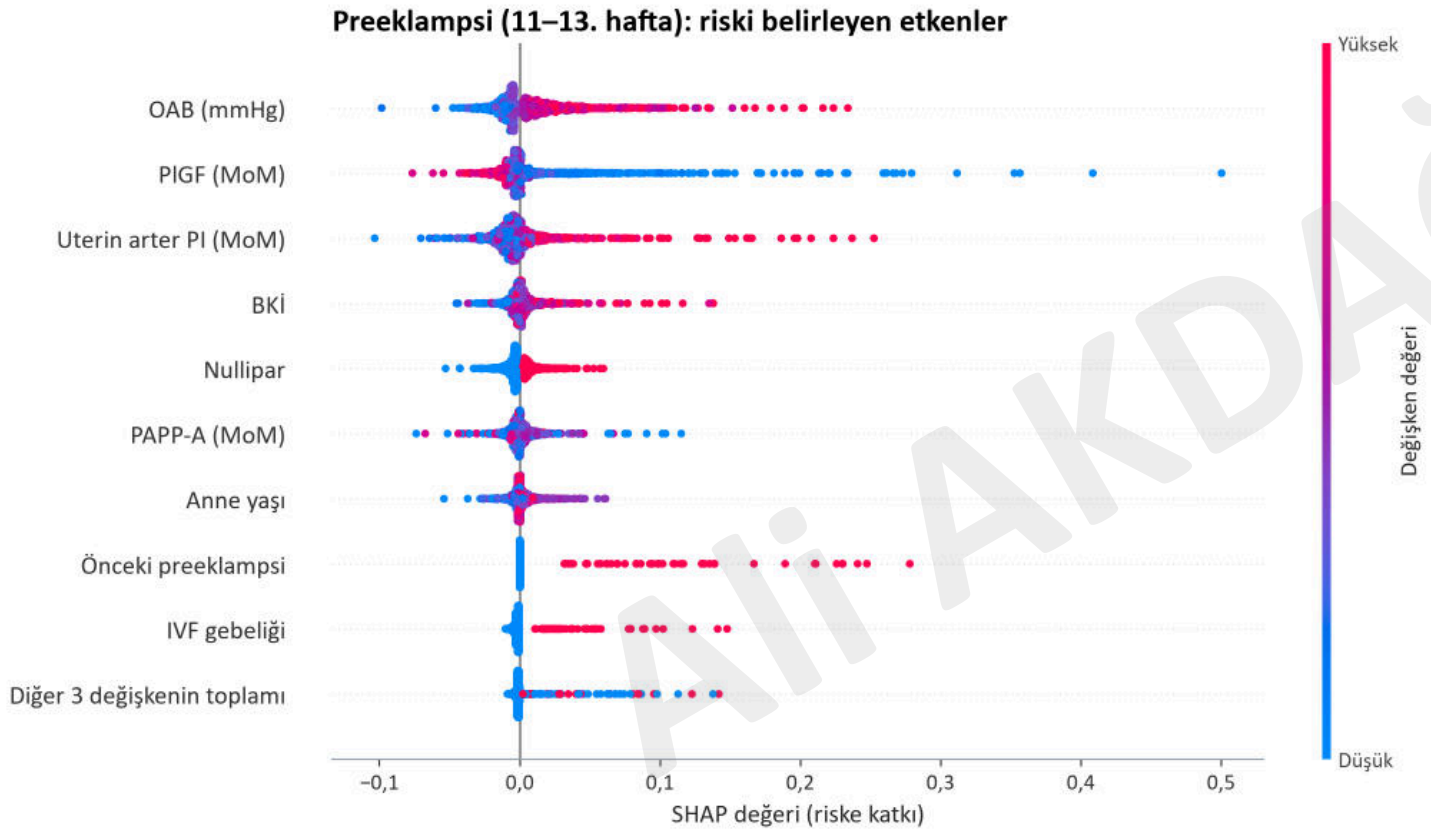
### MoM
Değer ÷ aynı haftadaki ortanca. 1,0 ortalama · 0,5 yarısı · 2,0 iki katı.
*≈ normalize edilmiş, birimsiz değer*

### FMF
Fetal Medicine Foundation: ilk trimester preeklampsi risk algoritması.

### ASPRE · aspirin
Yüksek riskli gebede aspirin, preterm preeklampsiyi ≈ %62 azalttı (Rolnik 2017).

Ali AKDAĞLI

# Vaka 4 · Preeklampsi (11–13. hafta)




*Şekil 3.8 · Preeklampsi, SHAP özet*

## ? Tartışalım

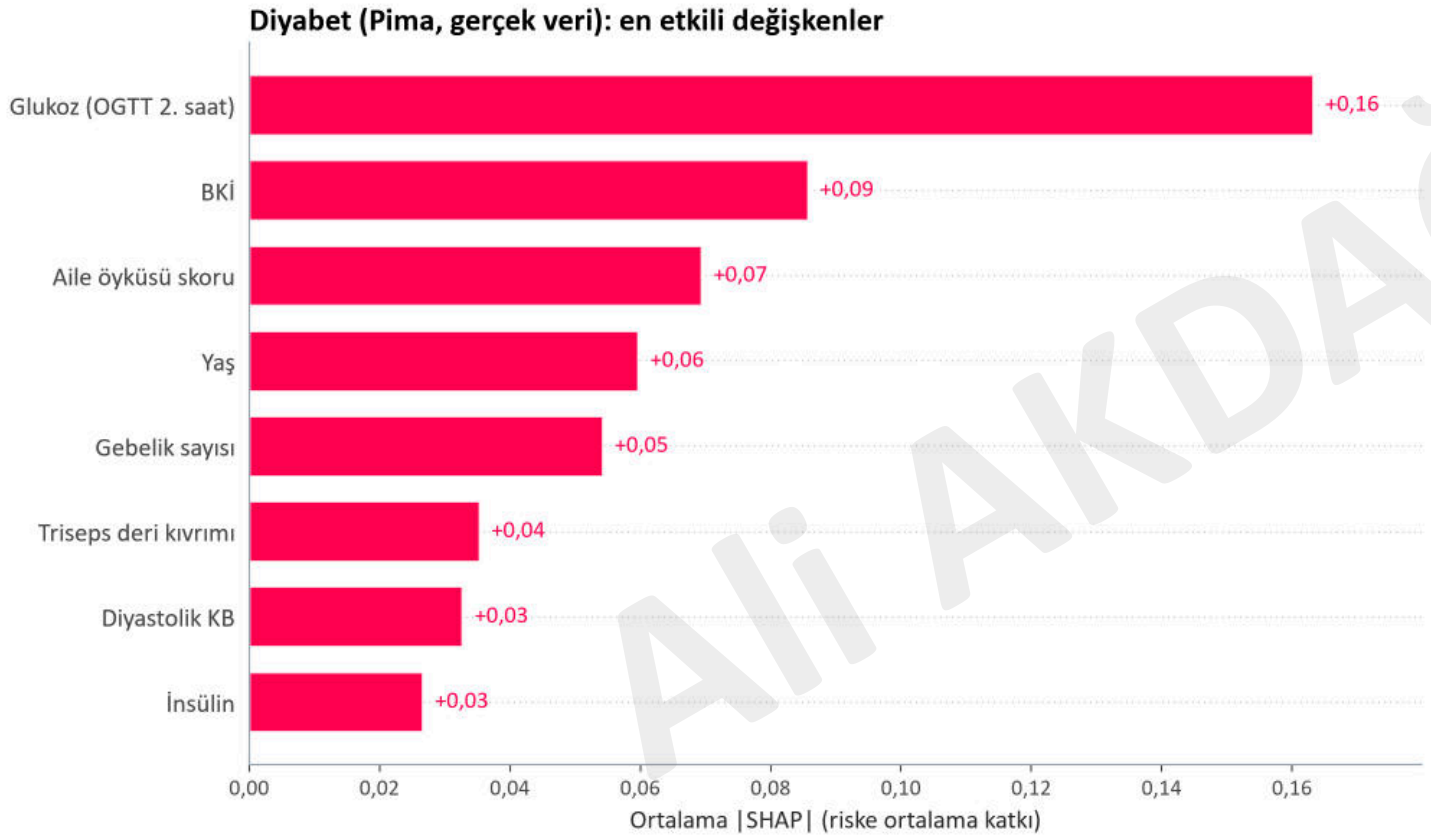
1. OAB, **PlGF** (düşük → risk artar) ve uterin arter PI: FMF taramasıyla uyumlu mu?

2. ASPRE (Rolnik 2017): aspirin preterm preeklampsiyi **≈ %62** azalttı

3. Prevalans **%5,5**: yanlış pozitif yükü yüksek. Gebeyle **nasıl konuşursunuz?**

Ali AKDAĞLI

# Ek vaka · Pima diyabet (gerçek veri)




*Şekil 3.9 · Pima diyabet, ortalama |SHAP|*

## Tartışalım

1. Baskın değişken **glukoz**: klinik olarak beklenen mi?

2. Model yalnızca **Pima kadınlarında** eğitildi.

3. Mersinli bir gebe için kullanılabilir mi? (**genellenebilirlik**)

Ali AKDAĞ

# Oturum 3 özeti

- ✓ Değişken önemi **global**; SHAP **yerel** açıklama
- ✓ SHAP = fatura: **başlangıç + katkılar = model riski**
- ✓ Açıklama **nedensellik değildir**
- ✓ Gerekçe klinik bilgiyle örtüşmüyorsa **sorgulayalım**

## ? Düşünmeye değer

1. Bugün öğrendiğim en önemli şey…
2. Hâlâ kafamı karıştıran bir şey…
3. Bir SHAP grafiğini öğrencime nasıl anlatırdım?

Ali AKDAĞLI

# Bugünün kısaltmaları · Oturum 3

| | |
|---|---|
| **Değişken önemi** | Karıştırınca başarı ne kadar düşüyor? (global) |
| **SHAP** | Tek hastanın risk bordrosu: başlangıç + katkılar |
| **Arı kovanı** | Bütün hastaların SHAP noktaları (beeswarm) |
| **Şelale** | Tek hastanın SHAP grafiği (waterfall) |
| **Global · yerel** | Model genelde ne yapar · bu hasta için neden |
| **Nedensellik** | SHAP söylemez; termometreyi soğutmak iyileştirmez |
| **ABİ** | Ayak bileği / kol tansiyonu; <0,9 damar daralması |
| **IWGDF** | Uluslararası diyabetik ayak rehber grubu |
| **GLIM** | Malnütrisyon tanı ölçütleri (fenotip + etiyoloji) |
| **NRS-2002 · MUST** | Beslenme riski tarama ölçekleri |
| **PI · PlGF** | Akış direnci (yüksek kötü) · plasenta proteini (düşük kötü) |
| **MoM · FMF** | Ortancanın katı · ilk trimester tarama algoritması |

Ali AKDAĞLI

OTURUM 4

4

# Klinik araştırmaya entegrasyon

Yaşam döngüsü, raporlama rehberleri, etik ve araştırma önerisi

Ali AKDAĞLI

**00:00** Kavram

**01:00** Uygulama

**02:00** Atölye sunumları

# Bu oturumun hedefleri

1. Model yaşam döngüsünü ve kanıt basamaklarını açıklamak
2. TRIPOD+AI, PROBAST(+AI), CONSORT-AI, SPIRIT-AI, DECIDE-AI'yi eşleştirmek
3. Bir tahmin modeli makalesini kontrol listesiyle okumak
4. Etik, KVKK, yanlılık ve sorumluluğu tartışmak
5. Kendi araştırma önerinizin taslağını yazmak

## Bugünün akışı

| | |
|---|---|
| 00:00 | Döngü, rehber, etik |
| 00:50 | Ara |
| 01:00 | Tasarım ve atölye |
| 01:50 | Ara |
| 02:00 | Sunumlar, kapanış |

Ali AKDAĞLI

# Bir modelin yaşam döngüsü

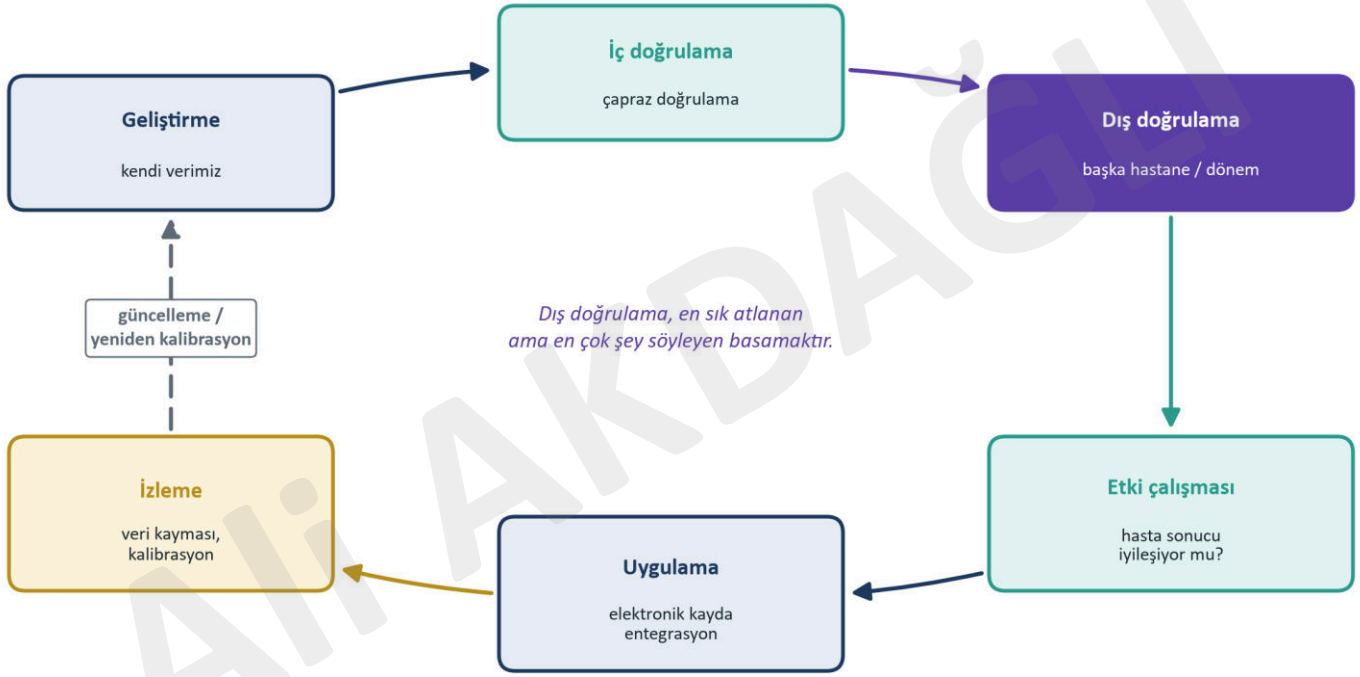



*Şekil 4.1 · Modelin sekiz evreli yaşam döngüsü*

1. Sekiz evre: **klinik sorudan izlemeye**
2. Modellerin **çoğu 4. adımda** kalıyor
3. Asıl soru: **hasta sonucu değişiyor mu?**

ALİ AKDAĞLI

# Geliştirmeden izlemeye




*Akış 4.1 · Altı basamak, bir döngü: model hiç 'bitmez'*

1. **Dış doğrulama** olmadan klinik kullanım erken olur
2. **Etki çalışması**: hastaya yarar var mı?
3. Uygulamadan sonra **izleme** sürer

Ali AKDAĞ

KISALTMA KARTI

# RKÇ

*Randomized Controlled Trial (RCT)*

## Randomize kontrollü çalışma

**Katılımcılar kurayla iki gruba ayrılır; biri yeni uygulamayı, diğeri eskisini alır; sonuçlar kıyaslanır.**

### Mühendislik

**A/B testi:** iki tasarım rastgele kullanıcılara gösterilir; hangisi daha iyi?

### Günlük hayat

**Yazı-turayla tarla:** gübreyi hangi tarlaya koyacağınıza kura karar verir.

### Klinik

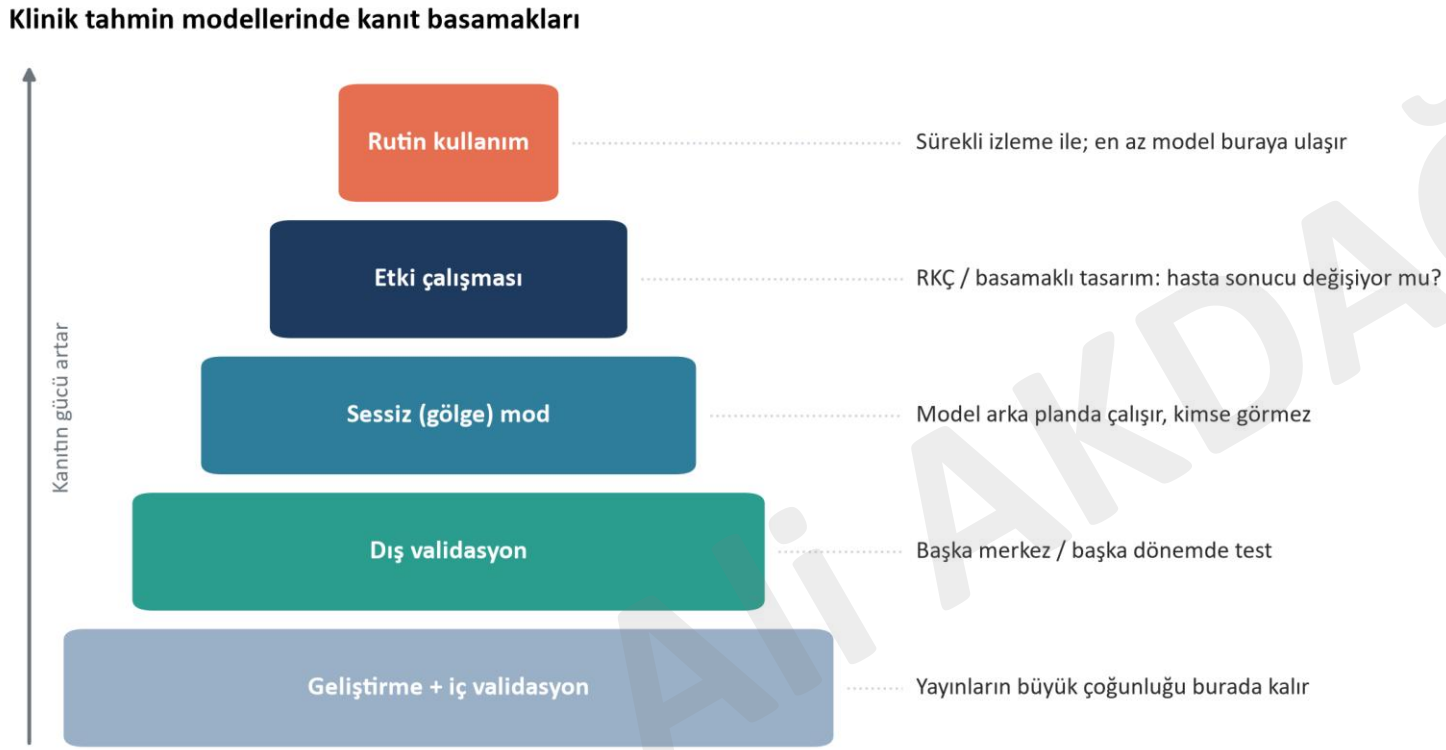
**Model uyarısı:** uyarıyı alan ve almayan servislerde hasta sonucunu kıyaslamak.

**SPIRIT · CONSORT**

**Bizim veriden:** YZ'li RKÇ'nin **protokol** (SPIRIT-AI) ve **sonuç makalesi** (CONSORT-AI) rehberleri, 2020.

Ali AKDAĞLI

# Kanıt basamakları




*Şekil 4.4 · Klinik tahmin modellerinde kanıt basamakları*

1. Yayınların çoğu **en alt basamakta**
2. Sessiz (gölge) mod: arka planda, kimse görmez
3. Etki çalışması: **hasta sonucu değişiyor mu?**

Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

# TRIPOD+AI · PROBAST+AI

*Reporting guideline · Risk of bias assessment tool*

## Raporlama rehberi · yanlılık riski aracı

**Tahmin modeli makalesini yazarken (TRIPOD+AI) ve okurken (PROBAST+AI) kullanılan kontrol listeleri.**

### Mühendislik

**ISO / uçuş öncesi listesi:** ne kadar deneyimli olunursa olsun her madde tek tek işaretlenir.

### Günlük hayat

**Araç muayene formu:** fren, far, lastik; eksik madde varsa geçemez.

### Klinik

**Cerrahi güvenlik listesi:** ameliyattan önce herkesin birlikte kontrol ettiği maddeler.

**2024 · 2025**

**Bizim veriden:** TRIPOD+AI (Collins 2024) **yazarken**; PROBAST+AI (Moons 2025) **okurken**.

Ali AKDAĞLI

# Hangi çalışma, hangi rehber?

| Çalışma türü | Raporlama rehberi | Yanlılık riski aracı |
|---|---|---|
| **Tahmin modeli geliştirme / validasyon** | **TRIPOD+AI (2024)** | **PROBAST / PROBAST+AI (2025)** |
| **YZ müdahalesi içeren RKÇ protokolü** | **SPIRIT-AI** (2020) | — |
| **YZ müdahalesi içeren RKÇ raporu** | **CONSORT-AI** (2020) | RoB 2 |
| **Erken evre klinik değerlendirme (canlı kullanım)** | **DECIDE-AI** (2022) | — |

Ali AKDAĞLI

Tahmin modeli **yazıyorsanız TRIPOD+AI**, **okuyup değerlendiriyorsanız PROBAST+AI**.

KAVRAM KARTI

# Veri sızıntısı

*Data leakage*

## Sınav cevaplarını önceden görmek

**Model, tahmin anında aslında elde olmayacak bir bilgiyi kullanır: iç testte harika, gerçekte işe yaramaz.**

### Mühendislik

**Nedensel olmayan filtre:** çıktıyı hesaplarken henüz gelmemiş girişleri kullanmak.

### Günlük hayat

**Kopya kâğıdı:** sınav cevaplarını önceden gören öğrenci; not harika, bilgi yok.

### Klinik

**Antibiyotik bilgisi:** “antibiyotik başlandı mı?” ile sepsisi “tahmin etmek”.

**24 saat önce?**

**Bizim veriden:** Her değişken için soralım: tahmin anında bu bilgi **gerçekten elimizde** olur muydu?

*Dedektör dili: yangın çıktıktan sonra öten dedektör “kusursuz” görünür.*

Ali AKDAĞLI

# Eleştirel okuma için 10 soru

1. Klinik soru ve **kullanım anı** net mi?
2. Veri kaynağı, dönemi, hasta seçimi uygun mu?
3. Sonuç **nasıl ve ne zaman** tanımlandı?
4. Tahmin anında olmayan veri var mı? (**veri sızıntısı**)
5. Eksik veriler nasıl ele alındı?
6. Örneklem ve **olay sayısı** yeterli mi? (Riley 2020)
7. Ayrım **ve kalibrasyon** raporlanmış mı?
8. **Dış validasyon** yapılmış mı?
9. **Alt gruplarda** performans incelenmiş mi?
10. Klinik fayda (karar eğrisi) ve **iş akışı**?

Ali AKDAĞLI

# Makaleyi beş soruyla okumak




*Akış 4.2 · Beş soru, sırayla; yanıtı eksik olan yere not düşelim*

1 Önce **veri ve tahmin anı**

2 Sonra **test düzeni ve dış doğrulama**

3 En son **eşik ve klinik eylem**

Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

# Veri kayması

*Dataset shift · Drift*

## Dünya değişir, model eskir

**Modelin eğitildiği dönemin koşulları değişince (cihaz, protokol, hasta profili) performansın bozulması.**

### Mühendislik

**Sensör kayması:** termokupl yaşlanır, okuma kayar; periyodik kalibrasyon gerekir.

### Günlük hayat

**Yazalım ayarlanan klima:** kışın işe yaramaz; eski harita yeni otoyolu bilmez.

### Klinik

**Yeni laboratuvar cihazı:** laktat farklı ölçülür; model eski cihaza göre öğrenmişti.

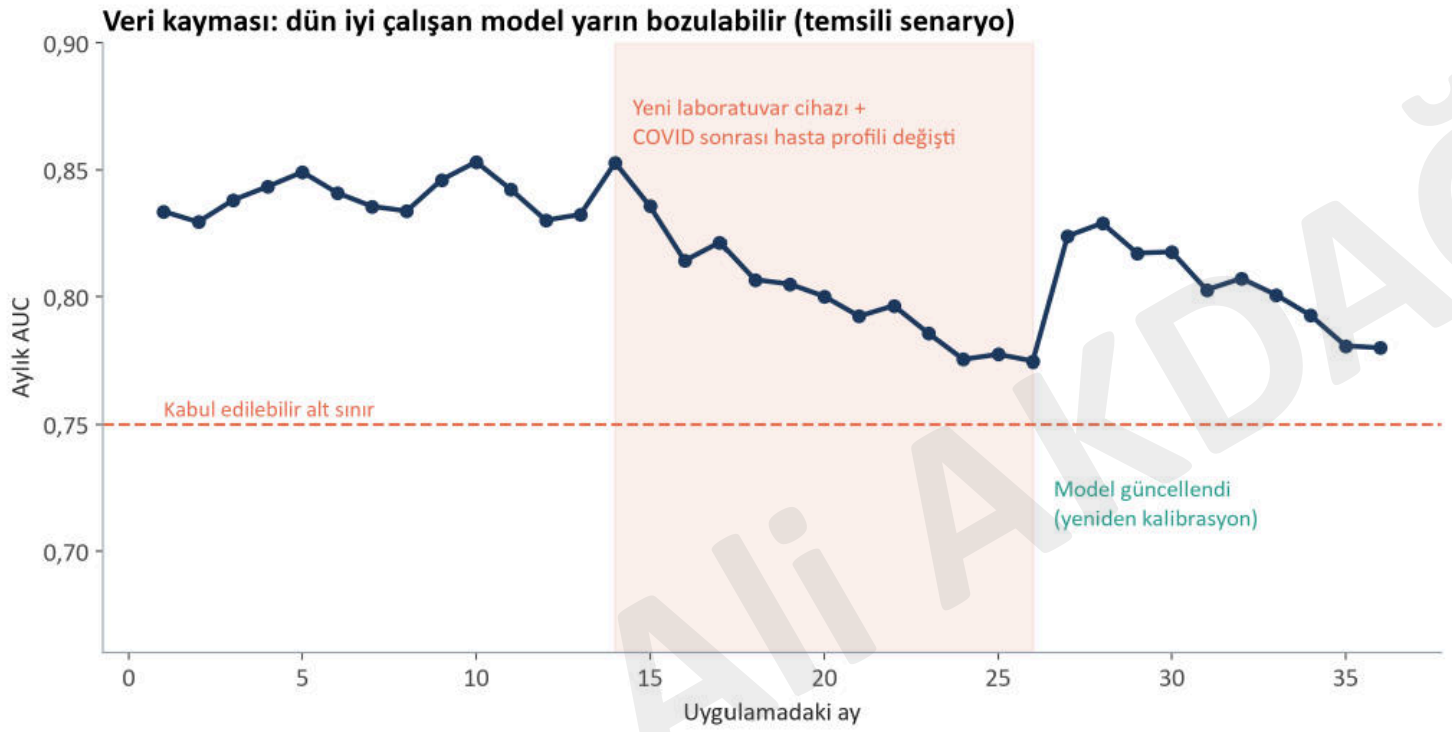
**0,85 → sınır**

**Bizim veriden:** Temsili senaryo: AUC aylar içinde **kabul edilebilir sınıra** iner; güncelleme toparlar.

*Dedektör dili: dedektör de yıllar içinde tozlanır; düzenli test düğmesine basılır.*

Ali AKDAĞLI

# Veri kayması: dün iyi, yarın kötü



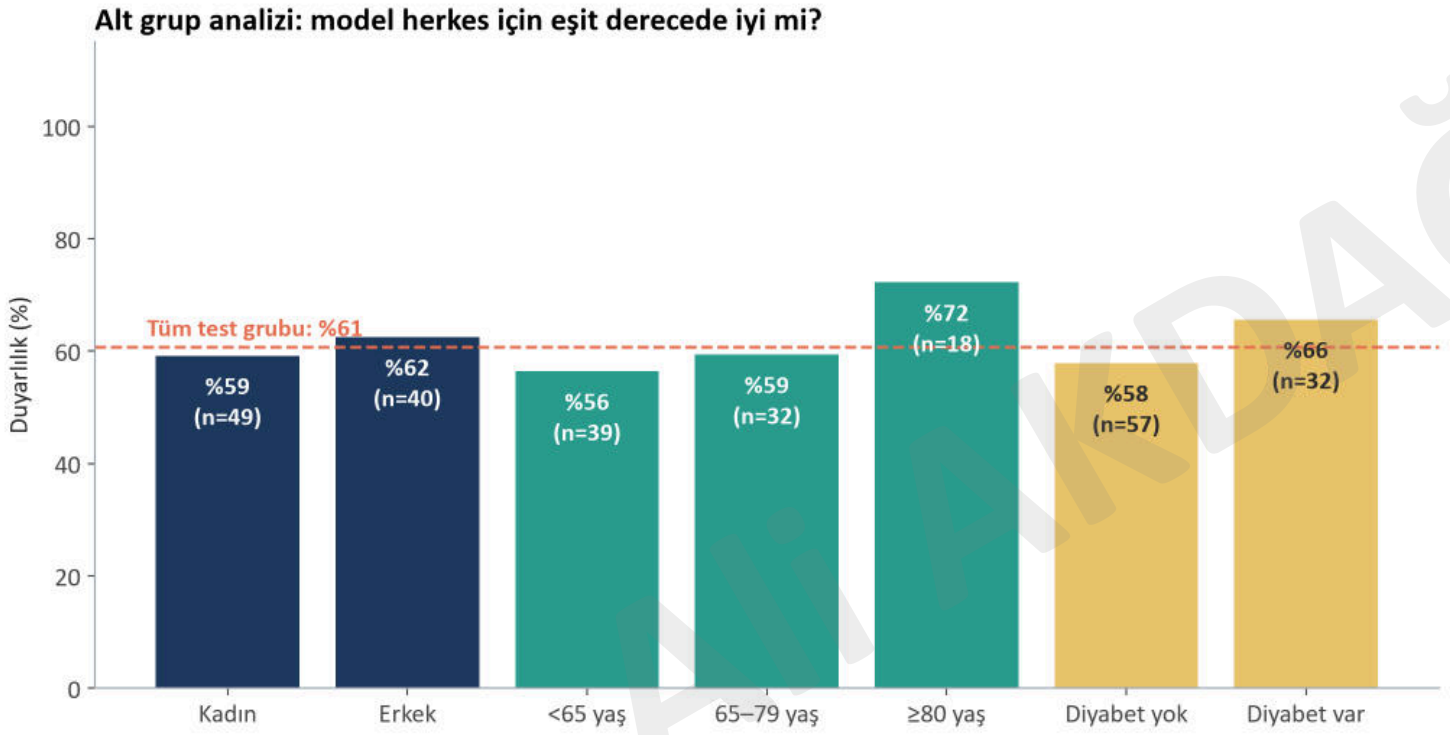

*Şekil 4.2 · Veri kayması (temsili senaryo)*

1. Yeni cihaz, protokol, hasta profili → **performans düşer**
2. Güncelleme (yeniden kalibrasyon) toparlar
3. Çözüm: **sürekli izleme**

*Dedektör dili: dedektörün pilini ve sensörünü düzenli test edelim.*

Ali AKDAĞLI

# Alt grup analizi: herkes için eşit mi?




*Şekil 4.3 · Alt grup duyarlılığı (eşik %20)*

1 Genel duyarlılık **%61**

2 ≥80 yaş %72, ama **n = 18**

3 Küçük alt grupta farklar **güvenilir değil**

ANKARAĞI

# Yanlılık: yanlış hedef değişken

**Yanlış hedef değişken seçmek yanlılık doğurur (Obermeyer ve ark., Science, 2019).**

### 1 Algoritma

Sağlık **harcamasını**, gereksinimin vekili olarak tahmin etti.

### 2 Sonuç

Siyahi hastaların gereksinimini **sistematik olarak düşük** tahmin etti.

### 3 Ders

Hedefi **klinik gereksinime** göre seçelim; alt grupları inceleyelim.

AliAKDAĞLI

# Etik ve hukuk çerçevesi

K

## KVKK (6698)

Sağlık verisi **özel nitelikli**: açık rıza veya kanuni istisna, anonimleştirme, veri minimizasyonu.

E

## Etik kurul

Geriye dönük kayıt çalışmaları dahil **onay** ve kurum izni.

AB

## AB YZ Yasası

2024/1689: tıbbi YZ çoğunlukla **yüksek riskli** sınıfta.

Ali AKDAĞLI

# DSÖ'nün altı ilkesi ve sorumluluk

### 1 Özerklik

İnsan kontrolü ve karar yetkisi korunur.

### 2 İyilik, zarar vermeme

Hasta güvenliği ve yararı önce gelir.

### 3 Şeffaflık

Model anlaşılabilir ve açıklanabilir olmalı.

### 4 Sorumluluk

Hesap verebilirlik net olmalı.

### 5 Hakkaniyet

Hiçbir grup sistematik olarak dezavantajlı olmamalı.

### 6 Sürdürülebilirlik

Model izlenir ve güncellenir.

**Sorumluluk klinisyende kalır. Modeli sorgulamak mesleki görevdir (otomasyon yanlılığı).**

Ali AKDAĞLI

# Açık veri kaynakları

P

## PhysioNet

MIMIC-IV; 2019 PhysioNet sepsis yarışması

U

## UCI ML Repository

Klasik ve belgelenmiş veri setleri (ör. Pima)

O

## OpenML

Açık, karşılaştırmalı veri setleri

K

## Kaggle

Çok veri, **dikkatli kullanalım**: kaynak ve kalite belirsiz olabilir

T

## Kurumsal veri

Türkiye'de **etik kurul ve kurum izniyle**

!

## Önce kontrol edelim

Kaynak, dönem, sonuç tanımı, lisans

Ali AKDAĞLI

# Araştırma tasarım türleri

### A Dış validasyon

Var olan modeli kendi verinizde test edelim. **En uygulanabilir başlangıç.**

### B Yeni model

Yeterli **olay sayısı** gerekir (Riley 2020).

### C Model ve skor

Ör. **NEWS2 ve ML** aynı hastalarda.

### D Nitel / karma

Hemşire/ebe ve model: **kabul, güven, iş yükü**.

### E Eğitim araştırması

Öğrencilere model çıktısı okumayı öğretmek.

### ★ Öneri

1. oturumdaki fikrinizi bu tasarımlardan birine yerleştirelim.

Ali AKDAĞLI

# Atölye: tek sayfalık araştırma önerisi

1. Başlık
2. Klinik problem
3. Hedef popülasyon ve ortam
4. Sonuç ve **zaman ufku**
5. Aday değişkenler ve veri kaynağı
6. Tasarım (dış validasyon / geliştirme / karşılaştırma)
7. Örneklem ve **olay sayısı**
8. Performans: AUC, **kalibrasyon**, duyarlılık/PPV, **eşik**
9. Açıklanabilirlik planı
10. Etik ve KVKK
11. Rehber (**TRIPOD+AI**)
12. Klinik etki planı

**1. oturumdaki fikrinizden başlayabilirsiniz · form bilgisayar, tablet ve telefonda doldurulabilir**

Ali AKDAĞLI

# Önerilerimizi paylaşalım

1

## Problem

Klinik problem, popülasyon, sonuç ve zaman ufku

2

## Tasarım

Veri kaynağı, tasarım, performans ölçütleri ve eşik

3

## Riskler

Etik ve KVKK, yanlılık, iş akışı

**Dileyen hocalarımız 10 sorudan biriyle katkı verebilir.**

Ali AKDAĞLI

# Oturum 4 özeti

- ✓ Modellerin çoğu **iç validasyonda** kalır
- ✓ Yazarken **TRIPOD+AI**, okurken **PROBAST+AI**
- ✓ Dış validasyon, kalibrasyon ve alt gruplar **şart**
- ✓ KVKK, etik kurul ve **sorumluluk klinisyende**

Ali AKDAĞLI

## ? Düşünmeye değer

1. Modülde en çok işime yarayacak şey…
2. Önümüzdeki 6 ayda yapmayı planladığım…
3. Bu konuda hâlâ öğrenmek istediğim…

# Bugünün kısaltmaları · Oturum 4

| | |
|---|---|
| **RKÇ** | Randomize kontrollü çalışma (A/B testi) |
| **TRIPOD+AI** | Tahmin modeli makalesini yazarken |
| **PROBAST+AI** | Tahmin modeli makalesini okurken (yanlılık) |
| **SPIRIT · CONSORT** | YZ'li deneme protokolü · raporu (-AI) |
| **DECIDE-AI** | Modelin ilk canlı klinik kullanımı |
| **Veri sızıntısı** | Tahmin anında olmayan bilgiyi kullanmak |
| **Veri kayması** | Koşullar değişince performansın bozulması |
| **Dış validasyon** | Başka yer veya dönemde test |
| **Sessiz mod** | Model arka planda çalışır, kimse görmez |
| **KVKK** | 6698: sağlık verisi özel nitelikli |
| **AB YZ Yasası** | 2024/1689: tıbbi YZ çoğunlukla yüksek riskli |
| **DSÖ** | 2021 rehberi: 6 etik ilke |

Ali AKDAĞLI

# Model öneriyor, hemşire/ebe karar veriyor.

Sorumluluk klinisyende kalır. Modelin önerisini sorgulamak mesleki görevdir.

Ali AKDAĞLI

# Dedektörün karnesi: modül tek sayfada

### 1 Duyarlılık

Yangınların kaçında **öttü**?

### 2 Özgüllük

Tost yanınca **sustu** mu?

### 3 PPV

Öttüğünde gerçekten **yangın var** mı?

### 4 Eşik

**Hassasiyet düğmesi**; onu biz çeviririz.

### 5 AUC

Tehlikeliyi zararsızdan **ayırma** becerisi.

### 6 Kalibrasyon

Duman göstergesinin **sayısı** doğru mu?

### 7 SHAP

Dedektör **neden** öttü? Kalem kalem döküm.

### 8 Dış validasyon

**Sizin evinizde** de çalışıyor mu?

**Öttüğünde ne yapılacağına evin sahibi karar verir: model öneriyor, hemşire/ebe karar veriyor.**

Ali AKDAĞLI

# Kısaltmalar sözlüğü (1/2)

| | |
|---|---|
| **YZ · ML** | Yapay zekâ · makine öğrenmesi (kuralı veriden çıkarır) |
| **KDS** | Karar destek sistemi: öneri verir, karar klinisyende |
| **LR** | Lojistik regresyon: ağırlıklı toplam + S eğrisi |
| **RF** | Random Forest: yüzlerce ağacın oylaması |
| **XGBoost** | Sırayla hata düzelten ağaçlar (Gradient Boosting) |
| **Çapraz doğrulama** | 5 parçalı sınav; 5 sonucun ortalaması |
| **DP · YP** | Doğru pozitif (doğru alarm) · yanlış pozitif (boşa alarm) |
| **YN · DN** | Yanlış negatif (kaçırma) · doğru negatif (doğru sessizlik) |
| **Duyarlılık** | Hastaların kaçını yakaladık? (sensitivity, recall) |
| **Özgüllük** | Sağlamların kaçına sustuk? (specificity) |
| **PPV** | Pozitif kestirim değeri: alarm çalınca gerçekten hasta mı? |
| **NPV** | Negatif kestirim değeri: susunca gerçekten sağlam mı? |

Ali AKDAĞLI

# Kısaltmalar sözlüğü (2/2)

| | |
|---|---|
| **Doğruluk** | (DP + DN) ÷ hepsi; nadir olayda yanıltır (accuracy) |
| **Prevalans** | Görülme sıklığı; düşükse PPV düşer |
| **ROC** | Alıcı çalışma karakteristiği: eşik boyunca yakalama–boşa alarm |
| **AUC** | Eğri altındaki alan: hasta–sağlam çiftini doğru sıralama olasılığı |
| **PR · AP** | Kesinlik–duyarlılık eğrisi · ortalama kesinlik |
| **Kalibrasyon · Brier** | Söylenen = gerçekleşen mi? · olasılık hatası |
| **SHAP** | Shapley toplamsal açıklamaları: risk bordrosu |
| **RKÇ** | Randomize kontrollü çalışma (A/B testi) |
| **TRIPOD+AI · PROBAST+AI** | Tahmin modeli: yazarken · okurken |
| **SPIRIT · CONSORT · DECIDE** | YZ'li deneme protokolü · raporu · ilk canlı kullanım |
| **KVKK** | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698) |
| **EHR · HBYS** | Elektronik hasta kaydı · hastane bilgi yönetim sistemi |

Ali AKDAĞLI

# Tıbbi terimler sözlüğü (1/2)

| | |
|---|---|
| **Sepsis** | Enfeksiyona aşırı tepki; organlara zarar verir |
| **Taşikardi** | Nabız >100/dk (normal 60–100) |
| **Takipne** | Hızlı soluma; >20/dk (qSOFA'da ≥22) |
| **Ateş · hipotermi** | ≥38 °C · <36 °C; ikisi de tehlikeli |
| **SKB · OAB** | Büyük tansiyon · ortalama arter basıncı |
| **SpO2** | Oksijen doygunluğu; normal %95–100 |
| **GKS** | Glasgow Koma Skalası 3–15; 15 tam bilinç |
| **Laktat** | Oksijensizlik atığı; <2 normal, >4 ciddi (mmol/L) |
| **Lökosit · trombosit** | Savunma hücresi (4–11 bin) · pıhtı hücresi (150–400 bin) |
| **Kreatinin · eGFR** | Böbrek atık göstergesi · süzme hızı (≥90 normal) |
| **qSOFA** | SS ≥22, SKB ≤100, GKS <15; ≥2 puan pozitif |
| **NEWS2** | Vital bulgulara puan veren erken uyarı skoru |

Ali AKDAĞLI

# Tıbbi terimler sözlüğü (2/2)

| | |
|---|---|
| **OGTT · HbA1c** | Şekerli su testi (≥200 diyabet) · 3 aylık şeker (≥%6,5) |
| **BKİ** | Kilo / boy²; ≥30 obez, <18,5 zayıf |
| **Nöropati** | Sinir hasarı; ayak acıyı hissetmez (monofilament) |
| **ABİ** | Ayak bileği / kol tansiyonu; <0,9 damar daralması |
| **Wagner** | Diyabetik ayak yarası derinliği 0–5 |
| **GLIM** | Malnütrisyon: fenotipik + etiyolojik kriter |
| **NRS-2002 · MUST** | Beslenme riski tarama ölçekleri |
| **Barthel** | Günlük yaşam bağımsızlığı 0–100 |
| **Preeklampsi** | 20. hafta sonrası yeni yüksek tansiyon + organ etkisi |
| **Uterin arter PI** | Rahim damarında akış direnci; yüksek = risk |
| **PlGF · PAPP-A** | Plasenta proteinleri; düşük = risk |
| **MoM · nullipar** | Ortancanın katı · hiç doğum yapmamış |

Ali AKDAĞLI

# Kaynaklar (seçki) · 1


**de Dombal ve ark., 1972**
Computer-aided diagnosis of acute abdominal pain. BMJ. 1972;2(5804):9–13.

**Singer ve ark., 2016**
Sepsis-3 consensus definitions. JAMA. 2016;315(8):801–810.

**Seymour ve ark., 2016**
Assessment of clinical criteria for sepsis. JAMA. 2016;315(8):762–774.

**Royal College of Physicians, 2017**
National Early Warning Score (NEWS) 2. London: RCP; 2017.

**Wong ve ark., 2021**
External validation of a proprietary sepsis prediction model. JAMA Intern Med. 2021;181(8):1065–1070.

**Adams ve ark., 2022**
Outcomes after implementation of the TREWS early warning system. Nat Med. 2022;28(7):1455–1460.

**Rolnik ve ark., 2017**
Aspirin versus placebo in pregnancies at high risk for preterm preeclampsia. N Engl J Med. 2017;377(7):613–622.

**Cederholm ve ark., 2019**
GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition. Clin Nutr. 2019;38(1):1–9.

**Schaper ve ark., 2024**
IWGDF 2023 practical guidelines on diabetic foot disease. Diabetes Metab Res Rev. 2024;40(3):e3657.

**Smith ve ark., 1988**
ADAP learning algorithm to forecast the onset of diabetes mellitus. Proc Annu Symp Comput Appl Med Care. 1988:261–265.

**Rajkomar, Dean, Kohane, 2019**
Machine learning in medicine. N Engl J Med. 2019;380(14):1347–1358.

**Kelly ve ark., 2019**
Key challenges for delivering clinical impact with AI. BMC Med. 2019;17(1):195.


*Tam kaynakça ders notundadır.*

Ali AKDAĞLI

# Kaynaklar (seçki) · 2


**Breiman, 2001**
Random forests. Mach Learn. 2001;45(1):5–32.

**Chen ve Guestrin, 2016**
XGBoost: a scalable tree boosting system. Proc 22nd ACM SIGKDD; 2016:785–794.

**Lundberg ve Lee, 2017**
A unified approach to interpreting model predictions. Adv Neural Inf Process Syst. 2017;30:4765–4774.

**Van Calster ve ark., 2019**
Calibration: the Achilles heel of predictive analytics. BMC Med. 2019;17(1):230.

**Christodoulou ve ark., 2019**
No performance benefit of machine learning over logistic regression. J Clin Epidemiol. 2019;110:12–22.

**Obermeyer ve ark., 2019**
Dissecting racial bias in an algorithm. Science. 2019;366(6464):447–453.

**Collins ve ark., 2024**
TRIPOD+AI statement. BMJ. 2024;385:e078378.

**Moons ve ark., 2025**
PROBAST+AI. BMJ. 2025;388:e082505.

**Riley ve ark., 2020**
Sample size for developing a clinical prediction model. BMJ. 2020;368:m441.

**Vickers ve Elkin, 2006**
Decision curve analysis. Med Decis Making. 2006;26(6):565–574.

**Vasey ve ark., 2022**
DECIDE-AI reporting guideline. Nat Med. 2022;28(5):924–933.

**Demšar ve ark., 2013**
Orange: data mining toolbox in Python. J Mach Learn Res. 2013;14:2349–2353.


*Tam kaynakça ders notundadır.*

Ali AKDAĞLI



# Teşekkürler

Sorular ve tartışma

Ali AKDAĞLI

**Ali AKDAĞLI · Sağlık Bilimleri Fakültesi · 2026**